

FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGÉS DE PT*

*

THERMODYNAMIQUE

*

BAPTISTE PORTELLI

Première partie

Des fondements de la thermodynamique aux premières applications industrielles

Chapitre 1

Applications des principes en système fermé – Révisions de première année

1.1 Application des principes de la thermodynamique

1.1.1 Transformations irréversibles d'un gaz dans un cylindre – Extrait ICNA

Un cylindre vertical surmonté d'un piston de surface S mobile, sans frottement de masse M_p , enferme une quantité m de gaz (supposé parfait), de constante massique r . Les parois du cylindre et du piston sont perméables à la chaleur.

À l'état initial A , le système est en équilibre thermodynamique au contact de l'atmosphère dont la température et la pression (supposées constantes) valent respectivement T_{atm} et P_{atm} . On bloque mécaniquement le piston lorsque le système est dans l'état A , et on le met au contact d'une source de chaleur à la température $T_s > T_{atm}$. Le gaz évolue vers un état d'équilibre noté B .

1. (a) Calculer la variation d'entropie ΔS_{AB} du gaz entre l'état A et l'état B . On exprimera le résultat en fonction de m, r, γ, T_s et T_{atm} .
- (b) Calculer la création d'entropie lors de la transformation AB .
2. On souhaite que le gaz reste dans l'état d'équilibre B après avoir débloquent le piston. Pour cela, on dépose sur le piston une masse M , puis on supprime le blocage mécanique. Déterminer la masse M à déposer. On exprimera M en fonction de P_{atm}, S, g, M_p, T_s et T_{atm} .
3. Le piston est maintenant libre de se déplacer et le gaz se trouve dans l'état B (avec la surcharge M). On isole alors thermiquement l'ensemble du dispositif puis on enlève brusquement la masse M . Lorsque le gaz atteint l'état d'équilibre, on note T_c sa nouvelle température.

Déterminer T_c en fonction de γ, T_{atm} et T_s .

1.1.2 Succession de transformations isothermes et adiabatiques - Extrait ICNA 2016

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Une mole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant se déplacer sans frottement. Initialement, le gaz est dans l'état A , à la température $T_0 = 300\text{ K}$ et à la pression $p_0 = 1\text{ bar}$.

Cas où les transformations sont réversibles

On fait subir au gaz :

- * une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B_1 tel que $p_1 = 3\text{ bar}$;
- * une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C_1 de pression p_0 .

1. (a) Calculer numériquement γ , C_{vm} et C_{pm} de ce gaz parfait diatomique.
 (b) Calculer V_A et V_{B1} .
 (c) Calculer V_{C1} et T_{C1} .
 (d) Calculer Q_{AC1} et W_{AC1} (dans un ordre qui n'est pas imposé).
 (e) Calculer la variation d'entropie ΔS_{AC1} ainsi que les entropies échangée S_{AC1}^e et créée S_{AC1}^c pendant cette transformation.
2. Le gaz étant dans l'état C_1 , on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B_2 de pression p_1 , puis une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C_2 de pression p_0 . Au terme de n opérations, on amène le gaz dans l'état final C_n .
 (a) Tracer l'évolution du gaz dans le diagramme de Clapeyron.
 (b) Montrer que V_{C_n} vérifie la relation de récurrence :

$$V_{C_{n+2}} = \alpha \times V_{C_n}$$

où α est une fonction de γ et du rapport p_1/p_0 .

- (c) Etablir de même que :

$$T_{C_{n+2}} = \beta \times T_{C_n}$$

où l'on explicitera β en fonction de γ et p_1/p_0 .

- (d) Au bout de n opérations, le gaz est-il refroidi ? réchauffé ? comprimé ? dilaté ?

Cas où les transformations sont irréversibles :

3. Du fait de l'existence inévitable de frottements au niveau des parois et de processus dissipatifs internes au gaz, les transformations isothermes et adiabatiques ne sont pas réversibles. On modélisera la transformation subie par le gaz comme suit :
 On supposera que la pression p_1 est maintenue sur le piston pendant toute la durée de la transformation monotherme à T_0 , puis relâchée brutalement en début de détente adiabatique, de sorte que le piston ne sera plus soumis qu'à la pression p_0 .
 (a) Déterminer la nouvelle valeur de V_{B1} .
 (b) Exprimer T_{C1} en fonction de T_0 , γ , p_1/p_0 . Faire l'application numérique.
 (c) Calculer Q_{AC1} et W_{AC1} .
 (d) Calculer les entropies échangée et créée (l'ordre de calcul n'est pas imposé) sur la transformation AC_1 ainsi que la variation d'entropie ΔS_{AC1} . Conclure.

1.1.3 Etude thermodynamique d'une masse accrochée à un ressort – Oral Banque PT 2018

On considère un système (Σ) constitué

- d'un ressort vertical de raideur k , de longueur à vide ℓ_0 ;
- d'une masse m .

On accroche la masse à l'extrémité libre du ressort.

1. Quel est l'état final du système (Σ) ?
2. (a) Prévoir qualitativement le signe du transfert thermique Q reçu algébriquement par Σ de la part du milieu extérieur.
 (b) À l'aide d'un bilan d'énergie, déterminer le transfert thermique Q .
3. Montrer que la transformation est irréversible.

1.1.4 Compression d'Hélium – Extrait ENAC

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Une enceinte cylindrique fermée par un piston, mobile, sans frottement, contient 500 g d'hélium gazeux, monoatomique, de masse molaire $M_{\text{mol}} = 4 \text{ g.mol}^{-1}$. Dans l'état (1) initial, le volume de l'enceinte est $V_1 = 100 \text{ l}$ et le gaz, supposé parfait, est à la température $T_1 = 600 \text{ K}$. On rappelle que l'énergie interne de n moles de gaz parfait monoatomique à la température T s'écrit $U(T) = 3/2 nRT$.

1. Calculer la capacité thermique massique à volume constant c_v de l'hélium.
2. Par déplacement du piston, le gaz subit une détente isotherme qui le conduit à l'état 2 caractérisé par $V_2 = 250 \text{ l}$. Calculer la pression P_2 du gaz dans l'état 2.
3. Quel est le travail W_{12} reçu par le gaz au cours de cette évolution isotherme. Déterminer le transfert thermique correspondant Q_{12} .
4. On envisage une nouvelle évolution, constituée d'une détente adiabatique réversible entre l'état (1) et un état intermédiaire (3) de volume $V_3 = V_2$, suivie d'un chauffage isochore entre l'état (3) et l'état final (2), défini précédemment. Déterminer la température T_3 de l'état intermédiaire.
5. (a) Calculer le travail W_{13} reçu par le gaz de l'évolution (13)
(b) Déterminer W_{12}
6. Déterminer la variation d'entropie ΔS du gaz entre l'état (1) et l'état (2).

1.1.5 Étude comparée de deux transformations irréversibles – Oral Banque PT

1. Une masse $m = 1 \text{ kg}$ d'eau de $T_0 = 20^\circ \text{C}$ est en contact avec une source de chaleur à $T_s = 100^\circ \text{C}$. Calculer la création d'entropie. On rappelle que $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$.
2. Même question si on place d'abord l'eau en contact avec une source intermédiaire à la température $T_1 = 60^\circ \text{C}$. Une fois l'équilibre établi, on place l'eau en contact avec la source de température $T_2 = T_s = 100^\circ \text{C}$.
3. Justifier que la variation d'entropie est la même dans les deux cas. Commenter physiquement l'écart observé au niveau de la création d'entropie.

1.1.6 Détente adiabatique d'un gaz parfait – Oral Banque PT

Soient deux compartiments A et B calorifugés de volume identiques V_0 .

À l'état initial,

- B est vide
- A est rempli d'un gaz parfait à la pression P_0 et à la température T_0 .

On brise la séparation entre les deux compartiments.

1. Déterminer l'état final, la variation d'énergie interne de l'ensemble ΔU , la variation d'entropie de l'ensemble ΔS .
2. À partir de l'état final précédent, on déplace le piston de façon réversible jusqu'à un volume total $V = V_0$. Déterminer l'état final.

1.1.7 Détente d'un gaz chauffé par une résistance – Extrait ICNA

Un récipient à parois rigides et calorifugées contient deux gaz parfaits diatomiques séparés par une paroi intérieure adiabatique pouvant se déplacer sans frottement ; les volumes occupés par chaque gaz A et B peuvent donc varier. On se reportera à la figure ci-dessous.

Initialement, les paramètres pour chacun des gaz sont : $P_i = 1 \text{ bar}$, $T_i = 300 \text{ K}$ et $V_i = 1 \text{ L}$. Un générateur électrique fournit de l'énergie au gaz A par l'intermédiaire d'un conducteur ohmique, de résistance $R_0 = 10 \Omega$, de capacité thermique négligeable, parcouru par un courant continu $I = 1 \text{ A}$, pendant une durée τ au bout de laquelle le volume du gaz A atteint la valeur $V_{A_f} = 1,1 \text{ L}$. L'état final de cette évolution supposée **réversible** est alors défini par les valeurs : V_{A_f} , V_{B_f} , P_f , T_{A_f} et T_{B_f} .

On donne $\gamma = 1,4$.

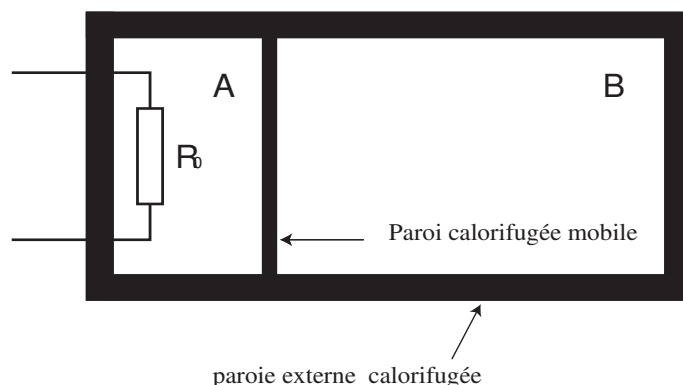
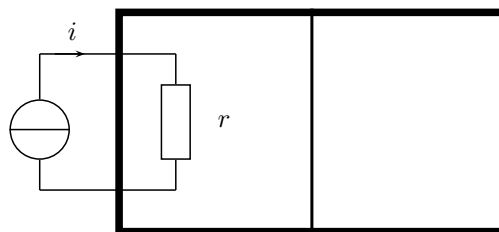


FIGURE 1.1 – Dispositif.

1. Calculer la pression finale dans chaque compartiment.
2. Calculer la température finale T_{B_f} et T_{A_f} dans chacun des compartiments (B) et (A).
3. Calculer la durée τ de la transformation.
4. Calculer le travail W_B reçu par le gaz du compartiment (B).
5. Calculer la variation d'entropie du gaz dans le compartiment (A).

1.1.8 Chauffage d'un gaz par une résistance – Oral Mines-Ponts

On considère un cylindre adiabatique constitué de deux compartiments séparés par un piston diathermane sans masse, qui coulisse sans frottement. Dans le premier compartiment, le gaz est chauffé à l'aide d'une résistance r parcourue par un courant continu d'intensité i pendant la durée τ . À l'état initial, il y a dans chaque compartiment n moles de gaz parfait, de coefficient γ , à P_0 et à la température T_0 occupant chacun le volume V_0 .



Déterminer l'état d'équilibre final, c'est-à-dire, l'expression littérale et numérique, de la pression, de la température et du volume de chacun des deux gaz.

1.1.9 Mélange de deux liquides – Oral CCP

On mélange deux masses d'eau liquide de $m = 1$ kg, de capacité calorifique $c = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et de température respective $T_1 = 0^\circ\text{C}$ et $T_2 = 50^\circ\text{C}$.

1. Déterminer la température finale.
2. Calculer la création d'entropie. Commenter.

1.1.10 Compressions réversible et irréversible d'un gaz parfait – ICNA

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

On considère un dispositif expérimental constitué d'un cylindre vertical de section S fermé aux deux extrémités, dont les parois sont calorifugées et indéformables. L'ensemble du dispositif baigne dans une atmosphère extérieure à température constante T_{atm} .

Un piston adiabatique, de masse μ , mobile à l'intérieur du cylindre avec des frottements négligeables, sépare (du fait de la force de pesanteur) le cylindre en deux compartiments A et B.

- Le compartiment du bas (B) contient une masse m de gaz parfait de masse molaire M_g , dans l'état d'équilibre thermodynamique ET_1 défini par la pression P_1 , le volume V_1 et la température $T_1 = T_{\text{atm}}$;

— le compartiment du haut (A) est partiellement vide .

1. À l'aide d'un système que l'on peut commander à distance, on rajoute progressivement, sur le dessus du piston, de petites masses, de sorte que la transformation subie par le gaz peut être considérée comme *réversible*. La transformation se termine lorsque la somme des masses rajoutées vaut M ; le gaz est alors dans un nouvel état d'équilibre thermodynamique que l'on note ET_2 défini par P_2 , T_2 et V_2 .

Déterminer l'énergie W_{12} transférée vers le gaz sous forme de travail au cours de cette transformation. On exprimera le résultat en fonction de m , M_g , R , γ , T_1 et T_2 .

2. En pratique, les parois ne sont pas parfaitement calorifugées, et on note une évolution très lente de la température du gaz après que ce dernier ait atteint l'état d'équilibre ET_2 (*Remarque : cela ne contredit pas le fait que l'on ait pu, dans la question précédente, supposer les parois calorifugées sur des échelles de temps courtes devant le temps caractéristique de transfert thermique*) . Le gaz atteint un nouvel état d'équilibre thermodynamique ET_3 , défini par P_3 , T_3 et V_3 .

(a) Que vaut T_3 ? (on demande des réponses simples)

(b) Exprimer V_3 en fonction de V_2 , T_2 et T_3 .

(c) Calculer la variation d'entropie ΔS_{23} . On exprimera le résultat en fonction de m , M_g , γ , T_2 et T_3 .

3. On note W_{23} et Q_{23} l'énergie reçue respectivement sous forme de travail et de chaleur au cours de la transformation qui fait passer le gaz de ET_2 à ET_3 .

Déterminer W_{23} et Q_{23} en fonction de m , M_g , R , T_2 et T_3 .

4. On imagine à présent une autre transformation à partir de l'état ET_1 . La masse M est, cette fois, déposée d'un seul coup sur le piston. Les parois restent calorifugées. Cette manœuvre fait évoluer le système de l'état ET_1 à l'état ET_4 .

(a) Quelle est la nature de la transformation ?

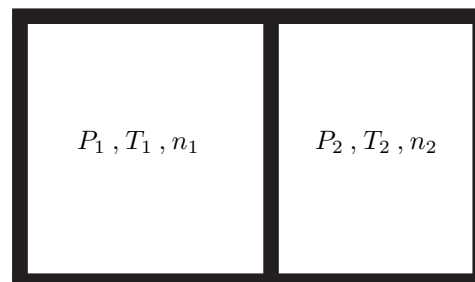
(b) Déterminer T_4 en fonction de T_1 , γ , M et μ .

(c) Calculer la production d'entropie. On exprimera le résultat en fonction de m , M_g , R , γ , T_1 , T_4 , μ , M .

1.1.11 Mélange de deux gaz parfaits – ENAC

Un récipient à parois calorifugées est séparé en deux compartiments par une paroi elle aussi calorifugée. Dans l'état d'équilibre initial, chaque compartiment contient un gaz parfait diatomique dont on notera respectivement c_p et c_v les chaleurs spécifiques molaires à pression et volume constant.

La paroi séparant les deux compartiments est supprimée.



1. Exprimer la température finale T_f en fonction de T_1 , T_2 , n_1 et n_2 .
2. Déduire la pression finale P_f du mélange en fonction de P_1 , P_2 , T_1 , T_2 , n_1 et n_2 .
3. Exprimer les pressions finales P_{f1} et P_{f2} de chacun des gaz dans le mélange en fonction de P_f , n_1 et n_2 .
4. Calculer la création d'entropie associée à cette transformation. On exprimera le résultat en fonction de c_p , T_1 , T_2 , T_f , P_1 , P_2 , P_f et la constante d'état R .

1.1.12 Détente irréversible d'un gaz parfait – ENAC

Un piston sépare le volume du cylindre représenté sur la figure 6 en deux compartiments notés A et B . Le cylindre et le piston sont parfaitement calorifugés. Les deux compartiments contiennent le même nombre n de moles de gaz supposé parfait. On suppose que $\gamma = 5/3$.

Le volume total du cylindre est $V_{\text{tot}} = 5L$. À l'état initial, le piston est bloqué de telle sorte que le compartiment B a un volume quatre fois plus grand que le compartiment A . De plus,

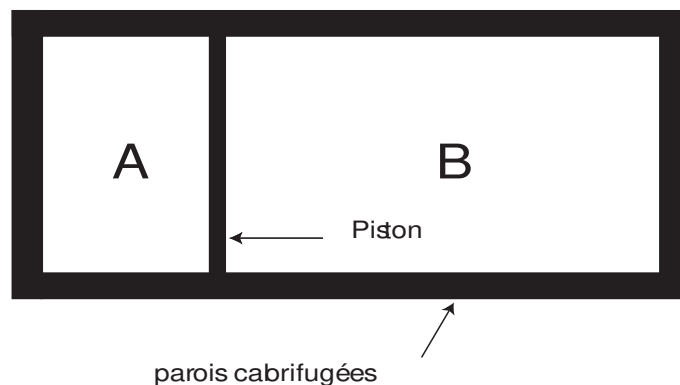


FIGURE 1.2 – dispositif

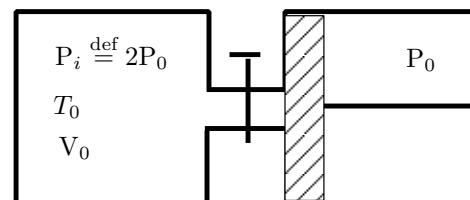
- La température absolue est la même dans tout le cylindre et égale à $T_0 = 288,65$ K.
- la pression dans le compartiment A est $P_0 = 24$ bar.

1. Calculer le nombre de moles n et la pression dans le compartiment B.
2. On débloquent le piston, ce qui ne met en jeu pratiquement aucun travail. Le piston se déplace sans frottement jusqu'à ce que la pression dans les deux compartiments soit la même ; elle est notée P_1 . On mesure les températures T_1 et T'_1 des deux compartiments lorsque l'état d'équilibre thermodynamique final est atteint. On mesure $\Delta T \stackrel{\text{def}}{=} T'_1 - T_1 = 130$ K.
 - (a) Déterminer T_1 et T'_1 .
 - (b) Déterminer les volumes V_1 et V'_1 de chacun des compartiments.
 - (c) Déduire la pression P_1 qui règne dans le compartiment A.
3. Calculer la création d'entropie S_{irr} au sein du système total et conclure sur la nature de la transformation.

1.1.13 Détente monobare d'un gaz – Oral Mines-Ponts

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

On considère le système ci-contre dans l'état initial. Le compartiment de gauche, contenant un gaz parfait, est séparé du compartiment de droite par un robinet. À droite du piston se trouve l'atmosphère, constituée d'un gaz à pression constante P_0 . L'enceinte est calorifugée. On suppose que γ est constant. À $t = 0$, on ouvre le robinet.



1. Déterminer T_f à l'équilibre thermodynamique en fonction de T_0 et γ et déduire le volume final V_f du compartiment de droite en fonction de V_0 et γ .
2. Calculer la production d'entropie associée à cette transformation. On demande d'exprimer $S_{\text{créée}}$ en fonction de n , R et γ .

1.1.14 Transformation monobare brutale d'un gaz parfait

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

On enferme une mole de gaz parfait diatomique dans un cylindre vertical de section $S = 0.01$ m² calorifugé comportant un piston mobile calorifugé. L'ensemble est en contact avec l'atmosphère qui impose une pression constante et uniforme $P_0 = 1$ bar. Au début de l'expérience, le gaz est dans un état d'équilibre thermodynamique ET_0 caractérisé par une température $T_0 = 300$ K et une pression P_0 .

1. A $t = 0$, on pose sur le piston une masse $M = 100$ kg. On notera $g_0 = 10$ m.s⁻² la valeur du champ de pesanteur. Le système évolue alors jusqu'à un état d'équilibre thermodynamique final ET_1 caractérisé par une pression P_1 et une température T_1 .

Déterminer P_1 et T_1 .

2. le gaz étant dans cet état d'équilibre thermodynamique, on enlève la masse M . Le système évolue de même jusqu'à un nouvel état d'équilibre thermodynamique final noté ET_2 caractérisé par une pression P_2 et une température T_2 . Est-ce que $ET_2 = ET_0$? Commentaires.

1.1.15 Second principe et sens de parcours dans un cycle

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Un gaz parfait décrit un cycle composé des trois transformations suivantes :

- Une transformation adiabatique réversible (AB)
- Une transformation isotherme réversible (BC)
- Une transformation isochore irréversible (CA)

Sur les phases (BC) et (CA), le système est en contact avec une source de chaleur à la température T_B .

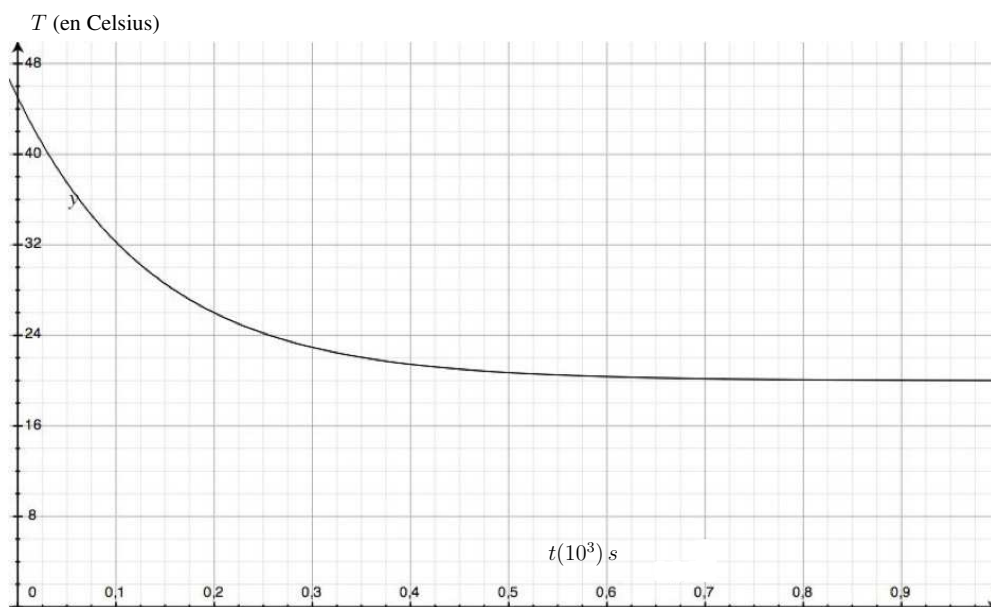
On donne $P_A = 1 \text{ bar}$, $V_A = 2 \ell$, $T_A = 290 \text{ K}$, $V_B = 1 \ell$, $\gamma = 1.4$.

1. Calculer T_B .
2. Calculer la production d'entropie S_{irr} au cours de ce cycle. Justifier alors que le second principe fixe le sens de parcours dans le cycle.
3. Est-il possible de fabriquer un moteur avec un tel cycle ?

1.2 Application des principes sous forme différentielle

1.2.1 Bilans thermodynamiques dans un calorimètre – Oral Centrale

On met 200 g d'eau de capacité calorifique massique $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ dans un calorimètre de capacité calorifique $\Gamma = 50 \text{ J.K}^{-1}$. On plonge une résistance chauffante R , alimentée par une tension U , dans l'eau. La température extérieure est T_e , celle de l'eau est notée $T(t)$. La fuite de chaleur a une puissance $\mathcal{P} = k(T(t) - T_e)$, où k est une constante positive.



1. Montrer que l'équation différentielle satisfaite par $T(t)$ s'écrit :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau} = \frac{T_M}{\tau}$$

où τ et T_M sont deux grandeurs physiques qu'on exprimera et dont on déterminera la signification physique.

2. On coupe la résistance chauffante. Déterminer τ , T_M ainsi que la loi d'évolution de $T(t)$ dans ce cas.
3. Compte tenu du relevé expérimental reporté ci-dessus, déterminer la valeur numérique de k .
4. Faire un bilan d'entropie entre $t = 0$ et $t = +\infty$. Déterminer l'entropie créée.

1.2.2 Transferts thermiques entre deux systèmes – Oral CCP MP 2015

On considère le système de la figure ci-dessous constitué de deux solides $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ en contact thermique à l'aide d'une barre $\mathcal{B}$ de capacité thermique c négligeable devant la capacité C de chaque solide. On note $T_1(t)$ et $T_2(t)$ les températures de chaque solide à l'instant t .

L'ensemble est globalement calorifugé et indéformable. Initialement, les températures de chaque solide valent T_{10} et T_{20} avec $T_{10} > T_{20}$.

On décrit la barre connectant les deux solides comme un conducteur thermique de résistance thermique R_{th} définie comme

$$T_1(t) - T_2(t) = R_{th}\Phi(t)$$

où $\Phi(t)$ est la puissance thermique (encore appelé *flux thermique* traversant une section droite du conducteur. Il s'agit aussi de la puissance thermique **algébriquement reçue par le solide $\mathcal{S}_2$** .

La résistance thermique R_{th} est une grandeur fixée par la géométrie de la barre et sa conductivité thermique. Il n'est pas demandé, dans ce problème, de la calculer.

1. (a) Déterminer une relation simple entre $T_1(t)$, $T_2(t)$, T_{10} et T_{20} .
 (b) Déterminer les équations différentielles vérifiées respectivement par $T_1(t)$ et $T_2(t)$. Identifier la constante de temps caractéristique de l'évolution des températures de chaque solide. On notera τ cette constante.
 (c) En déduire les expressions de $T_1(t)$ et $T_2(t)$. Préciser la valeur de la température T_f obtenue à l'équilibre.
 (d) Tracer, sur un même graphe, les courbes relatives aux fonctions $T_1(t)$ et $T_2(t)$.
2. (a) Déterminer la création d'entropie S_c au sein du système pendant toute la durée de la transformation. On exprimera le résultat en fonction de T_{10} , T_{20} , T_f et C .
 (b) Vérifier que la transformation est bien irréversible quelles que soient les valeurs de T_{10} et T_{20} choisies initialement.

1.2.3 Étude d'une trempe

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ** / ***

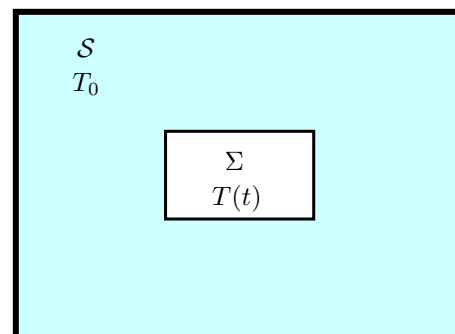
Objectifs :

- Savoir appliquer les principes sur une transformation infinitésimale ;
- Approfondir le second principe de la thermodynamique ;
- Maîtriser la notion de fonction d'état.

Une trempe consiste à plonger un corps initialement très chaud, de température initiale T_i , dans un bain d'eau froide. Dans ce problème, on notera Σ le corps plongé et $\mathcal{S}$ le bain d'eau froide assimilable, dans un premier temps, à une source de chaleur de température T_0 . On note C et C_S les capacités thermiques respectives de Σ et de $\mathcal{S}$.

Les échanges thermiques entre Σ et $\mathcal{S}$ sont essentiellement de nature convective et modélisés par la loi phénoménologique de Newton. Celle-ci stipule que la puissance Φ des transferts thermiques impliqués s'exprime comme :

$$\Phi = hS \times (T(t) - T_0) \quad (1.1)$$



où h est le coefficient de transfert conducto-convectif, S la surface de contact, et $T(t)$ la température de Σ à l'instant t .

Dans tout le problème, on supposera que $\{\Sigma \cup \mathcal{S}\}$ est isolé.

Dans les deux premières parties, on supposera que le bain d'eau froide se comporte comme un thermostat. Dans la dernière partie, on étudiera les écarts à cette hypothèse.

1. Évolution de $T(t)$

- Dans quelle limite peut-on supposer que le bain d'eau froide se comporte effectivement comme un thermostat vis-à-vis de Σ ? Pour répondre à cette question, on pourra réfléchir sur une relation impliquant C et C_S .
- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$.
- Déterminer la solution $T(t)$. Identifier le temps caractéristique τ du processus de refroidissement. Tracer le profil $T(t)$.
- Déterminer le transfert thermique total reçu par Σ pendant la transformation. On pourra réfléchir à deux méthodes différentes et conclure quant à celle qui vous semble être la plus opportune.

2. Irréversibilité du processus de trempe

- Démontrer que (Σ) subit bien une transformation irréversible, et ce, pour tout couple (T_i, T_0) décrivant l'état initial du système complet.
- On raisonne désormais sur le système $(\mathcal{S})$. Déterminer $\Delta S_{(\mathcal{S})}$ ainsi que les entropies échangée $S_{(\mathcal{S})}^e$ et créée $S_{(\mathcal{S})}^c$.
- Même question pour le système complet $\{\Sigma \cup \mathcal{S}\}$. Y-a-t-il additivité de S , S_e et S_c ?

3. Cas où le bain d'eau froide n'est plus une vraie source de chaleur

On suppose désormais que la condition demandée en (1a) n'est plus vérifiée. Dans cette situation, la température du bain d'eau froide est amenée à varier au cours du temps. On notera $T_S(t)$ la température de $\mathcal{S}$ à l'instant t et T_0 sa température initiale.

- Comment adapter la formule (1.1) pour rendre compte de la situation présente?
- Déterminer une relation simple entre $T(t)$, $T_S(t)$, C et C_S .
- Montrer que $T(t)$ satisfait désormais l'équation différentielle :

$$\frac{dT}{dt} + \frac{T}{\tau'} = \frac{\tilde{T}}{\tau'}$$

où l'on précisera les expressions de $\tilde{T}$ et de τ' .

- Retrouver le cas limite où le bain d'eau froide se comporte comme un thermostat.
- Quelle est la température finale de chacun des deux corps Σ et $\mathcal{S}$?

1.2.4 Énergie interne et entropie d'un gaz parfait monoatomique – Extrait CCP MP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

- À l'aide de considérations microscopiques simples, retrouver l'expression $U(T) = 3nRT/2$ de l'énergie interne de n moles d'un gaz parfait monoatomique, en fonction de la température thermodynamique T .
 - En déduire la capacité thermique molaire à volume constant $C_{v,m}$ du gaz ainsi que sa capacité thermique molaire à pression constante $C_{p,m}$.
 - Quelle est la valeur du rapport $\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$?
- Établir l'expression de l'entropie de n moles d'un gaz parfait monoatomique, en fonction de la température T et du volume V .
- La gaz parfait considéré se détend au cours d'une évolution réversible isentropique. Établir la relation entre T et V .

- (b) Calculer la variation de température d'un gaz parfait, dont la température initiale est $T_i = 200\text{ K}$ lorsque son volume est multiplié par dix.
4. Le gaz reçoit de la chaleur d'une seule source extérieure, de telle sorte que son évolution soit réversible. Cette évolution est donc isotherme et s'effectue à la température T de la source.
- (a) Effectuer un bilan énergétique. On donnera la valeur de dU , W et Q .
- (b) Effectuer un bilan entropique. On donnera la valeur de ΔS , δS_{ech} et $\delta S_{\text{créée}}$.
- (c) On constate que le gaz fournit du travail alors qu'il est en relation avec une seule source. Un tel résultat est-il en contradiction avec l'énoncé de Lord Kelvin du deuxième principe de la thermodynamique ? On justifiera soigneusement la réponse.
5. On considère un système isolé Σ , constitué de deux compartiments S_1 et S_2 , remplis d'argon, séparés par une cloison diatherme, rigide et fixe ; initialement, les compartiments de même volume, contenaient chacun une mole de gaz à des températures différentes.
- (a) Montrer que la variation élémentaire d'entropie dS du système Σ a pour expression

$$dS = K \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) dU_1$$

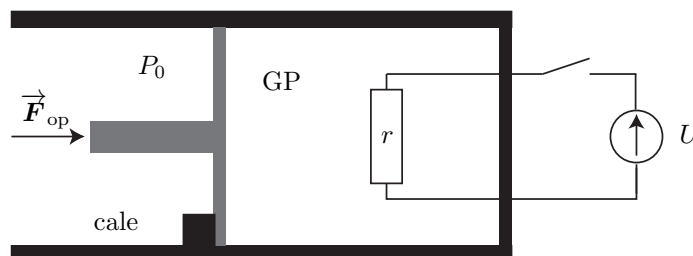
où dU_1 est la variation d'énergie interne de S_1 , T_1 et T_2 les températures respectives de S_1 et S_2 et K une constante que l'on déterminera.

- (b) En déduire le sens des échanges thermiques ainsi que la condition d'équilibre thermique.
- (c) Le système est thermodynamiquement stable si la dérivée seconde de S par rapport à U_1 est négative à l'équilibre thermique.
- Exprimer, en fonction de la capacité thermique à volume constant $C_{v,m}$ de l'argon, la dérivée seconde de S par rapport à U_1 à l'équilibre.
 - En déduire la relation à laquelle doit satisfaire $C_{v,m}$ pour que le système soit stable.

1.2.5 Gaz parfait chauffé par une résistance

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

On considère une mole de gaz parfait diatomique contenu dans un cylindre horizontal aux parois indéformables et calorifugées, fermé par un piston également calorifugé et coulissant sans frottement. À l'intérieur du cylindre, on place, au sein du gaz, un résistor de résistance r alimenté sous une différence de potentiel constante U . On note S la section du piston.



À l'instant $t = 0$, la température du gaz est T_0 et sa pression est P_0 . Une cale empêche le piston de bouger. On admet qu'à chaque instant la température de la résistance est égale à celle du gaz et on négligera la capacité thermique de la résistance devant celle du gaz.

La résistance r varie en fonction de la température selon la loi

$$r = r_0 \frac{T}{T_0}.$$

- En écrivant le premier principe de la thermodynamique pour une transformation infinitésimale entre t et $t + dt$, établir une équation différentielle de la fonction $T(t)$. On précisera le système thermodynamique considéré.
- Déterminer, à l'instant t , les expressions littérales donnant $T(t)$ et $P(t)$.
- Application numérique : on donne

$$T_0 = 273\text{ K} \quad , \quad P_0 = 1\text{ bar} \quad , \quad r_0 = 3\text{ k}\Omega \quad , \quad c_v = \frac{3}{2}R \quad , \quad U = 20\text{ V}.$$

Calculer T et P au bout d'une heure.

1.2.6 Formule de Reech

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

On considère un gaz parfait. Montrer que dans le diagramme de Clapeyron, le rapport des pentes d'une adiabatique et d'une isotherme qui se coupent en un point est égal à γ

1.2.7 Expérience de Rüchardt – École de l'Air

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

L'objet de l'expérience de Rüchardt est de mesurer le rapport γ des chaleurs spécifiques d'un gaz.

Description du dispositif expérimental :

Une bille de fer peut coulisser dans un tube de verre calibré de diamètre intérieur égal à celui de la bille. Le tube est fixé sur un récipient de volume $V_0 = 10 \ell$. La bille introduite au sommet du tube et lâchée sans vitesse initiale, va effectuer des oscillations.

Le matériel permettant d'enregistrer la différence de pression entre l'air extérieur, notée P_0 et l'air intérieur à la bouteille, notée P , est décrit ci-dessous. Le capteur de pression différentielle fournit une tension de sortie V_s proportionnelle à la différence de pression. On a $V_s = A(P - P_0)$.

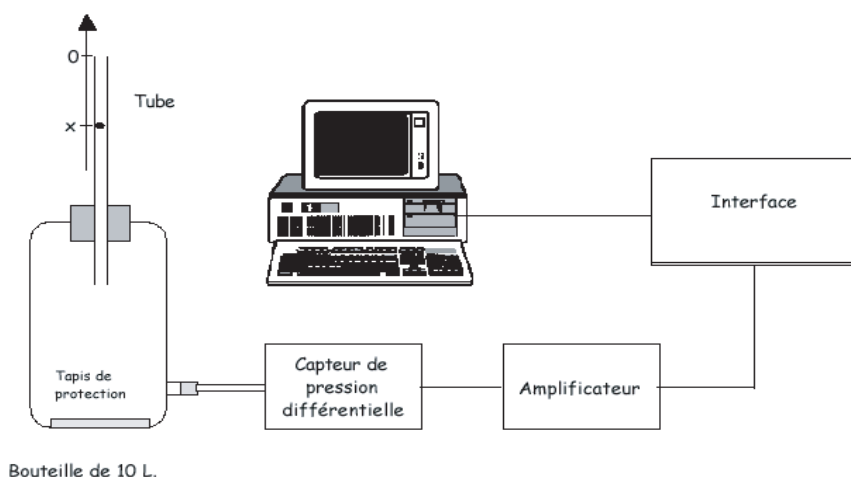


FIGURE 1.3 – Dispositif expérimental

1. Exprimer la pression dans le récipient lorsque la bille a atteint sa position d'équilibre.
2. On se place désormais dans une situation où la bille est hors-équilibre et on cherche à déterminer l'équation différentielle du mouvement. Dans cette question, on considérera que la transformation du gaz parfait enfermé dans le récipient est *isentropique*.
 - (a) En se limitant aux faibles déplacements x de la bille (tels que $S \times x \ll V_0$), montrer que la variation de pression peut s'écrire

$$P - P_0 = -\frac{\gamma P_0 S}{V_0} x.$$

- (b) En déduire, d'une part, l'équation différentielle du mouvement de la bille, et d'autre part celle vérifiée par la différence de pression $P - P_0$.
- (c) Quelle est la nature du mouvement de la bille? On mesure précisément la période des oscillations $T = 1,12 \text{ s}$. Déterminer la valeur de γ .

DONNEES :

$$m = 16,6 \text{ g} \quad V_0 = 10 \ell \quad S = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad P_0 = 1 \text{ bar}$$

3. En réalité, le signal de pression diminue au cours du temps comme le montre l'enregistrement ci-dessous. Proposer une explication qualitative à un tel phénomène.

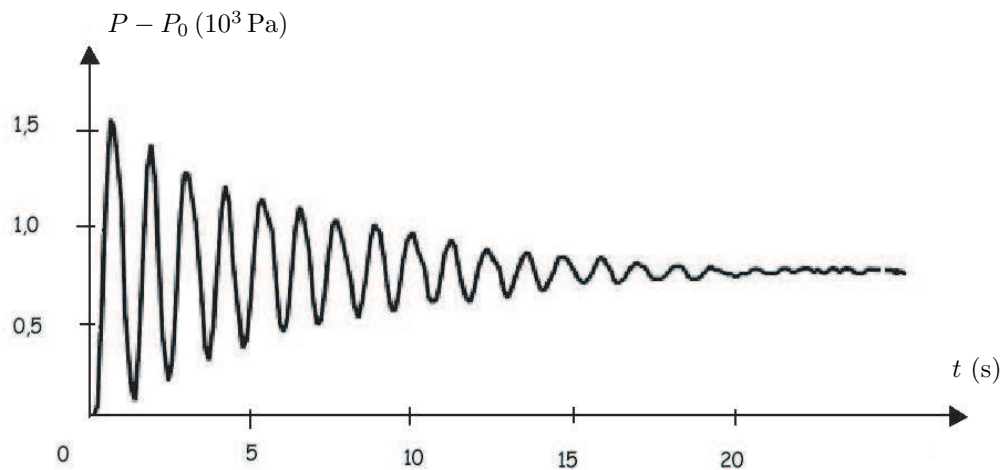


FIGURE 1.4 – Enregistrement

1.2.8 Résonateur de Helmholtz

Le but de cet exercice est de comprendre l'origine du son produit lorsque on débouche une bouteille. Il est possible de modéliser simplement le problème comme suit.

Une bouteille, dont la section du goulot est notée S est remplie d'air qu'on assimilera à un gaz parfait et se trouve en position horizontale. Retirer la bouchon de longueur x_0 et de section S de la bouteille revient, ni plus ni moins, à déplacer une masse d'air m initialement à l'origine O d'une quantité x_0 . On note V_0 le volume initial de gaz contenu dans la bouteille.

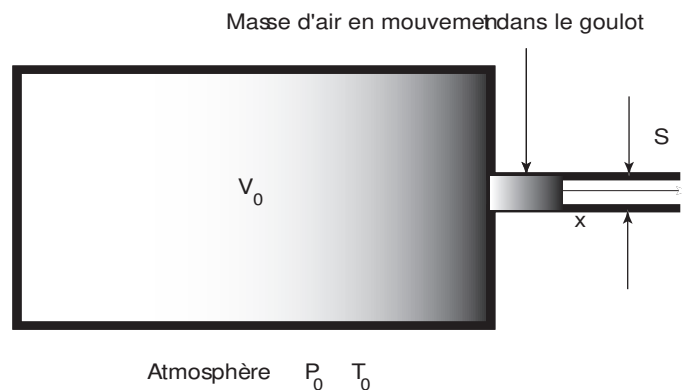


FIGURE 1.5 – Résonateur de Helmholtz

Le fait de déboucher la bouteille revient donc à faire subir au gaz à l'intérieur du ballon une transformation thermodynamique que l'on modélisera comme **isentropique**.

On repère par x l'abscisse de la masse d'air m déplacée.

1. Déterminer une expression approchée de la pression $P(x)$ régnant au sein de la bouteille lorsque la masse d'air du goulot est à la position x .

Pour cela, on rappelle l'expression du développement limité :

$$(1 + x)^\alpha \simeq 1 + \alpha x \quad \text{si } x \ll 1.$$

2. Montrer que la masse d'air satisfait une équation d'oscillation dont on déterminera la fréquence propre f_{os} en fonction de P_0 (pression atmosphérique), γ , S , m et V_0 .

3. À l'aide d'une analyse dimensionnelle, vérifier que l'expression obtenue est bien homogène à une fréquence.
4. Calculer cette fréquence si le bouchon épousant la forme du goulot a une longueur $x_0 = 3$ cm. La section du goulot a un rayon $R = 1$ cm. On supposera que $T_0 = 300$ K, $V_0 = 1$ L et que $P_0 = 1$ bar. Vérifier que la fréquence des oscillations se trouve dans le domaine audible.

1.2.9 Contact thermique entre un solide et une source de chaleur

On place un solide de masse m , de chaleur massique c , initialement à la température T , au contact d'un thermostat imposant une température T_0 . On note Q le transfert thermique échangé entre le thermostat et le solide (compté du point de vue du solide).

1. Rappeler la définition précise d'un thermostat. Que vaut
 - (a) sa capacité thermique ?
 - (b) sa variation d'entropie ?
2. Calculer la création d'entropie S_{irr} du système {thermostat+solide}.
3. Vérifier le signe de cette grandeur.

1.2.10 Contact entre deux solides – Création d'entropie – Extrait Ensiet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

Deux solides homogènes Σ_1 et Σ_2 , de capacités calorifiques C_1 et C_2 initialement aux températures T_{10} et T_{20} sont placés en contact dans une enceinte calorifugée.

1. Calculer la température finale T_f .
2. On considère Σ_1 seul :
 - (a) Calculer la variation d'entropie ΔS_1 .
 - (b) Calculer l'entropie S_{e1} qu'il échange lors de son contact avec Σ_2 (qui joue le rôle de pseudo-source vis-à-vis de Σ_1).
 - (c) Calculer l'entropie créée S_{c1} .
 - (d) Pourquoi n'utilise-t-on pas le symbole « Δ » pour les entropies créée et échangée ?
3. On considère Σ_2 seul. Calculer, comme ci-dessus : ΔS_2 , S_{e2} et S_{c2} .
4. On envisage, à présent, le système complet $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$. Calculer ΔS , S_e et S_c .
5. Pourquoi l'entropie créée et l'entropie échangée ne sont-elles pas des grandeurs additives ?

1.2.11 Autour des transformations polytropiques

A - Évolution polytropique d'un gaz parfait

On enferme une mole de gaz parfait de capacité molaire à volume constant C_V dans un cylindre dans lequel coulisse, sans frottement, un piston de masse négligeable. Dans cet exercice, on se propose de réfléchir sur l'influence de l'ensemble $\mathcal{E}$ {piston + cylindre} sur l'évolution du gaz parfait. Pour cette raison, on distinguera parois externes (en contact avec l'atmosphère) et internes (en contact avec le gaz) de $\mathcal{E}$. Le but est de montrer que les transformations isotherme, d'une part, et adiabatique, d'autre part, sont des cas limites de transformations dites polytropiques étudiées dans cet exercice.

On supposera que :

- * les parois externes de $\mathcal{E}$ sont parfaitement calorifugées ;
- * les parois internes sont diathermes de sorte qu'il y a équilibre thermique entre le gaz et $\mathcal{E}$. On notera T leur valeur commune.

On note C la capacité thermique de $\mathcal{E}$. On supposera que la transformation subie par le gaz est suffisamment lente pour pouvoir la supposer quasi-statique et mécaniquement réversible.

1. En appliquant le premier principe au système total {piston + cylindre + gaz} lors d'une transformation infinitésimale, montrer qu'au cours de la transformation, la température du gaz est reliée à son volume par la relation polytropique suivante

$$TV^{k-1} = C^{\text{te}},$$

où le coefficient k sera exprimé en fonction de C , C_v et C_p du gaz parfait.

2. (a) Caractériser la transformation dans les cas limites suivants :

- * L'ensemble $\mathcal{E}$ est très grand (traduire cette information en comparant C à C_v et C_p).
- * L'ensemble $\mathcal{E}$ a une influence très faible sur l'évolution du gaz.

- (b) Compte tenu de ces résultats, présenter les transformations isotherme et adiabatique comme des cas limites des transformations polytropiques.

On suppose $k = 1.3$. Initialement, le gaz est dans un état d'équilibre thermodynamique caractérisé par $P_i = 1$ bar et $T_i = 293$ K. A la fin de la transformation, le gaz est également dans un état d'équilibre thermodynamique final caractérisé par $P_f = 10$ bar. Le coefficient γ du gaz parfait vaut $\gamma = 1.4$.

3. Calculer T_f .
4. Déterminer le travail W et le transfert thermique Q algébriquement reçus par le gaz parfait au cours de cette transformation.

B - Etude d'une transformation polytropique – Extrait ENAC

Au cours d'une transformation polytropique δW et δQ sont liés entre eux par la relation de proportionnalité

$$\delta W = k\delta Q,$$

où k est une constante. Le système considéré est un gaz parfait subissant une transformation polytropique réversible entre deux états thermodynamiques initial et final tous deux à l'équilibre thermodynamique.

1. Déterminer en fonction de k et de γ la constante n telle que le produit TV^{n-1} (et par suite PV^n soit constant au cours de la transformation.
2. Sachant que $n = 1, 1$ et $\gamma = 1, 2$, calculer k .
3. A l'état initial $P_0 = 4$ bar et $T_0 = 300$ K. Dans l'état final $V_1 = 9,0$ L. Déterminer la température T_1 et la pression P_1 dans l'état final.
4. Déterminer
 - (a) le travail W en fonction de P_0 , P_1 , V_0 , V_1 et n .
 - (b) le transfert thermique Q .
 - (c) Faire l'application numérique de W et Q .
5. Déterminer en fonction de R , k , V_0 et V_1 la variation ΔS au cours de la transformation.

1.2.12 Étude d'une résistance électrique

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Le système thermodynamique étudié ici est une résistance électrique de capacité calorifique C , en contact avec l'atmosphère imposant une température T_0 . Lorsque la température de la résistance est T , on admet que la quantité de chaleur **effectivement perdue** dans le milieu extérieur par le système pendant un temps infinitésimal dt est de la forme $aC(T - T_0)dt$ où a est une constante. Initialement, la résistance est en équilibre thermique avec le milieu extérieur à la température T_0 . A l'instant $t = 0$, on fait passer un courant dans la résistance qui dissipe par effet Joule une puissance constante $\mathcal{P}_{\text{joule}}$.

1. Écrire le premier principe de la thermodynamique associée à une transformation infinitésimale ayant lieu pendant dt . Préciser le **sens** des transferts.
2. Déterminer la loi de variation de la température T en fonction du temps dt .

3. Déterminer la température de la résistance au bout d'un temps infiniment long.
4. Á présent que le régime stationnaire est atteint,
 - (a) Calculer la production d'entropie S_{irr} au sein de la résistance électrique, en contact avec l'atmosphère qui joue le rôle de source de chaleur de température T_0 .
 - (b) Vérifier que le second principe de la thermodynamique impose le signe de la résistance¹.

1.3 Changements d'état

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

1.3.1 Étude d'un canon à neige - Oral Banque PT 2018

Une goutte d'eau, supposée sphérique de rayon $R = 0,2 \text{ mm}$, et indéformable est éjectée à $T_i = 10^\circ\text{C}$ d'un canon à neige. L'air extérieur est à la température $T_e = -15^\circ\text{C}$.

On suppose qu'à chaque instant t , la température $T(t)$ est homogène au sein de la goutte d'eau. On rappelle que, pour l'eau liquide, la capacité thermique massique et la masse volumique valent respectivement $c = 4,18 \text{ J.K}^{-1}/\text{g}^{-1}$ et $\rho = 1 \text{ kg.L}^{-1}$.

La puissance thermique surfacique φ_{th} associée aux échanges de chaleur avec l'extérieur est donnée par la loi de Newton :

$$\varphi_{th}(t) = h \times (T(t) - T_e)$$

où $h = 65 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$.

1. On suppose que la goutte est indéformable et en équilibre mécanique avec l'extérieur. Établir l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$. Introduire une constante de temps caractéristique τ qu'on exprimera en fonction de h , c , ρ et R . Calculer τ .
2. Dédire l'évolution $T(t)$ au cours du temps. Tracer l'évolution de $T(t)$ et repérer graphiquement τ .
3. Déterminer le temps t^s au bout duquel la goutte atteint $T_s = -5^\circ\text{C}$. On supposera que la goutte reste liquide jusqu'à cette température T_s appelée température limite de surfusion. A partir de T_s , une couche se solidifie partiellement.
4. La chaleur latente de fusion de la glace vaut $L_{fus} = 333 \text{ J.g}^{-1}$.
 - (a) Préciser la température T_f de la goutte constituée d'une fraction massique x de liquide et $(1-x)$ de glace.
 - (b) Déterminer la fraction x de liquide restant à solidifier. On précisera les hypothèses thermodynamiques qui vous semblent raisonnables pour modéliser la rupture de la surfusion.
5. Déterminer le temps au bout duquel la goutte est entièrement solidifiée.

1.3.2 Étude de la fonte d'un glaçon - Oral Banque PT 2021

On souhaite étudier la fonte d'un glaçon afin de rafraîchir un verre d'eau. Pour cela, on plonge un glaçon de masse $m_1 = 10 \text{ g}$ à la température $T_1 = -20^\circ\text{C}$ dans un verre contenant $V_2 = 15 \text{ cL}$ d'eau à la température $T_2 = 10^\circ\text{C}$.

Données :

- Capacités thermiques : $c_\ell = 4,2 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ (liquide) et $c_g = 2,1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ (glace) ;

1. D'une façon générale en physique, le second principe permet de fixer le signe des grandeurs physiques introduites de façon empirique par le physicien lorsque celui-ci tâche de formaliser, à l'aide d'une théorie, les mécanismes à la base d'effets physiques observés expérimentalement. Nous retrouverons ce trait du second principe dans le cours sur la diffusion thermique.

- Chaleur latente de fusion massique à $T_{fus} = T_0 = 0^\circ C$: $L_{fus} = 333 \text{ kJ.kg}^{-1}$.
 - Hypothèse : on supposera que l'ensemble $\Sigma = \{ \text{eau} + \text{glace} \}$ est calorifugé.
- (a) En supposant que le glaçon fond complètement, déterminer la température finale, notée T_f du mélange.
 - (b) Montrer que la transformation est irréversible. On attend un argument quantitatif.
 - (c) Déterminer la masse minimale, m_1^* de glace à introduire dans le verre pour qu'il en reste dans le verre.
 2. On introduit une masse $m_1 = 30 \text{ g}$ de la glaçon dans le verre. Comme $m_1 > m_1^*$ (déterminée à la question précédente), il reste de la glace dans le verre.
 - (a) Déterminer la fraction massique x_1 de glace qui a fondu lorsque l'état d'équilibre thermodynamique final est atteint.
 - (b) A partir de quelle masse de glace commence-t-on à congeler l'eau liquide ?

1.3.3 Variation de température d'une boisson avec glaçon - Oral Banque PT 2019

Soit un récipient cylindrique rempli de 300 mL d'eau dont la température est notée $T(t)$ à l'instant. À $t = 0$, on plonge un glaçon plastifié à la température $T_g = 0^\circ C$. Dans tout le problème, l'air extérieur garde la température constante $T_a = 20^\circ C$.

Données :

- La puissance thermique échangée entre l'eau et le glaçon suit la loi de Newton $\mathcal{P}(t) = G(T(t) - T_g)$
 $G = 1 \text{ S.I.}$;
- La puissance thermique échangée entre l'eau et l'air suit une loi analogue du type $\mathcal{P}'(t) = G'(T(t) - T_a)$
 $G' = 0.5 \text{ S.I.}$;
- $c_{eau} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$;
- Chaleur latente de fusion de la glace : $L_{fus} \simeq 330 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

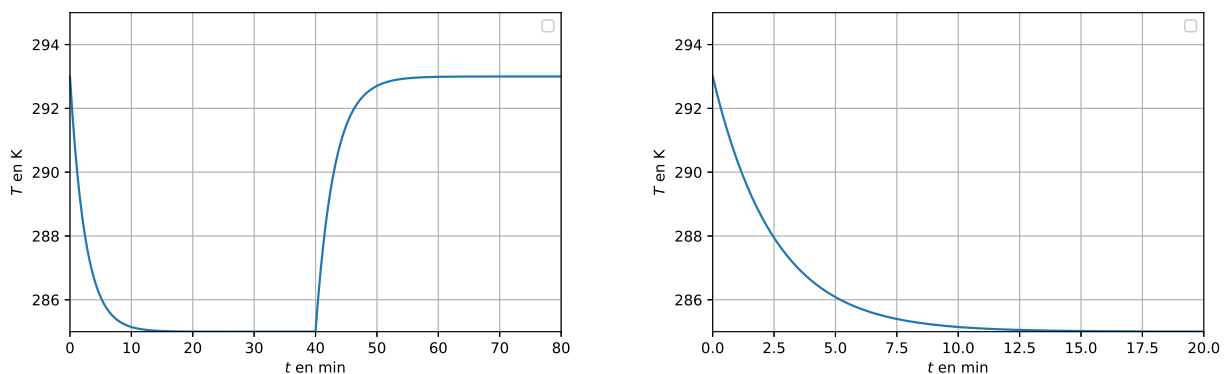


FIGURE 1.6 – a) Suivi complet - b) Zoom de la première phase.

1. Commenter physiquement l'évolution de la température $T(t)$ au cours du temps.
2. Trouver l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$ pendant la première phase.
3. (a) En vous appuyant sur le graphe, déterminer le temps caractéristique τ d'évolution de la température et repérer la valeur de T_{min} .
- (b) Comparer ces valeurs avec celles obtenues par une approche théorique. Commenter.
4. En considérant le système $\{eau + glace\}$ comme quasi-isolé entre $t = 0$ et τ^* , déterminer l'expression littérale de la masse de glaçon introduite à $t = 0$.
5. (a) Déterminer la masse $m(t)$ de glaçon qui a fondu à l'instant t .

- (b) Proposer une expression simplifiée de $m(t)$ pour $t \gg \tau$.
- (c) Tracer l'évolution exacte de $x(t)$. On pourra utiliser Python.

Chapitre 2

Cycles à combustion interne – Compléments de première année

Avertissement : les parties concernant les cycles de Carnot, Beau de Rochas et Diesel constituent des compléments de cours et doivent être étudiés en tant que tels.

2.1 Autour du cycle de Carnot

2.1.1 Moteur de Carnot. Extrait banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : *positionne le cycle de Carnot comme le cycle idéal mais inutilisable en pratique.*

L'air, enfermé dans un cylindre, est assimilable à gaz parfait ($\gamma = 1,4$), subit la suite de transformations **réversibles** suivantes :

- A $\rightarrow$ B : isotherme.
- B $\rightarrow$ C : adiabatique.
- C $\rightarrow$ D : isotherme.
- D $\rightarrow$ A : adiabatique.

Les coordonnées de l'état A sont $P_A = 1$ bar, $V_A = 1$ L, $T_A = 300$ K.

Dans l'état B, $V_B = V_A/8$ et dans l'état C, $P_C = 50$ bar.

1. Représenter le cycle de Carnot dans le diagramme de Clapeyron ainsi que dans le diagramme entropique.
2. (a) Déterminer P_B .
(b) Déterminer T_C .
(c) Montrer que $P_A P_C = P_B P_D$.
(d) Déterminer P_D .
3. Calculer le travail fourni par le gaz au cours d'un cycle.
4. (a) Calculer le rendement η .
(b) Retrouver ce résultat après avoir rappelé l'expression du rendement d'un moteur cyclique de Carnot.
5. Calculer la puissance du moteur, sachant que le fluide effectue 5000 cycles par minutes. Exprimer cette puissance en chevaux-vapeur. On rappelle que $1 \text{ Ch} \stackrel{\text{def}}{=} 736 \text{ W}$.
6. Sachant que les contraintes de fabrications et d'utilisation imposent de ne pas dépasser une pression supérieure à 50 bar dans le cylindre, que pensez-vous des performances du moteur de Carnot.

2.1.2 Travail récupérable lors d'un cycle de Carnot

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Soit le cycle de Carnot d'un système fermé contenant $m = 3\text{ g}$ d'air de masse molaire $M_{\text{mol}} = 29\text{ g.mol}^{-1}$. Les limites de température sont de $T_f = 300\text{ K}$ et de $T_c = 900\text{ K}$. Les pressions minimale et maximale valent respectivement $P_{\text{min}} = 20\text{ Pa}$ et $P_{\text{max}} = 20\text{ bars}$.

1. Déterminer le travail net produit au cours du cycle. On suppose pour cela que l'air est modélisable par un gaz parfait de coefficient γ . On donnera l'expression littérale en fonction de T_f , T_c , m , P_{min} , P_{max} , γ et r , la constante d'état réduite de l'air.
2. Faire l'application numérique.

2.2 Quelques exemples de moteurs à combustion interne. Cours/TD

2.2.1 Cycle Beau de Rochas – Otto. Moteur à allumage commandé (moteur à explosion).

Objectifs :

- Comprendre le fonctionnement de base d'un moteur à explosion ;
- Savoir tracer le cycle dans un diagramme thermodynamique ;
- Savoir calculer un rendement et comprendre les facteurs physiques à même de le limiter.

Si le cycle de Carnot représente le cycle assure d'obtenir le rendement optimal d'un point de vue théorique, il ne peut jamais être utilisé en pratique car il oblige à travailler dans des gammes de température et de pression beaucoup trop grandes.

Le premier moteur thermique¹ à allumage commandé est dû à Beau de Rochas et date de 1862. C'est à Otto que nous devons la réalisation pratique du cycle de Beau de Rochas en 1867.

Le cycle de Beau de Rochas est caractérisé par les **quatre temps suivants** :

Description - Les quatre temps du cycle de Beau de Rochas :

1. **Premier temps : phase d'aspiration** : on aspire un mélange d'air et de carburant (sous forme de vapeur) depuis le carburateur (qui règle la richesse en carburant). La soupape d'aspiration est ouverte, celle d'échappement est fermée. Cette transformation a lieu à pression et température constante. Par conséquent, le volume massique du fluide ne change pas et par suite, l'état thermodynamique du mélange ne change pas pendant la phase d'aspiration alors que le volume du cylindre augmente.

L'entraînement du piston par un système mécanique bielle/manivelle est représenté figure 2.1.

2. **Deuxième temps : phase de compression** : à la fin de la phase d'aspiration, la soupape d'aspiration se ferme. On comprime le mélange gazeux qui constitue un système fermé. Il est légitime, en première approximation, de modéliser cette compression par une transformation adiabatique. Pour cela il faut que le temps caractéristique de la transformation τ_{transfo} soit très inférieure à l'échelle de temps typique τ_{ech} sur laquelle sont réalisés les transferts thermiques entre l'intérieur du cylindre et l'extérieur. Il est facile d'évaluer τ_{transfo} . En effet, lorsque le moteur d'une voiture tourne à $3000\text{ tours.min}^{-1}$, 1500 cycles ont été réalisés². Donc, un cycle dure $60/1500 = 0,04\text{ s}$. Nous retiendrons que l'échelle de temps associée à une phase de cycle est de l'ordre de $0,01\text{ s}$. Un cours de thermodynamique sur la diffusion thermique permettrait d'établir τ_{ech} et de vérifier que $\tau_{\text{transfo}} \ll \tau_{\text{ech}}$, légitimant ainsi l'hypothèse d'adiabaticité lors de la phase de compression.

3. **Troisième temps : phase d'explosion/détente** : ce troisième temps est à diviser en deux phases.

1. Pour être plus précis, le premier moteur à explosion est le moteur à deux temps de Lenoir. La grande différence par rapport au cycle de Beau de Rochas est qu'il ne comporte aucune compression préalable. Son rendement est très faible, d'où le progrès révolutionnaire apporté par Beau de Rochas avec l'apparition de la phase de compression.

2. On rappelle qu'il faut deux tours pour réaliser un cycle complet.

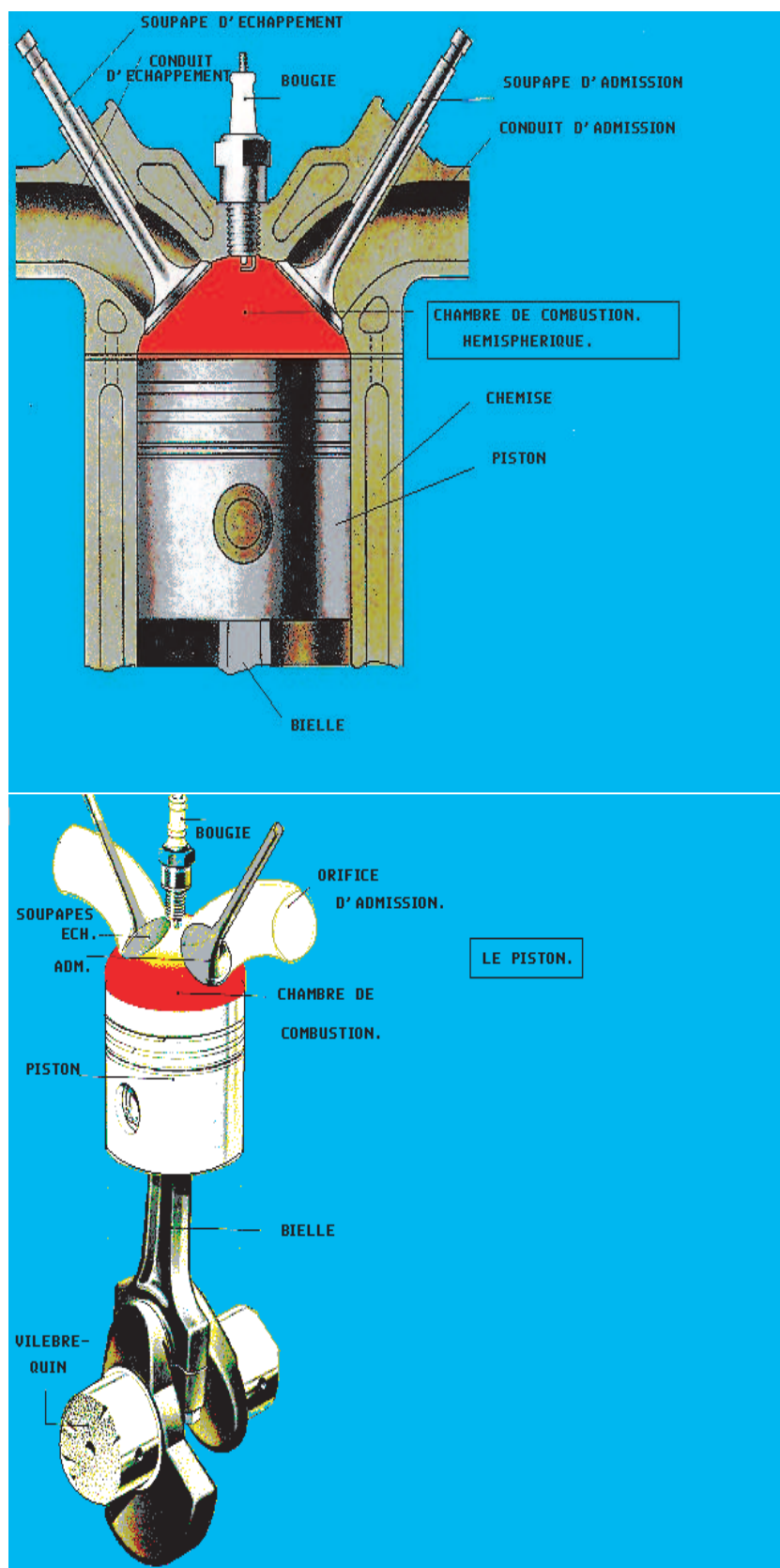


FIGURE 2.1 – Schéma détaillé d'un cylindre – Système bielle/manivelle.

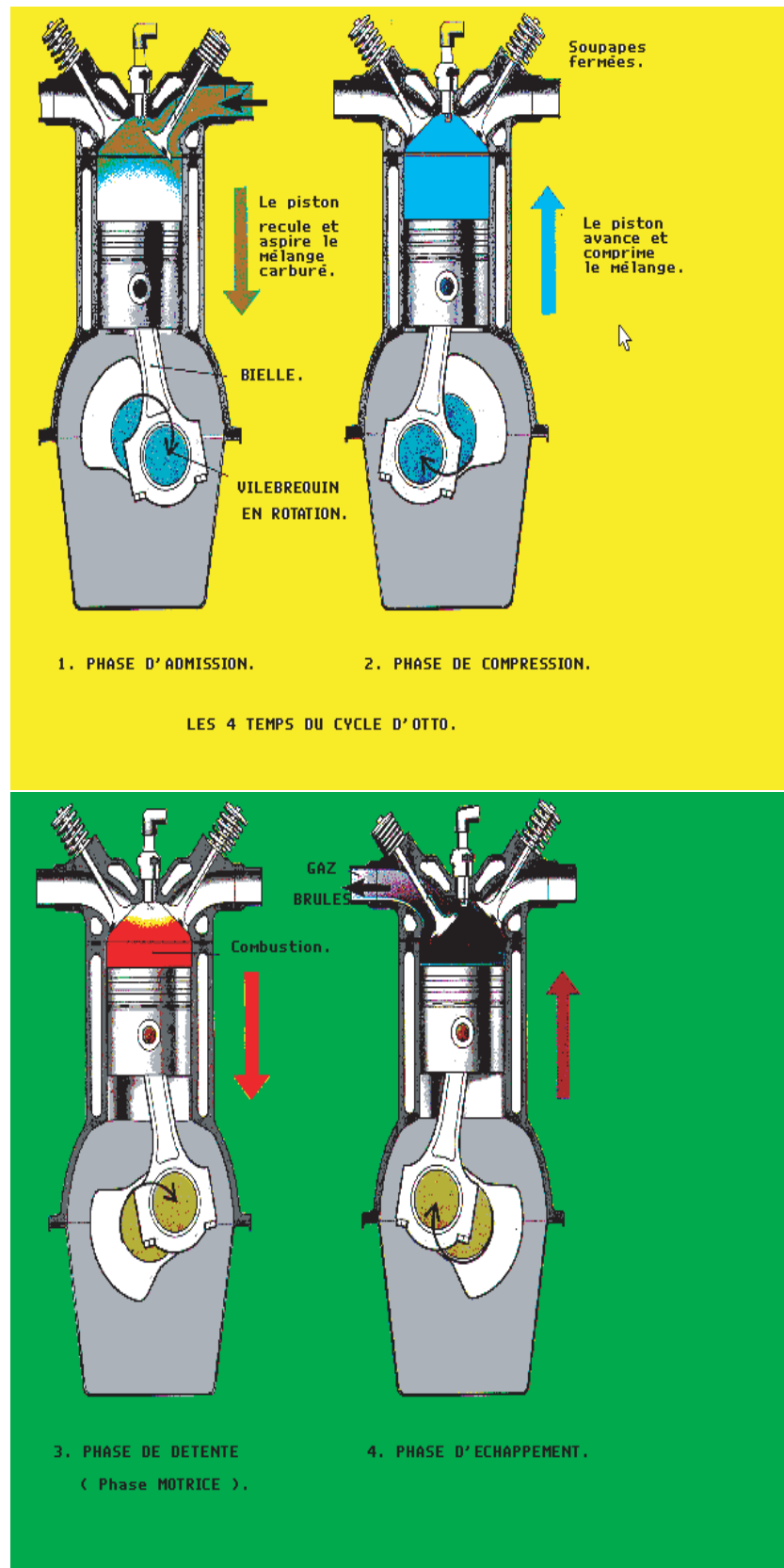


FIGURE 2.2 – Les quatre temps d'un moteur à explosion.

- (a) Une phase de combustion : la combustion du mélange est provoquée par l'étincelle produite par la bougie d'allumage³. On suppose que cette phase de combustion (communément appelée « explosion ») est instantanée de sorte que la transformation est modélisée par une **isochore**. C'est lors de cette phase, correspondant à la réaction de combustion de l'essence dans le dioxygène $O_{2(g)}$ de l'air présent dans le mélange, qu'a lieu l'apport d'énergie. D'un point de vue théorique, tout se passe comme si le mélange était au contact d'une source chaude de laquelle il recevrait effectivement la quantité de chaleur Q_1 correspondant à la chaleur de réaction de combustion. C'est au terme de cette phase de combustion que la pression et la température du mélange gazeux, dénommées respectivement **pression et température d'explosion**, sont les plus élevées. Pression et température d'explosion sont susceptibles d'être calculées dans un cours de thermochimie.
- (b) Une phase de détente : « l'explosion » repousse le piston vers le bas (le nombre de moles de gaz des produits étant supérieur à celui des réactifs ($\Delta_r \nu_g > 0$)). Il s'agit là de la phase motrice à proprement parlé. Comme la phase de compression, cette transformation est suffisamment rapide pour être supposée adiabatique.

4. Quatrième temps : phase d'échappement qui doit, elle aussi, être divisée en deux phases

- (a) Ouverture de la soupape d'échappement et mise à l'équilibre mécanique. Arrivé au point mort bas, l'ouverture de la soupape d'échappement provoque une baisse de pression qui s'équilibre suffisamment rapidement avec la pression extérieure pour modéliser cette phase par une transformation **isochore** (en première approximation).
- (b) Phase d'échappement : le piston chasse le mélange vers l'extérieur, à pression et température fixées. Ici encore, l'état thermodynamique du mélange ne change pas pendant cette phase.

Étude quantitative du cycle de Beau de Rochas. Limitations du rendement

- Tracer le diagramme de Clapeyron ainsi que le diagramme entropique du cycle de Beau de Rochas.
- On modélise le mélange gazeux par un gaz parfait de coefficient $\gamma \simeq 1,3$.
 - Définir le rendement du cycle moteur. En supposant que la compression et la détente sont réversibles, montrer que le rendement du cycle théorique de Beau de Rochas s'écrit :

$$\eta = 1 - a^{1-\gamma}.$$

- Tracer η en fonction de a .
- i. Montrer que la température T_3 acquise en fin de combustion s'écrit :

$$T_3 = \frac{1}{A} \frac{\mathcal{P}_c}{R} (\gamma - 1) + T_2,$$

où A désigne le rapport entre la quantité d'air et de combustible au sein du mélange gazeux (on prendra $A \simeq 60$) et $\mathcal{P}_c$ est le pouvoir calorifique molaire du combustible (c'est-à-dire l'énergie libérée par la combustion d'une mole de carburant). On prendra $\mathcal{P}_c = 4500 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. T_2 est la température acquise en fin de compression qu'on exprimera en fonction de T_1 , a et γ .

- Faire l'application numérique pour $a = 9$, $T_1 = 310 \text{ K}$.
- Comparer, pour cette valeur de a , le rendement du cycle de Beau de Rochas au rendement du cycle ditherme réversible de Carnot fonctionnant entre deux sources de chaleur, la première (la source froide) à la température $T_f = T_1$, la seconde (la source chaude) à la température T_3 . Quelle est la différence fondamentale entre le cycle de Carnot et celui de Beau de Rochas ?

Dans la pratique le rendement du cycle de Beau de Rochas est fortement limité par

- * la présence de sources d'irréversibilité (frottement mécanique du piston, irréversibilité de la réaction de combustion...)
- * le fait qu'on ne peut accéder qu'à des valeurs restreintes du rapport volumétrique a .

3. L'étincelle correspond à des tensions de l'ordre de 10 kV au sein du piston.

3. Limitations du rendement imposé par les faibles valeurs du rapport volumétrique a .

Deux effets physique limitent l'accès à des rapports volumétriques élevés.

- (a) *Effet mécanique* : les constructeurs de cylindre n'assurent le bon fonctionnement mécanique du système { cylindre, piston, soupapes } que pour des pressions inférieures à $P_{\max} \simeq 50$ bar, cette valeur n'étant bien entendu qu'indicative.

- i. On note P_3 la pression atteinte en fin de combustion. Montrer que

$$P_3 = \frac{P_1}{RT_1} \frac{a}{A} \mathcal{P}_c(\gamma - 1) + P_1 a^\gamma, \quad (2.1)$$

Dans une première approximation, on supposera que

$$P_1 a^\gamma \ll \frac{P_1}{RT_1} \frac{a}{A} \mathcal{P}_c(\gamma - 1).$$

- ii. Estimer la valeur maximale $a_{\max}$ tolérée en prenant $P_1 = 1$ bar, $T_1 = 310$ K et successivement $P_{\max} = 50$ bar, et $P_{\max} = 100$ bar. Conclure sur la limitation du rendement.

À titre d'information, la résolution numérique de l'équation (2.1) conduit à

$$a_{\max} = 4,82 \quad \text{pour} \quad P_{\max} = 50 \text{ bar} \quad \text{et} \quad a_{\max} = 8,73 \quad \text{pour} \quad P_{\max} = 100 \text{ bar}.$$

- (b) *Contrainte thermique : éviter l'explosion prématurée du mélange – Phénomène de « cliquetis »*

Si le rapport volumétrique a est trop grand, il se peut que la température du mélange gazeux atteinte lors de la phase de compression dépasse la température d'inflammation T_{inf} du mélange {air+carburant}. On cherche à éviter cette explosion anticipée qui, d'une part, réduit le travail moteur récupérable (l'aire du cycle est moins grande si le mélange explose plus tôt) et qui, d'autre part, a tendance à user prématurément le cylindre.

On tâche d'éviter au maximum ce phénomène, dit de « cliquetis » en élaborant des essences ayant un pouvoir anti-détonant élevé, cette grandeur physique étant mesurée par l'indice octane. D'où la génération initiale des essences avec plomb qui possédaient des températures d'inflammation plus élevées que l'octane brute ($T_{\text{inf}} = 208^\circ \text{C}$) et plus récemment la génération des essences sans plomb mais à très fort indice octane, motivée par des soucis écologiques évidents...⁴

- i. Sachant que $T_{\text{inf}} \simeq 350^\circ \text{C}$, calculer le rapport volumétrique maximal $a'_{\max}$ permis. On prendra $\gamma \simeq 1,3$.
- ii. Déduire le rendement maximal et conclure.

2.2.2 Cycle Diesel – Moteur à allumage par compression

Description

DU MOTEUR À EXPLOSION AU MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

Comme nous venons de le voir, le rendement du moteur à explosion décrit par le cycle de Beau de Rochas est limité, en partie, par le problème de l'allumage prématuré susceptible d'être provoqué si la cylindrée est trop importante. En effet, un rapport volumétrique a (directement lié à la cylindrée) trop élevé peut conduire, lors de la phase de compression, à une température supérieure à la température d'inflammation T_{inf} du mélange. On pallie en partie ce problème en construisant des essences qui possèdent une bonne résistance à la détonation. Une telle résistance est mesurée par l'**indice d'octane**. Néanmoins, même l'emploi d'essences possédant un fort indice d'octane ne permet pas d'accéder à des rapports volumétriques $a \gtrsim 8$, ce qui limite le rendement de Beau de Rochas théorique à $\eta_{\text{th}} \simeq 56\%$, le rendement réel, étant quant-à-lui encore plus faible, compte tenu des sources d'irréversibilité décrites précédemment.

Pour résoudre ce problème posé par l'inflammation prématurée du mélange air+carburant, Rudolf Diesel, en 1892 propose de modifier le cycle de Beau de Rochas de la façon suivante.

DESCRIPTION DU CYCLE DIESEL

4. En attendant de se passer définitivement des moteurs thermiques!!!

- * *Phase d'aspiration* : contrairement au cas du moteur à explosion, **seul l'air** est aspiré par le piston.
- * *Phase de compression* : seul l'air est donc comprimé. Le carburant étant absent, nous ne sommes plus gênés par le problème de l'inflammation prématurée ! Il est ainsi permis de faire fonctionner le cycle avec des cylindrées beaucoup plus élevées. Typiquement, $a \in [12 ; 15]$ pour un moteur Diesel. La compression est, ici aussi, adiabatique, les parois du cylindre étant calorifugées le mieux possible pour éviter les pertes thermiques avec l'extérieur.
- * *Phase d'injection du carburant et combustion*. À la différence du cycle de Beau de Rochas, le carburant est injecté en fin de compression. On règle le rapport volumétrique a pour que la température T_2 obtenue en fin de compression soit telle que $T_2 > T_{\text{inf}}$. Ainsi, dès que le carburant est injecté, il s'enflamme et sa réaction de combustion a lieu spontanément dans $\text{O}_{2(\text{g})}$ de l'air introduit lors de la phase d'aspiration sans qu'il y ait besoin d'une étincelle créée par une bougie. Ceci explique que, **contrairement aux moteurs à explosion, les moteurs Diesel sont dépourvus de bougies d'allumage**.

Contrairement au cycle Beau de Rochas où la phase de combustion est isochore, celle-ci constitue une transformation monobare (isobare si on la modélise par une transformation mécaniquement réversible) dans le cas du cycle Diesel.

Ajoutons que ce principe d'allumage commandé par compression permet de s'affranchir de la nécessité d'élaborer des essences résistantes à la détonation, c'est-à-dire, bien raffinées. Ceci explique donc que l'on peut utiliser un carburant – le gazole⁵ – de moins bonne qualité que les essences type SP 95, SP 98 ou « Super » pour faire fonctionner un cycle Diesel.

- *Phase de détente et d'échappement* : aucune différence majeure de principe entre les cycles Diesel et Beau de Rochas.

Étude quantitative d'un moteur Diesel

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Hypothèses :

- * La compression et la détente sont supposées réversibles. On modélisera la phase d'apport d'énergie thermique comme une isobare.
- * Le fluide (mélange air + carburant) est assimilé à un gaz parfait de constantes $c_p = 1,004 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$, de constante $r = 0,287 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$.
- * $V_1 = 2,1 \text{ L}$, $T_1 = 298 \text{ K}$;
- * Rapport volumétrique : $a \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_1}{V_2} = 15$, rapport d'injection : $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_3}{V_2} = 3$.

1. Représenter le cycle dans un diagramme de Clapeyron, ainsi que dans un diagramme entropique.
2. Déterminer les expressions littérales des températures T_2 , T_3 et T_4 . Donner les applications numériques associées.
3. Calculer le transfert thermique q_{23} reçue par le fluide pendant la phase d'allumage.
4. Calculer le travail massique w_m fourni par le moteur.
5. Rendement :

- (a) Montrer que le rendement η du cycle Diesel s'exprime en fonction de a , ϵ et γ comme

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma a^{\gamma-1}} \frac{\epsilon^{\gamma} - 1}{\epsilon - 1} .$$

- (b) Représenter graphiquement l'évolution du rendement en fonction de :

- i. a à γ et ϵ fixés ;

⁵ Ou encore du fuel pour le transport maritime, et du kérosène pour le transport aérien, même si dans ces derniers cas, les moteurs à turbine à gaz permettent de développer des puissances autrement plus importantes.

- ii. ϵ à a et γ fixés ;
- (c) Calculer numériquement le rendement pour les valeurs données dans l'énoncé.
- (d) Déterminer la puissance du moteur sachant que celui-ci tourne à 2400 tours.min⁻¹.

Conseil : commencer par réfléchir au nombre de tours nécessaires pour réaliser un seul cycle.

De l'eau dans le diesel – Extrait CCP

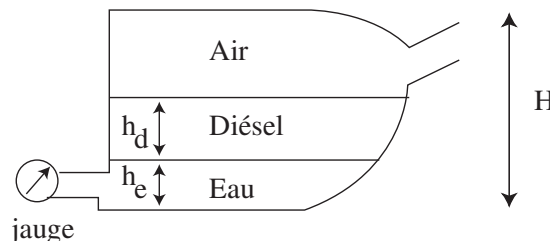
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Le principal danger pour les nouveaux moteurs diesel (HDI, TDI...) est une forte présence d'eau dans le carburant.

L'indication de remplissage d'un réservoir de carburant est proportionnelle à la pression mesurée par une jauge placée au fond du réservoir.

L'eau, de densité plus élevée que le diesel, vient se loger au fond du réservoir, faussant ainsi la mesure prise par la jauge. Le réservoir possède une hauteur totale H .

On note ρ_e et ρ_d les masses volumiques respectives de l'eau et du diesel, g l'accélération de la pesanteur et P_a la pression atmosphérique.



- Déterminer la pression $P_{\max}$ indiquée par la jauge lorsque le réservoir est rempli uniquement de diesel en fonction de P_a , ρ_d , g et H .
- Le réservoir contient maintenant de l'eau sur une hauteur h_e . Déterminer en fonction de ρ_e , ρ_d , h_e et H , quelle est la hauteur h_d de diesel pour que la jauge indique le plein de réservoir.
- Application numérique. Calculer le taux de remplissage $\tau \stackrel{\text{def}}{=} 100 \times h_d/H$ pour $H = 250$ mm, $h_e = 18$ mm, $\rho_e = 1000$ kg.m⁻³ et $\rho_d = 846$ kg.m⁻³.

2.3 Moteur de Stirling – Oral Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Un gaz parfait parcourt le cycle de Stirling (cycle à combustion interne) décrit par les transformations suivantes.

- À partir d'un état d'équilibre thermodynamique ET_A , le gaz subit une transformation isotherme qui l'amène en B .
- La transformation BC est une isochore ;
- la détente CD est une isotherme ;
- En D , la soupape d'échappement s'ouvre et laisse place à une mise à l'équilibre des pressions. La transformation DA est décrite comme une isochore.

ET_A	ET_B	ET_C	ET_D
$P_A = 1 \text{ bar}$	P_B	P_C	P_D
$V_A = 2,5 \ell$	$V_B = 0,5 \ell$	V_C	V_D
$T_A = 307 \text{ K}$	T_B	$T_C = 903 \text{ K}$	T_D

- Représenter le cycle dans le diagramme de Clapeyron.
- Déterminer le nombre de moles n de gaz, P_B , P_C et P_D .
- Calculer les transferts thermiques échangés sur AB , BC , CD et DA .
- Calculer le rendement du cycle moteur défini par

$$\eta \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{W_{\text{tot}}}{Q_{CD}}$$

On donnera l'expression de η en fonction de T_A et T_C et on comparera l'expression au rendement du cycle de Carnot.

2.4 Moteur thermique fonctionnant entre deux pseudo-sources – Extrait Enac

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

Objectifs :

- Savoir travailler les principes de la thermodynamique sur un cycle élémentaire ;
- Savoir exploiter l'interdit de Kelvin.

Un moteur thermique réversible fonctionne entre deux sources de même capacité calorifique thermique $C = 400 \text{ kJ.K}^{-1}$, dont les températures T_c et T_f ($T_c > T_f$) ne sont pas maintenues constantes, raison pour laquelle on qualifie $\mathcal{S}_c$ et $\mathcal{S}_f$ de pseudo-sources. Les températures initiales des sources sont respectivement $T_1 = 373 \text{ K}$ et $T_2 = 285 \text{ K}$.

1. Faire un schéma synoptique du système en précisant le sens des différents transferts d'énergie.
2. En appliquant les principes de la thermodynamique, montrer que le produit $T_c \times T_f$ reste constant au cours de l'évolution.
3. Calculer la température commune des deux sources quand le moteur s'arrête de tourner. On notera T_0 cette température et on l'exprimera en fonction de T_1 et T_2 .
4. Montrer que le travail total W fourni par la machine jusqu'à son arrêt est tel que

$$|W| = C(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2.$$

5. RENDEMENT

- (a) Calculer le rendement du moteur en fonction de T_1 et T_2 .
- (b) Calculer le rendement η_0 qu'on aurait obtenu si on avait maintenu constantes les températures initiales des deux sources.

2.5 Puissance d'un moteur thermique

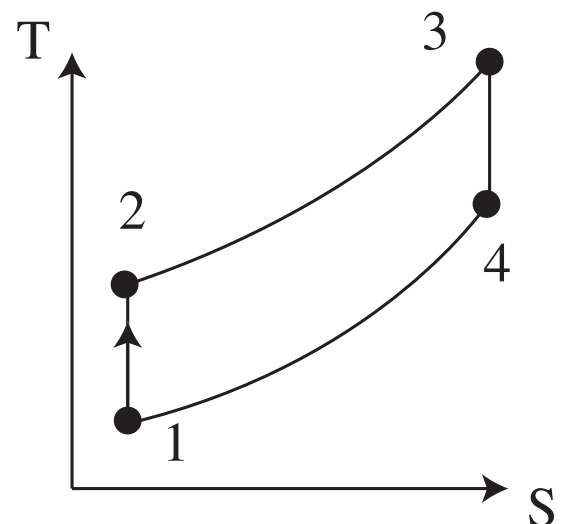
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

1. Que vaut la *puissance* d'un moteur de Carnot ditherme ?

On considère un cycle moteur décrit par une masse m de gaz parfait caractérisé par le coefficient γ .

Le cycle est représenté dans le diagramme entropique ci-dessous. Les transformations 1–2 et 3–4 sont isentropiques et instantanées.

- Au cours de la transformation (2 – 3), la chaleur massique C_{23} du gaz est constante. Un apport élémentaire de chaleur δQ s'accompagne d'une variation de température dT telle que $\delta Q = mC_{23} dT$. La température évolue dans le temps à taux constant : $\frac{dT}{dt} = \frac{1}{K_1}$.
- La transformation 4 – 1 est caractérisée par une chaleur massique C_{41} constante et un taux d'évolution de la température constant : $\frac{dT}{dt} = \frac{1}{K_2}$.



Les chaleurs massiques dépendent des transformations subies par le gaz.

- (a) Exprimer le temps que dure un cycle en fonction de K_1 , K_2 , T_1 , T_2 , T_3 et T_4 .
- (b) Dédire une expression de la puissance en fonction de m , C_{23} , C_{41} , K_1 , K_2 et des températures aux quatre coins du cycle.

- (c) En appliquant le deuxième principe de la thermodynamique sur l'ensemble du cycle, déterminer une relation entre T_1 , T_2 , T_3 , T_4 et $\beta \stackrel{\text{def}}{=} C_{23}/C_{41}$.
3. À présent, on raisonne sur le cycle d'Otto pour lequel les transformations $(2 - -3)$ et $(4 - -1)$ sont isochores. On admet que $C_{23} = C_{41} \stackrel{\text{def}}{=} C_v$. Exprimer la puissance du cycle en fonction de m , C_v , K_1 , K_2 et du rapport volumétrique $a \stackrel{\text{def}}{=} V_1/V_2$.

2.6 Moteurs thermiques – Problème de révision – Extrait Centrale

Le but de ce problème est d'étudier le fonctionnement d'un moteur réel ditherme du point de vue dynamique, c'est-à-dire en fonction du temps. On s'intéressera donc non seulement au travail fourni, mais aussi à la puissance fournie par le moteur.

I. INTRODUCTION – CYCLE DE CARNOT

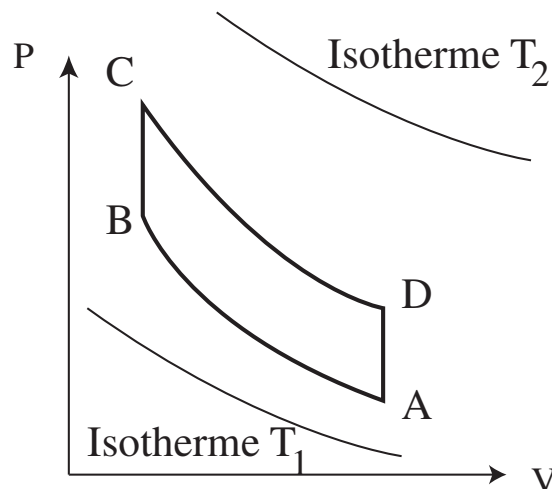
Un fluide décrit un cycle de Carnot entre deux sources de chaleur $T_2 = 1000 \text{ K}$ et $T_1 = 300 \text{ K}$. On rappelle que le cycle de Carnot est un cycle théorique ditherme constitué de deux isothermes réversibles ainsi que deux adiabatiques réversibles. Le cycle est ici moteur et le fluide reçoit 1000 J par cycle de la part de la source chaude.

1. Démontrer l'expression du rendement du moteur. Effectuer l'application numérique.
2. Quel est le travail fourni, W_f par le moteur au cours d'un cycle ? Effectuer l'application numérique.
3. Comment réalise-t-on une isotherme réversible au contact d'une source de chaleur ? Combien cela prend-il de temps théoriquement ?
4. Quelle est la puissance théorique de ce moteur ? Conclusion.

II. ÉTUDE DYNAMIQUE D'UN MOTEUR DITHERME – CYCLE DE BEAU DE ROCHAS

Un moteur ditherme fonctionne entre deux sources selon un cycle quasi-statique constitué de deux adiabatiques et de deux isochores. Les températures des sources sont T_2 (source chaude) et T_1 (source froide) avec $T_2 > T_1$. Le cycle est décrit par n moles d'un gaz parfait de capacité thermique molaire à volume constante c_v constante. Pour ce gaz, $\gamma = 1,4$. Les différentes phases du cycle sont :

- * Phase AB : compression adiabatique réversible de durée Δt ;
- * Phase BC : contact du gaz avec la source chaude à la température T_2 par l'intermédiaire des parois C_2 du cylindre qui le contient pendant Δt ;
- * Phase CD : détente adiabatique réversible de durée Δt ;
- * Phase DA : contact du gaz avec la source froide à la température T_1 par l'intermédiaire des parois C_1 du cylindre qui le contient pendant Δt .



À chaque cycle correspond un tour de l'arbre moteur. On note $a \stackrel{\text{def}}{=} V_A/V_B = V_D/V_C$ le rapport volumétrique. On donne $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 1000 \text{ K}$, $a = 10$ et $n = 0,05 \text{ mol}$.

1. **Bilans thermodynamiques** – Pour cette question, on prendra $T_A = 350 \text{ K}$ et $T_C = 900 \text{ K}$.
 - (a) Le cycle est-il réversible ? Justifier sans calcul mais très précisément votre réponse.
 - (b) Déterminer les transferts thermiques reçus par le gaz au cours de chaque phase en fonction des grandeurs aux points A et C .
 - (c)
 - i. Déterminer la variation d'entropie du gaz au cours de chaque phase.
 - ii. Déterminer la variation d'entropie de chaque source au cours du cycle.
 - (d) Quelle est la variation d'entropie du système constitué de l'ensemble des sources et du gaz au cours d'un cycle. Faire l'application numérique. Commenter.

Dans la suite du problème, T_A et T_C ne sont plus fixées. Que les transferts thermiques aient lieu avec l'une ou l'autre des sources, on supposera que, pendant une durée dt infinitésimale, à l'instant t , ils sont de la forme $\delta Q_2 = \alpha(T_2 - T(t))dt$ au cours de la phase (BC) et $\delta Q_1 = \alpha(T_1 - T(t))dt$ au cours de la phase (DA) , où $T(t)$ est la température du gaz à t et α est une constante positive. On prendra $\alpha = 45 \text{ J.K}^{-1}.\text{s}^{-1}$ pour les applications numériques.

2. Que quelles grandeurs dépend α ?

3. **Températures en A et C**

- (a) Déterminer une relation entre T_1 , T_A , T_D , τ et Δt . On posera $\tau = nc_v/\alpha$. Que représente τ ?
- (b) Déterminer une relation entre T_2 , T_B , T_C , τ et Δt .
- (c) Dédurre des questions précédentes que

$$T_C = \frac{a^{\gamma-1}T_1 e^{-\Delta t/\tau} + T_2}{1 + e^{-\Delta t/\tau}} \quad \text{et} \quad T_A = \frac{a^{1-\gamma}T_2 e^{-\Delta t/\tau} + T_1}{1 + e^{-\Delta t/\tau}}$$

4. **Les cycles réels limites**

- (a) Quelles sont les limites de T_A et de T_C lorsque Δt tend vers 0 ? On les notera T'_A et T'_C ?
- (b) Quelles sont les limites de T_A et de T_C lorsque Δt tend vers l'infini ? On les notera T''_A et T''_C ?
- (c) Représenter graphiquement dans le diagramme de (P, V) , les deux cycles limites (pour $\Delta t \rightarrow 0$ et $\Delta t \rightarrow +\infty$). Dans le dernier cas, représenter les isothermes, T_1 et T_2 sur le graphique.
- (d) Quel est le travail fourni par le moteur, noté $W_{\min}^f$ dans le cas où Δt tend vers 0 ?
- (e) i. Quel est le travail fourni par le moteur, noté $W_{\max}^f$ dans le cas où Δt tend vers $+\infty$?
 ii. Exprimer $W_{\max}^f$ en fonction de T_1 , T_2 , a , n et c_v .
 iii. Dans ce cas limite, le moteur est-il réversible ?
 iv. Donner la valeur numérique de $W_{\max}^f$.

5. **La puissance du moteur**

- (a) Montrer que le travail fourni par le moteur W^f au cours d'un cycle s'écrit

$$W^f = W_{\max}^f \frac{1 - e^{-\Delta t/\tau}}{1 + e^{-\Delta t/\tau}}$$

- (b) Représenter graphiquement la puissance $\mathcal{P}$ du moteur en fonction de Δt .
- (c) Critiquer la puissance trouvée quand $\Delta t \rightarrow 0$. Déterminer une expression de la valeur supérieure de la puissance du moteur, notée $\mathcal{P}_{\max}$.

Chapitre 3

Cycles frigorifiques – Réfrigérateurs et pompes à chaleur (révisions de première année)

3.1 Caractère récepteur des cycles frigorifiques

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : À mettre en regard des énoncés historiques de Kelvin et de Clausius du second principe de la thermodynamique.

1. PRÉLIMINAIRES

- (a) Énoncer « l'interdit de Kelvin » relatif aux cycles moteurs.
- (b) Énoncer « l'interdit de Clausius » relatif aux cycles frigorifiques.
2. On veut faire marcher un moteur thermique réversible entre deux sources de chaleur, $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$ à température constante T_1 et T_2 avec $T_1 > T_2$. On suppose qu'à chaque cycle, le moteur prélève une quantité de chaleur Q_2 à la source $\mathcal{S}_2$, cède une quantité de chaleur Q_1 à la source $\mathcal{S}_1$ et fournit un travail W .
 - (a) Montrer que ce fonctionnement est impossible.
 - (b) Justifier que les machines frigorifiques dithermes ne peuvent pas, dans le même temps, être motrices.

3.2 Réfrigérateurs – Climatiseurs

3.2.1 Fonctionnement irréversible d'un réfrigérateur – Extrait ENAC

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Objectifs :

- Savoir représenter le schéma synoptique d'un réfrigérateur;
- Savoir calculer l'efficacité de Carnot.

1. Un réfrigérateur fonctionne de façon *réversible* entre deux sources $\mathcal{S}_c$ et $\mathcal{S}_f$ de température constante $T_c = 300\text{ K}$ et $T_f = 263\text{ K}$ respectivement. On désigne par W le travail reçu par la machine et par Q_c et Q_f les transferts thermiques réalisés entre le fluide et les sources chaude et froide respectivement au cours d'un cycle.
 - (a) Représenter le schéma synoptique du réfrigérateur.
 - (b) Calculer l'efficacité η_c du réfrigérateur.

2. En réalité, il existe des causes d'irréversibilité dans le fonctionnement de la machine. On constate que le rapport des quantités de chaleur Q_c et Q_f échangées au cours d'un cycle avec les sources chaude et froide respectivement est liée au rapport des températures des sources par la relation $|Q_c|/|Q_f| = k T_c/T_f$ où k est une constante positive.
 - (a) Déterminer la nouvelle expression de l'efficacité en fonction de k , T_c et T_f . Faire l'application numérique dans le cas où $k = 1, 2$.
 - (b) Déterminer l'expression de la création d'entropie $S_{\text{créée}}$ en fonction de k , T_c , T_f et W . Calculer numériquement le rapport $S_{\text{créée}}/W$.

3.2.2 Principe du réfrigérateur à absorption. Extrait Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : discussion des comparaisons entre réfrigérateurs à compression et à absorption.

Dans un réfrigérateur tritherme, un fluide réfrigérant (en général de l'ammoniac dans les frigo à absorption) décrit un cycle **sans travail** et en recevant des transferts thermiques Q_1 , Q_2 et Q_3 en provenance de trois sources de chaleur $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{S}_2$ et $\mathcal{S}_3$.

- $\mathcal{S}_3$ constitue la **source chaude** à la température $T_3 = 373 \text{ K}$: le système prélève une quantité de chaleur $Q_3 > 0$ à cette source.
 - $\mathcal{S}_2$ constitue la **source intermédiaire** : l'atmosphère à la température $T_2 = 293 \text{ K}$ à laquelle le système cède effectivement la quantité de chaleur $Q_2 < 0$.
 - $\mathcal{S}_1$ constitue la **source froide** à la température $T_1 = 265 \text{ K}$ (intérieur du frigo).
1. Définir l'efficacité e_{abs} de cette machine frigorifique tritherme.
 2. Calculer l'efficacité de cette machine en fonction de T_1 , T_2 et T_3 et montrer que $e_{\text{abs}} = e_{\text{comp}} \cdot \eta$ où
 - e_{comp} est l'efficacité de Carnot d'un réfrigérateur à compression, décrit en cours et fonctionnant entre les sources $\mathcal{S}_1$ et $\mathcal{S}_2$
 - η le rendement de Carnot d'un moteur ditherme fonctionnant entre les sources $\mathcal{S}_2$ et $\mathcal{S}_3$
 3. Applications numériques.
 4. Comparer les qualités d'un frigo à absorption par rapport à celles d'un frigo à compression.

3.2.3 Étude d'un climatiseur

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

Objectifs :

- Identifier l'existence d'une pseudo-source de chaleur et conduire une analyse thermodynamique sur des transformations élémentaires;
- Savoir traduire une hypothèse de réversibilité.

Un climatiseur (même principe qu'un réfrigérateur) fonctionne de façon réversible. Il est en contact avec l'air extérieur de température constante $T_e = 300 \text{ K}$. Il reçoit une puissance électrique $\mathcal{P}_{\text{elec}} = 180 \text{ W}$ et abaisse la température d'une pièce de $T_i = T_e = 300 \text{ K}$ à $T_f = 295 \text{ K}$ en $\tau = 1000 \text{ s}$.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$ de la pièce.
2. Dédurre de la question précédente la valeur numérique de la capacité thermique C de la pièce.

3.2.4 Comparaison de deux installations frigorifiques – Extrait Banque PT

On se propose d'étudier deux installations permettant de refroidir un local par air pulsé : l'air est envoyé dans ce local à la température de -70°C , puis est aspiré à la température de -40°C .

Pour ce faire, on doit respecter le **cahier des charges suivant**

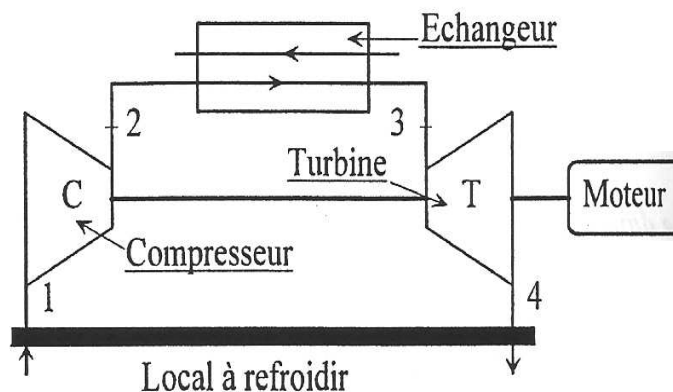


FIGURE 3.1 – Schéma de la première installation

- Le taux de compression des compresseurs ne doit pas excéder $\beta_{\max} = 3$;
- l'échangeur utilisant l'air extérieur ne permet pas de refroidir l'air comprimé à une température inférieure à 60°C .

Hypothèses générales

- L'air est assimilé à un gaz parfait de $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et de $\gamma = 1,4$.
- Les énergies cinétique et potentielle seront négligées.
- Les évolutions dans le compresseur et la turbine seront supposées adiabatiques.
- Les échangeurs sont parfaitement calorifugés.
- On néglige les pertes de charge du fluide à l'intérieur des organes statiques de l'installation : les évolutions y sont donc isobares.
- On définit le **coefficient d'effet frigorifique** d'une telle installation comme étant le rapport entre la quantité de massique prise au local, notée q_{local} et le travail total w_m fourni par le (ou les) moteurs.

Étude de la première installation

Le compresseur aspire l'air « tiède » du local à refroidir à la température $T_1 = -40^\circ\text{C}$. Après compression, l'air est refroidi dans l'échangeur (utilisation de l'air ambiant) jusqu'à la température $T_3 = 60^\circ\text{C}$. Après détente dans la turbine, l'air est envoyé dans le local à refroidir à la température $T_4 = -70^\circ\text{C}$. Le moteur et la turbine entraînent le compresseur. On rappelle que $p_2 = p_3$ et $p_1 = p_4 = 1 \text{ bar}$.

1. Dans les deux premières questions, on suppose que les évolutions dans le compresseur et dans la turbine sont **réversibles**.

Donner l'expression littérale (en fonction de T_3 et T_4), puis numérique du taux de compression β du compresseur et de la température T_2 . Commenter quant au respect du cahier des charges.

2. Donner l'expression littérale puis numérique
 - (a) du travail indiqué massique de compression, noté w_{iC} ;
 - (b) du travail indiqué massique de détente, noté w_{iT} ;
 - (c) du travail massique fourni par le moteur, noté w_m ;
 - (d) de q_{local} .
 - (e) du coefficient d'efficacité frigorifique de cette installation.
3. On assimile l'évolution dans le compresseur à une évolution adiabatique irréversible polytropique d'exposant k_c , celle dans la turbine à une évolution adiabatique irréversible polytropique d'exposant k_t . On donne $k_c = 1,45$ et $k_t = 1,36$.
 - (a) Calculer le nouveau coefficient d'efficacité frigorifique.
 - (b) Calculer l'entropie créée massique s_{irr} dans l'ensemble des organes pourvus de parties mobiles.

Étude de la seconde installation (dite en cascade)

La machine frigorifique simple n° 2 a pour rôle de créer une source froide artificielle (dans l'échangeur commun) permettant le fonctionnement de la première machine frigorifique qui assure le refroidissement du local. L'échangeur commun est défini par son **pincement** $\Delta T = T_{31} - T_{42}$.

Données :

- D'après le cahier des charges, on a $T_{11} = -40^\circ\text{C}$, $T_{41} = -70^\circ\text{C}$ et $T_{32} = 60^\circ\text{C}$. On donne $\Delta = 20^\circ\text{C}$.
- On rappelle que $P_{11} = P_{41} = 1\text{ bar}$, $P_{21} = P_{31}$, $P_{12} = P_{42} = 1\text{ bar}$ et $P_{22} = P_{32}$.
- Les compresseurs sont définis par le même taux de compression $\beta = P_{22}/P_{12} = P_{21}/P_{11}$.
- On suppose que les évolutions dans les compresseurs et les turbines sont réversibles.

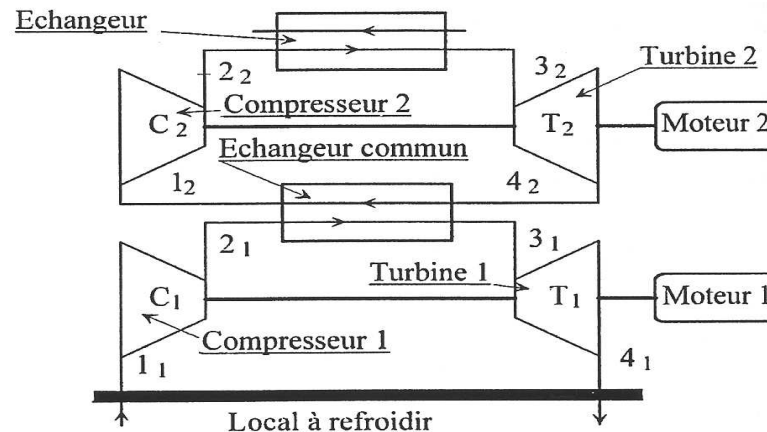


FIGURE 3.2 – Schéma de la seconde installation

1. On note $x \stackrel{\text{def}}{=} \beta^{1-1/\gamma}$.
 - (a) En partant de l'expression du pincement de l'échangeur, donner l'expression littérale puis numérique de l'équation du second degré en x .
 - (b) Déterminer le taux de compression β . Commenter.
2. Calculer la valeur numérique de T_{21} , T_{31} et T_{42} .
3. Établir le lien entre les deux débits massiques $\mathcal{D}_{m1}$, $\mathcal{D}_{m2}$ et les températures T_{21} , T_{31} , T_{42} et T_{12} .
On suppose, dans la suite, que $\mathcal{D}_{m1} = \mathcal{D}_{m2}$.
4. (a) Calculer T_{12} .
(b) En déduire la valeur numérique de T_{22} .
5. Déterminer le coefficient d'efficacité frigorifique de cette nouvelle installation.

3.3 Pompes à chaleur

3.3.1 Efficacité d'un chauffe-eau - Oral Banque PT 2019

Un chauffe-eau est une pompe à chaleur dont la source chaude est le ballon d'eau à la température T_c tandis que la source froide est l'air d'un cave à température constante $T_{air} = T_F = 10^\circ\text{C}$.

Pour un ballon de 200 L où l'eau est maintenue à 60°C , un constructeur donne :

- un COP situé entre 3 à 4 ;
- un temps de chauffe d'environ 8 h ;

- une puissance maximale du compresseur de $\mathcal{P} = 700 \text{ W}$;
- une capacité thermique du ballon (eau incluse) $C = 1500 \text{ kJ.kg}^{-1}$.

1. Faire un schéma synoptique de la machine. On précisera les signes des transferts d'énergie.
2. (a) Déterminer l'efficacité théorique, notée e_{th} de la pompe à chaleur en fonction de T_F et T_C .
(b) L'efficacité réelle e valant la moitié de l'efficacité théorique, déterminer e lorsque $T_{air} = 10^\circ \text{C}$.
3. La puissance des fuites thermiques au niveau du ballon est de la forme $G(T_{ballon} - T_{air})$ où $T_{air} = 10^\circ \text{C}$ et $G = 1,0 \text{ S.I.}$. La PAC ne fonctionne que pendant les heures creuses, c'est-à-dire entre 22 h et 6 h, intervalle pendant lequel le prix de l'électricité est le moindre.
 - (a) Un ballon d'eau chaude de 200 L doit avoir des déperditions thermiques inférieures à 1,05 kWh en 24 h pour obtenir la meilleure classification énergétique (classe A). Le chauffe-eau mérite-t-il d'être classé A ?
 - (b) À 6 h du matin, la température de l'eau dans le ballon est de 60°C . Déterminer la température de l'eau dans le ballon à 22 h. Commenter votre résultat.
 - (c) **Montée en température pendant les heures creuses** - Dans les heures creuses, le compresseur fonctionne à pleine puissance. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$ et déterminer le temps τ qui correspond à une température finale de 60°C .

3.3.2 Efficacité d'une pompe à chaleur - Oral Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Objectifs :

- Schéma synoptique d'une pompe à chaleur ;
- Savoir déterminer l'évolution de la température de la pièce à réchauffer ;
- interprétation physique du coefficient d'efficacité d'une pompe à chaleur.

Un particulier utilise une pompe à chaleur réversible pour maintenir une température constante $T_1 = 18^\circ \text{C}$ à l'intérieur de sa maison. La source froide est l'air extérieur à la température $T_2 \stackrel{\text{def}}{=} T_{\text{ext}}$

1. Expliquer physiquement le principe d'une pompe à chaleur. Démontrer l'expression de l'efficacité d'une pompe à chaleur dont le fonctionnement est réversible. Faire l'application numérique si l'air extérieur est à 15°C ?
2. Le particulier coupe l'alimentation de la pompe pendant deux jours et la température intérieure descend à $T_i = 16^\circ \text{C}$. Il rallume alors la pompe pour ramener rapidement la température à 18°C (on négligera les pertes thermiques pendant le chauffage).
 - (a) Calculer le travail électrique W_p absorbé par la pompe. On exprimera le résultat en fonction de la capacité calorifique C de la pièce, T_1 , T_i et T_{ext}
 - (b) Calculer de même le travail électrique W_r à fournir à un radiateur fournissant, à la source chaude, la même quantité de chaleur que la pompe à chaleur.
 - (c) Vérifier que l'efficacité thermique de la pompe à chaleur peut s'interpréter comme

$$e = \frac{W_r}{W_p}$$

- (d) Exprimer l'efficacité de la pompe en fonction de T_1 , T_i et T_{ext} . Faire l'application numérique.

3.3.3 Étude d'une pompe à chaleur. Extrait EIVP

Une pompe à chaleur fonctionne entre deux sources, l'une constituée par l'air d'une pièce que l'on cherche à chauffer, l'autre par l'air extérieur. On désigne par P_{elec} la puissance électrique fournie au système, T la température de la pièce à l'instant t^1 , C sa capacité calorifique. La température de l'air extérieur est maintenue à la valeur T_0 .

1. Rigoureusement, la pièce constitue une pseudo-source de chaleur car sa température varie lentement au cours du temps.

1. Trouver la relation liant t et T , la température initiale de la pièce étant égale à T_0 .

Application numérique : On donne : $P_{\text{elec}} = 200 \text{ W}$, $T_0 = 290 \text{ K}$, $C = 10^6 \text{ J.K}^{-1}$. Calculer le temps nécessaire pour que la température de la pièce atteigne $T_1 = 295 \text{ K}$.

2. Calculer le temps qu'il aurait fallu attendre pour porter la pièce à cette même température, en utilisant directement une résistance électrique chauffante de puissance P_{elec} .
3. On suppose à présent que la pièce n'est plus thermiquement isolée de l'extérieur. La quantité $\delta Q = -aC(T - T_0)dt$ désigne la quantité de chaleur échangée par la pièce avec l'extérieur entre deux instants infiniment rapprochés. La température de la pièce étant de $T_1 = 295 \text{ K}$, et la pompe étant arrêtée, la pièce se refroidit, sa température tombant à 292 K au bout de 3 heures.

Donner la dimension de a . Calculer a .

4. Lorsque la température est redescendue à 292 K , la pompe à chaleur est remise en fonctionnement. Quelle est la température T_ℓ atteinte par la pièce au bout d'un temps infiniment long².

3.3.4 Pompe à chaleur fonctionnant entre deux pseudo-sources – Extrait ICNA

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Deux récipients $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$ contenant chacun une masse d'eau $m = 1 \text{ kg}$ respectivement aux températures $T_1 = 273 \text{ K}$ et $T_2 = 323 \text{ K}$ sont mis en contact thermique sans que les deux quantités de liquide se mélangent. L'ensemble est placé dans une enceinte adiabatique. On suppose que la capacité calorifique massique de l'eau est $C = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ est constante.

1. Calculer la température finale T_f de chacune des masses d'eau.
2. (a) Calculer la variation d'entropie ΔS du système constitué par l'ensemble des deux masses d'eau en fonction de m , C , T_f , T_1 et T_2 .
- (b) Calculer numériquement la création totale d'entropie S_c résultant de cette évolution.
3. On fait fonctionner une pompe à chaleur réversible en utilisant les deux masses d'eau comme source d'énergie thermique de façon à ramener la température de l'eau contenue dans le récipient $\mathcal{R}_1$ à sa valeur initiale T_1 . On note T_{f_2} la température de l'eau dans le récipient $\mathcal{R}_2$ à la fin de cette opération.
- (a) Faire le schéma synoptique d'une pompe à chaleur
- (b) Calculer la variation d'entropie ΔS_T du système constitué par l'ensemble des deux sources et de la machine en supposant que cette dernière a décrit un nombre entier de cycles.
- (c) En déduire T_{f_2} .

3.3.5 Étude thermodynamique d'un complexe sportif patinoire/piscine – Extrait Vétro

Objectifs :

- Vérification de la maîtrise des concepts (application des principes, machines thermiques,...) ;
- Prise en compte d'un changement d'état physique.

Lors du fonctionnement, en régime stationnaire, de l'installation sportive :

- la masse d'eau $m_1 = 2.10^6 \text{ kg}$ de la piscine est à la température uniforme $T_1 = 300,00 \text{ K}$.
- la masse d'eau $m_2 = 2,5.10^5 \text{ kg}$ de la patinoire est à la température uniforme $T_2 = 263,00 \text{ K}$.

On admettra que sous pression atmosphérique normale, le changement d'état d'eau liquide/glace se fait à la température de $T_0 = 273,15 \text{ K}$.

DONNEES

- Chaleur massique de l'eau liquide : $c_1 = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$
- Chaleur massique de la glace : $c_2 = 2,09 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$.
- Chaleur latente de fusion de la glace sous la pression atmosphérique normale : $L_{\text{fus}} = 3,34.10^2 \text{ kJ.kg}^{-1}$

2. Il n'est pas nécessaire de résoudre complètement l'équation différentielle pour conclure

I. PRÉLIMINAIRES

1. Déterminer les capacités thermiques C_1 , C_2 et C'_2 des masses d'eau de la piscine (C_1), de l'eau sous phase liquide de la patinoire (C_2) et de l'eau, sous phase solide, de la patinoire (C'_2).
2. *Applications numériques* : calculer C_1 , C_2 et C'_2 .

II. MISE EN TEMPÉRATURE DE LA GLACE DE LA PATINOIRE ET DE L'EAU DE PISCINE

On considère une pompe à chaleur fonctionnant de manière réversible avec comme source froide l'eau de la patinoire et comme source chaude l'eau de la piscine. À l'instant initial (qu'on choisira comme origine des temps) les deux masses d'eau (liquide) sont à la même température T_i .

A. Évolution des températures lorsque les deux masses d'eau restent liquides

À la date t , l'eau de la piscine est à la température $T_1(t)$, celle de la patinoire $T_2(t)$

1. Faire le schéma synoptique de la pompe à chaleur.
2. En utilisant les deux principes de la thermodynamique, établir que l'équation différentielle vérifiée par $T_1(t)$ et $T_2(t)$ s'écrit :

$$C_1 \frac{dT_1}{T_1} + C_2 \frac{dT_2}{T_2} = 0$$

où C_1 et C_2 sont les capacités calorifiques définies plus haut.

3. Intégrer cette équation différentielle entre l'instant initial et l'instant t .
4. (a) Exprimer, en fonction de C_1 , C_2 , T_i et T_0 , la température T_3 de l'eau de la piscine lorsque la température de l'eau liquide de la patinoire est $T_0 = 273,15$ K. Faire l'application numérique. On prendra $T_i = 280,00$ K.
- (b) Exprimer en fonction de C_1 , C_2 , T_i , T_0 et T_3 , l'énergie W_1 échangée avec la pompe à chaleur. Préciser le sens de l'échange. Faire l'application numérique.

B. Évolution des températures lorsque l'eau de la patinoire se transforme en glace

- La chaleur latente de fusion L_{fus} constitue l'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'un corps pur sous forme solide pour le transformer intégralement en liquide.
- La transformation inverse dite de solidification libère L_{fus} par kg de corps pur subissant la transformation.

- (a) Exprimer, en fonction de C_1 , L_{fus} , T_3 , T_0 et m_2 , la température T_4 de l'eau de la piscine lorsque toute l'eau de la patinoire est sous forme de glace à $T_0 = 273,15$ K. Faire l'application numérique.
- (b) Exprimer en fonction de C_1 , T_4 , T_3 , m_2 et L_{fus} , l'énergie W_2 échangée avec la pompe à chaleur. Faire l'application numérique.

B. Évolution des températures lorsque la glace de la patinoire se refroidit

1. (a) Exprimer, en fonction de C_1 , C'_2 , T_2 , T_0 et T_4 , la température T_5 de l'eau de la piscine lorsque l'eau de la patinoire est sous forme de glace à $T_2 = 263,00$ K. Faire l'application numérique.
- (b) Exprimer en fonction de C_1 , C'_2 , T_4 , T_5 , T_0 et T_2 , l'énergie W_3 échangée avec la pompe à chaleur. Faire l'application numérique.
2. Exprimer en fonction de C_1 , T_1 et T_5 , l'énergie W_4 qu'il faut fournir à l'eau de la piscine pour élever la température par chauffage direct de T_1 à T_5 . Faire l'application numérique. Commentaires.
3. On dispose d'une puissance $\mathcal{P} = 200$ kW supposée constante. Au bout de combien de temps τ , atteint-on la température T_5 .
4. Sachant que le prix du kWh (kilo-watt-heure) est de 0,1 euro, déterminer le coût de l'opération.

Deuxième partie

Thermodynamique des fluides en écoulement – Dispositifs industriels – Cycles à gaz

Chapitre 1

Premières installations utilisant compresseurs et turbines. Principe des centrales.

1.1 Compresseurs

1.1.1 Comparaison des différentes modélisations de la phase de compression – Extrait Arts et Métiers

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT :

- vérifier que, d'un point de vue théorique, la compression isotherme est la plus avantageuse ;
- différence diagramme de Watt/diagramme de Clapeyron.

Un compresseur aspire de l'air à $T = 15^\circ\text{C}$ et le comprime depuis la pression atmosphérique $P_1 = 1\text{ bar}$ jusqu'à la pression $P_2 = 7\text{ bar}$. On note $\beta \stackrel{\text{def}}{=} P_2/P_1$ le rapport de compression qui caractérise le compresseur. En fin de phase d'aspiration, le volume du cylindre est de $V_{\text{max}} = 20\text{ L}$. On suppose que la phase de compression constitue une transformation réversible.

Information : on définit le diagramme de Watt d'un organe comme un diagramme (P, V) où V est le volume de l'organe. Rigoureusement, un diagramme de Clapeyron est un diagramme (P, v) où $v = V/m$ est le volume massique du fluide.

1. Calculer la masse d'air aspirée.
2. *Modèle de la compression polytropique*
On modélise la phase de compression de compression par la loi polytropique $Pv^k = C^{\text{te}}$ où v est le volume massique du fluide.
 - (a) Calculer le travail indiqué massique w_i . On exprimera le résultat en fonction de
 - i. $r \stackrel{\text{def}}{=} R/M_{\text{air}}$, k et $T_2 - T_1$ d'une part ;
 - ii. r , k , T_1 et β , d'autre part.
 - (b) Déterminer la température T_2 et le volume du cylindre V_2 en fin de compression.
3. Même question dans le cas où la phase de compression est *isentropique*.
4. Même question dans le cas où la phase de compression est *isotherme*.
5. Sachant que le compresseur tourne à 500 tr.min^{-1} déduire la puissance indiquée $\mathcal{P}_i$ dans chacun des cas précédents.
6. (a) Représenter le diagramme de Watt du compresseur où figurent les trois types de modélisation de la phase de compression.

- (b) Représenter le diagramme de Clapeyron du fluide.
 - (c) Représenter, sur le diagramme de Clapeyron, les travaux par des aires correspondantes. Commentaires.
7. Dans la pratique, les phases de compression sont très rarement isothermes. Proposer une explication physique à cette limitation pratique.

1.1.2 Utilisation d'un diagramme enthalpique pour l'étude d'une compression

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : *premier contact avec un diagramme enthalpique – Polytropique comme modélisation d'une adiabatique irréversible*

On considère de l'air, pour lequel on donne le diagramme enthalpique en annexe. L'état initial, noté ET_1 est caractérisé par $T_1 = 100^\circ\text{C}$ et $P_1 = 1\text{ bar}$. La pression finale est fixée à $P_2 = 3\text{ bar}$.

1. Compression isentropique

- (a) Représenter l'état ET_2 sur le diagramme enthalpique (hs).
- (b) Lire la température finale, ainsi que les enthalpies massiques h_1 et h_{2s} .
- (c) Déduire le travail indiqué w_{is} fourni au compresseur.

2. Compression adiabatique irréversible

On donne la température finale $T_{2k} = 300^\circ\text{C}$. La compression réelle est représentée par une polytropique d'exposant k , le compresseur restant calorifugé.

- (a) Lire l'enthalpie massique h_{2k} ainsi que s_1 et s_{2k} .
- (b) Déduire les valeurs de k et de γ .
- (c) Calculer w_{ik} .

3. Compression isotherme

- (a) Représenter l'état ET_2 .
- (b) Lire h_{2T} et s_{2T} .
- (c) En déduire le transfert thermique, noté q_{ech} , échangé avec l'extérieur ainsi que le travail massique indiqué w_{iT} .

1.1.3 Soufflante de gaz pétrolier – Extrait Arts et Métiers

Une soufflante de gaz pétrolier parfaitement calorifugée possède les caractéristiques suivantes :

- Masse volumique sous $P_0 = 1\text{ bar}$, $T_0 = 0^\circ\text{C}$: $\rho_0 = 0,715\text{ kg.m}^{-3}$;
- le gaz est supposé parfait et tel que $\gamma = 1,28$;
- les énergies potentielle et cinétique sont négligées ;
- les conditions de fonctionnement sont
 - à l'aspiration : $P_1 = 1,02\text{ bar}$ et $T_1 = 24^\circ\text{C}$;
 - au refoulement : $P_2 = 1,8\text{ bar}$ et $T_2 = 75^\circ\text{C}$;

1. Déterminer la constante massique r de ce gaz pétrolier.
2. On veut assimiler cette transformation à une polytropique. Au cours de cette transformation, les variables d'état sont liées entre elles via : $Pv^k = C^{te}$.
 - (a) Déterminer l'exposant k de cette polytropique.
 - (b) Comparer k au coefficient γ de ce gaz. Quelle information importante tirez-vous de ce résultat ?
3. Calculer la variation d'entropie massique.
4. Calculer le travail indiqué w_i pour réaliser cette opération.
5. On définit le rendement isentropique de la soufflante par

$$\eta_i \stackrel{\text{def}}{=} \frac{w_{is}}{w_i},$$

où w_{is} est le travail indiqué à réaliser dans des conditions isentropiques. Déterminer η_i .

6. Calculer la puissance de la soufflante sachant que le débit massique est de $\mathcal{D}_m = 20\text{ tonnes par heure}$. On exprimera le résultat en kW

1.1.4 Fonctionnement d'un compresseur réel – Oral Centrale

Dans un compresseur fonctionnant en régime permanent, de l'air est comprimé de façon adiabatique de l'état ET_1 tel que $P_1 = 1 \text{ bar}$ et $T_1 = 293 \text{ K}$, jusqu'à un état ET_2 caractérisé par la pression $P_2 = 3 \text{ bar}$. On suppose que le gaz est parfait et possède une capacité massique à pression constante $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et une masse molaire $M_{\text{mol}} = 29 \text{ g.mol}^{-1}$.

On définit le coefficient de performance η comme le rapport du travail isentropique massique w_{is} que consommerait le compresseur sur le travail réel absorbé w_i par la machine. On donne $\eta = 0,8$.

1. Calculer T_{2s} et w_{is} obtenue lors d'une compression isentropique.
2. Exprimer T_2 en fonction de T_1 , T_{2s} et η . Application numérique de T_2 et de w_i . Commentaires.
3. Calculer la création d'entropie massique lors de la compression réelle du gaz parfait entre ET_1 et ET_2 .

1.1.5 Espace mort d'un compresseur – Notion de rendement volumétrique – D'après Ensam

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : *Apporte un regard critique sur le modèle du compresseur parfait. Apparition des limitations des compresseurs réels (lien entre espace mort et rapport de compression maximal¹)*

Information : on définit le diagramme de Watt d'un organe comme un diagramme (P, V) où V est le volume de l'organe. Rigoureusement, un diagramme de Clapeyron est un diagramme (P, v) où $v = V/m$ est le volume massique du fluide.

Tout compresseur possède un espace mort (appelé aussi *espace nuisible* qui peut représenter jusqu'à 10% du volume total du cylindre). L'existence de cet espace signifie qu'à la fin de l'échappement, il subsiste une masse m' de fluide qu'il faut détendre depuis l'état de haute pression P_2 jusqu'à l'état de basse pression P_1 . On note

- * V_b le volume maximal du cylindre (point mort bas) ;
- * V_h le volume de l'espace mort du cylindre (point mort haut) ;
- * V_p le volume balayé par le piston pendant sa course ;
- * V' le volume de la masse résiduelle m' à la pression P_1 ;

Les phases de détente et de compression sont modélisées par des lois polytropiques du type $PV^k = C^{\text{te}}$.

1. Tracer le diagramme de Watt du compresseur.
2. Déterminer le travail de transvasement total W_t^{tot} nécessaire pour réaliser un cycle du compresseur. On exprimera W_t^{tot} en fonction de
 - (a) $m - m'$, $r \stackrel{\text{def}}{=} R/M_{\text{mol}}$, T_1 , k et le rapport de compression β .
 - (b) P_1 , $V_b - V'$, k et β .
3. Vérifier que l'on retrouve bien l'expression du travail massique de transvasement w_t du compresseur parfait dans une limite que l'on précisera.
4. **Rendement volumétrique (efficacité de remplissage)**

On définit le rendement volumétrique $\mathcal{R}_v$ du compresseur réel par

$$\mathcal{R}_v \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\text{volume d'air aspiré}}{\text{volume d'air balayé par le piston}}.$$

- (a) Exprimer $\mathcal{R}_v$ en fonction de
 - i. V_b , V' et V_p d'une part ;
 - ii. V_h , V_p et β d'autre part.
- (b) Montrer que l'existence d'un espace mort implique une limitation sur le rapport de compression β . Calculer β_{max} dans le cas où l'espace mort représente 10% de la course totale du piston et $k = 1,3$.
- (c) Calculer $\mathcal{R}_v$ si $\beta = 10$ et $k = 1,3$.

1. Dans le modèle du compresseur parfait (ou idéal), aucune limitation de ce type n'apparaît.

1.1.6 Optimisation d'un compresseur – Compresseurs étagés. Extrait Ensam

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

INTÉRÊT : les compresseurs mono-étagés (vus en cours) ont essentiellement deux gros défauts :

- Si l'on souhaite travailler avec des gros rapports de compression β , la température du fluide en fin de compression est très élevée et peut dépasser la température maximale $T_{\max} \simeq 200^\circ \text{C}$ fixée par le constructeur au-delà de laquelle certains éléments du compresseur (les soupapes d'ouverture et de fermeture par exemple) risquent de se détériorer.
- Manque de rentabilité. Nous allons montrer que le travail de transvasement (travail indiqué réversible) réalisé qui permet de faire fonctionner un compresseur étagé est, pour le même rapport de compression β plus faible que celui d'un compresseur mono-étagé.

On considère une masse d'un kilogramme de fluide gazeux se comportant comme un gaz parfait, dont les capacités thermiques à pression et volume constant valent respectivement $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et $c_v = 0,714 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$.

Le fluide, dans les conditions initiales ($P_0 = 1 \text{ bar}$; $T_0 = 273 \text{ K}$), est comprimé jusqu'à la pression $P_2 = 25 \text{ bar}$ en utilisant un compresseur à deux étages schématisé ci-dessous.

- Dans l'étage basse pression (BP), le fluide est comprimé de façon isentropique jusqu'à la pression P_1 . On note $\beta_1 \stackrel{\text{def}}{=} P_1/P_0$ le taux de compression correspondant.
- Dans l'étage haute pression (HP), le fluide est comprimé isentropiquement de P_1 à P_2 . On note $\beta_2 \stackrel{\text{def}}{=} P_2/P_1$ le taux de compression correspondant.

Entre les deux étages, le fluide subit un refroidissement isobare dans un échangeur thermique jusqu'à la température initiale T_0 .

1. Tracer le diagramme de Clapeyron du fluide.
2. Écrire le travail de transvasement total (travail indiqué réversible) w_t que doit exercer un opérateur pour « transvaser » le fluide depuis son état thermodynamique initial ET_0 jusqu'à son état thermodynamique final ET_2 .
3. (a) Montrer que w_t est minimal si la pression P_1 de l'étage intermédiaire vérifie la moyenne harmonique

$$P_1 = \sqrt{P_0 P_2} . \quad (1.1)$$

- (b) Comparer alors β_1 et β_2 lorsque condition est satisfaite.
4. (a) Calculer T_1 et T_2 dans le cas du compresseur optimisé.
- (b) Déduire $w_t^{\max}$ dans ce cas et comparer au travail w_t que l'on dépenserait dans le cas d'un compresseur mono-étagé fonctionnant entre les mêmes pressions P_0 et P_2 .
- (c) Commenter l'intérêt de construire des compresseurs étagés.
5. Dans le cas d'un compresseur multi-étagé n étages, on montre que l'optimisation du compresseur a lieu lorsque les taux de compression $\beta_k \stackrel{\text{def}}{=} P_k/P_{k-1}$ entre deux étages successifs sont identiques (ce qui généralise le résultat précédent obtenu dans le cas d'un compresseur bi-étagé). On montre alors que le taux de compression est donné par la relation de moyenne harmonique

$$\beta_k = C^{\text{te}} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{P_n}{P_0} \right)^{1/n} .$$

Tracer qualitativement l'allure du diagramme de Watt du compresseur dans le cas où $n = 3$. Faire apparaître très clairement (graphiquement) le gain d'énergie permis par l'étagement de la compression.

1.1.7 Étude d'un climatiseur pour avion pressurisé

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTRODUCTION

Les avions de ligne actuels subissent des conditions variées. Dans ce problème, on considérera deux situations :

- **Altitude de croisière** (de l'ordre de $10000m$) : l'air est très froid (température extérieure $T_e = 215\text{ K}$) et la pression très faible (pression extérieure $P_e = 25.10^3\text{ Pa}$).
- **Au sol** : la pression est normale ($P_s = 10^5\text{ Pa}$), mais il peut être nécessaire de refroidir la cabine en été ou dans les pays chauds. On prendra $P_s = 308\text{ K}$.

D'autre part, pour assurer le confort des passagers, il faut **renouveler** l'air dans l'avion. Le débit volumique à fournir est $d_p = 280\text{ l}$ par minute et par passager, à une pression $P_c = 10^5\text{ Pa}$ (pour simplifier, on considère que cette valeur ne varie pas avec l'altitude de l'avion) et une température $T_c = 293\text{ K}$. C'est le but de l'appareil étudié dans ce problème, qui sera nommé conditionneur d'air dans la suite, que de prélever l'air à l'extérieur et de faire circuler le débit prescrit en maintenant l'air de la cabine à la température T_c et à la pression P_c . Dans cet exercice, on cherche le travail minimal à fournir pour maintenir T_c et P_c , avec le débit d'air présent. Pour ceux qui désirent approfondir, la suite du problème est proposée au chapitre suivant (??).

Dans tout le problème, on n'envisagera que le régime stationnaire.

Le système de conditionnement d'air prend l'air à l'extérieur (pression P_e et température T_e) et l'amène à la température et à la pression de la cabine. L'air est ensuite rejeté à l'extérieur de la cabine, mais la transformation associée n'est pas considérée dans la suite du problème.

Dans cet exercice, on considère une transformation idéale effectuée sur un système thermodynamique $\mathcal{S}$ constitué par l'air circulant dans le conditionneur pendant $\Delta t = 1\text{ s}$. Cet air est assimilé à un gaz parfait de masse molaire $M_{\text{mol}} = 29\text{ g.mol}^{-1}$, de capacité thermique molaire à volume constant c_v et à pression constante c_p . On note $\gamma = c_p/c_v$, le rapport des capacités thermiques. On suppose γ constant et de valeur $\gamma = 1,4$. La constante des gaz parfaits est $R = 8,314\text{ SI}$. On note d_n le débit molaire de l'air, et n le nombre de moles du système $\mathcal{S}$. Au cours de la transformation, le système $\mathcal{S}$ reçoit la chaleur Q_2 de l'air de la cabine, et la chaleur Q_1 de l'air extérieur. Il reçoit de plus un certain travail W . Toutefois, une partie W_p de ce travail provient des forces de pression exercées par le gaz situé derrière $\mathcal{S}$ à l'entrée ou devant $\mathcal{S}$ à la sortie. Ainsi le travail utile W_u à fournir par les sources d'énergie de l'avion est $W_u = W - W_p$. La chaleur Q_2 correspond à un échange thermique de puissance $\mathcal{P}_t$. Le but est de calculer la puissance mécanique minimale $\mathcal{P}_u$ à fournir par les sources d'énergie de l'avion.

1. Exprimer Q_2 en fonction de $\mathcal{P}_t$, n et d_n .
2. Calculer d_n en fonction du nombre de passagers N_p , de T_c , P_c et du débit volumique d_p (voir introduction). Faire l'application numérique dans le cas où $N_p = 150$.
3. **Évaluation du travail des forces de pression W_p**
 - (a) En considérant que l'air extérieur pousse le système $\mathcal{S}$, soit un volume initial V_e , de gaz à la pression P_e , montrer que l'air extérieur échange le travail $W_{pe} = P_e V_e$, au système considéré (on comptera W_{pe} positivement s'il est reçu par le système $\mathcal{S}$).
 - (b) Calculer de même le travail W_p , échangé avec l'air de la cabine (on notera V_c le volume du système $\mathcal{S}$ à la sortie).
 - (c) En déduire que l'on peut écrire le bilan énergétique de la transformation sous la forme

$$\Delta H = Q_1 + Q_2 + W_u$$

où ΔH est la variation d'enthalpie de $\mathcal{S}$ au cours de la transformation.

4. Enthalpie du système $\mathcal{S}$

- (a) Calculer c_v et c_p en fonction de R et de γ .
- (b) Écrire la variation d'enthalpie ΔH en fonction de n , R , γ , T_c et T_e .
- (c) En déduire une relation entre Q_1 , Q_2 , W_u et $T_c - T_e$

5. Bilan entropie pour le système $\mathcal{S}$

- (a) L'entropie du gaz parfait est de la forme

$$S(T, P) = \alpha \ln T_e + \beta \ln P + C^{\text{te}}$$

Donner les expressions de α et de β .

- (b) Déterminer l'entropie créée lors de la transformation subie par $\mathcal{S}$.

(c) En déduire une inégalité reliant Q_1 , Q_2 , T_c , T_e , P_c et P_e .

6. Puissance utile minimale

- (a) En déduire la puissance utile $\mathcal{P}_u$ minimale à fournir pour la climatisation en fonction de $\mathcal{P}_t$, d_n , T_c , T_e , P_c et P_e .
- (b) Faire l'application numérique (toujours avec 150 passagers)
- Pour un avion en altitude ($\mathcal{P}_t = 29,3 \text{ kW}$);
 - Pour un avion au sol ($\mathcal{P}_t = -19 \text{ kW}$). Commenter.

1.1.8 Dispositif de pompage d'une unité de dessalement de l'eau de mer

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

INTRODUCTION

La population du monde ne cesse d'augmenter alors que la ressource en eau de la planète se dégrade. 97% de l'eau disponible sur la Terre se trouve dans l'océan...mais elle est salée. Les pays en voie de développement, qui ont un besoin croissant en eau, se sont donc tournés vers les procédés de dessalement de l'eau de mer. Le but de ce problème est d'étudier le dispositif de pompage d'une unité de dessalement.

PRÉSENTATION DE L'UNITÉ DE DESSELEMENT

Nous présentons ci-dessous le circuit thermique du fonctionnement d'une unité de dessalement par osmose, plus rapidement appelé *osmoseur*. Cet osmoseur comprend notamment un module permettant de réaliser l'opération de dessalement à proprement parler.

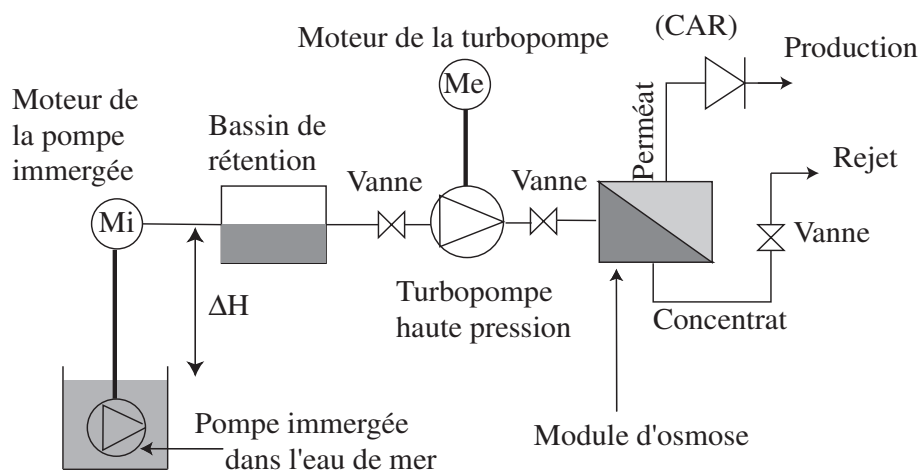


FIGURE 1.1 – Unité de dessalement

L'alimentation de l'osmoseur est la station à épurer, elle est puisée en mer par des pompes immergées, éventuellement prétraitée, puis stockée dans un bassin de rétention.

Elle est ensuite mise sous pression par l'intermédiaire d'une turbopompe haute pression puis introduite dans le module d'osmose réalisant l'opération de dessalement. La solution à traiter se divise en deux parties de concentrations différentes

- la partie qui passe à travers la membrane est le *perméat*
- l'autre qui ne passe pas à travers la membrane, est appelée *concentrat* ou *retentat*.

L'installation est équipée de vannes en amont et en aval de la pompe haute pression, de débitmètres D sur les deux sorties du module, d'un clapet anti-retour C_{AR} ainsi que d'un conductimètre pour contrôler la salinité de l'eau produite.

BILAN ÉNERGÉTIQUE DE L'OSMOSEUR

Les besoins en énergie électrique pour le dessalement de l'eau de mer par osmose constituent 42% du coût d'exploitation. Ces besoins sont éminemment variables car ils dépendent de nombreux paramètres : capacité journalière de production, caractéristiques de l'eau de mer (salinité, température), facteur de conversion souhaitée, etc...

Afin d'établir un bilan énergétique représentatif, étudions un site de dessalement possédant les caractéristiques suivantes :

- capacité de production : $10000 \text{ m}^3/\text{jour}$
- facteur de conversion $\tau_C \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{D}_P/\mathcal{D}_A = 40\%$ où $\mathcal{D}_A$ et $\mathcal{D}_P$ sont respectivement les *débits volumiques* de l'eau de mer puisée (salée) et de l'eau dessalée produite.
- Masse volumique de l'eau de mer : $\rho_{EM} = 1022 \text{ kg.m}^{-3}$
- Pression disponible à l'alimentation de la pompe haute pression $P_0 = 1 \text{ bar}$
- Pression nette d'alimentation du module d'osmose $\Delta P = 70 \text{ bar}$.

1. Calcul préliminaire

- (a) Évaluer le débit volumique d'alimentation $\mathcal{D}_A$ exprimés en m^3/h
- (b) En déduire le nombre n de pompes immergées nécessaires, sachant que chacune d'elles possède un débit unitaire maximum de $149 \text{ m}^3/\text{h}$

2. Étude de la pompe d'alimentation

Le pompage en mer s'effectue à l'aide de n immergées alimentées par des moteurs électriques présentant une dénivelée de pompage $\Delta H = 35 \text{ m}$ (entre le niveau de la mer et celui du bassin de rétention) et de rendement global $\eta_P = 0,74$.

La chaîne énergétique d'une pompe – ou d'un compresseur – peut se présenter schématiquement comme suit :

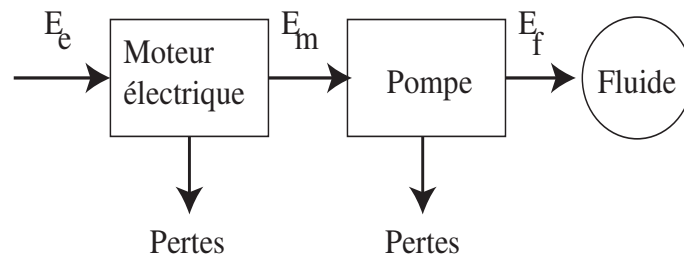


FIGURE 1.2 – Chaîne énergétique d'une pompe

La pompe est entraînée par un moteur électrique qui consomme l'énergie E_E transformée en énergie mécanique E_M nécessaire pour faire tourner la pompe ; celle-ci communique au fluide compris entre l'entrée, où la pression vaut P_e et la sortie de la pompe, où la pression vaut P_s ; l'écoulement du fluide (eau de mer de masse volumique ρ_{EM}) est supposé unidimensionnel, permanent (débit volumique constant $\mathcal{D}_V$ pour une seule des n pompes) . On néglige la viscosité du fluide.

- (a) À l'aide du premier principe de la thermodynamique, trouver une relation entre la variation d'enthalpie massique Δh du fluide, sa variation d'énergie potentielle massique Δe_p , ρ_{EM} , $\mathcal{D}_V$ et la puissance mécanique reçue $\mathcal{P}_P$, fournie par la pompe au fluide supposé incompressible. Compte tenu de la vitesse de l'écoulement, les transferts thermiques n'ont pas le temps d'être réalisés.
- (b) Montrer que la puissance $\mathcal{P}_P$ fournie par la pompe au fluide peut s'écrire sous la forme

$$\mathcal{P}_P = \mathcal{D}_V \left(\rho_{EM} g \Delta H + (P_s - P_e) \right)$$

- (c) Déterminer la puissance $\mathcal{P}_{Pi}$ de la pompe immergée, en notant que la prise d'eau en mer et le rejet dans le bassin de rétention se font à des pressions voisines de $P_0 = 1 \text{ bar}$.
- (d) Calculer la puissance absorbée aux bornes du moteur entraînant la pompe (exprimée en kW) puis la puissance totale du groupe de pompage. Faire l'application numérique.

3. Pompe haute-pression

Cette pompe joue le rôle de compresseur afin d'amener l'eau salée (à la pression P_0 dans le bassin) à la pression requise à l'entrée du module d'osmose (ΔP).

- Exprimer la puissance $\mathcal{P}_{\text{PHP}}$ absorbée aux bornes du moteur électrique entraînant cette turbo-pompe en fonction du débit d'alimentation $\mathcal{D}_A$, de la pression différentielle aux bornes de celle-ci et des rendements η_{PHP} de la turbo-pompe et η_m de son moteur électrique. Calculer $\mathcal{P}_{\text{PHP}}$ sachant que $\eta_{\text{PHP}} = 0,85$ et $\eta_m = 0,96$.
- En déduire l'énergie W_{PHP} dépensée au niveau de la turbo-pompe, ramenée au mètre cube de perméat produit par l'osmoseur (exprimé en kWh.m^{-3}).

4. Bilan final

Compte tenu du débit de concentrat, des dimensions de la conduite d'alimentation, du dispositif de récupération choisi et de son rendement, la puissance réellement récupérée s'élève à 980 kW.

Évaluer le rapport α entre la puissance effectivement récupérée et la puissance produite par pompe haute-pression. Comment pourrait-on récupérer cette puissance.

À ces puissances absorbées, il convient d'ajouter les pertes en lignes ainsi que les pertes dans les transformateurs d'alimentation; la puissance associée à ces pertes s'élève à 150 kW.

- Évaluer la puissance totale associée au pompage en mer, à l'osmoseur, et aux pertes électriques. En déduire l'énergie électrique (exprimée en kWh) facturée à l'exploitant du site de dessalement par mètre cube d'eau produite.
 - En comptant 0,1 euros comme prix moyen du kWh et sachant que la part d'énergie électrique représente 42% du coût de fonctionnement d'une telle installation, estimer le prix de revient du mètre cube d'eau dessalée.
 - À votre avis, est-il plus onéreux de dessaler les eaux de l'Océan Atlantique ou celles du Golfe Persique?

1.2 Turbines – Installations à turbine à gaz

1.3 Cycle moteur de Joule-Brayton d'un turbopropulseur

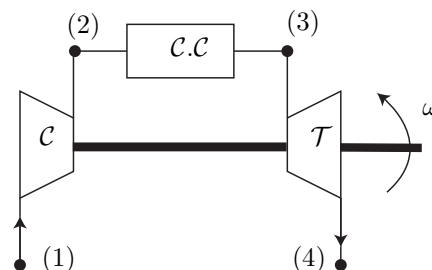
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Objectifs :

- Comprendre le principe de base d'une installation motrice à gaz;
- Savoir tracer le cycle dans un diagramme thermodynamique;
- Savoir déterminer les transferts d'énergie massiques impliqués.

Un turbopropulseur est une machine thermique constituée d'un compresseur, d'une turbine, et d'une chambre de combustion dans laquelle on brûle le carburant.

- * Le fluide subit une détente adiabatique et réversible dans la turbine. Le travail ainsi récupéré est utilisé, d'une part, pour faire fonctionner le compresseur, et d'autre part comme travail disponible à l'extérieur. Les températures du fluide en entrée et sortie sont T_3 et T_4 .
- * Le compresseur fonctionne également de manière adiabatique et réversible, l'état du fluide passant de ET_1 caractérisé par (P_1, T_1) à ET_2 caractérisé par (P_2, T_2) . On note $\beta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P_2}{P_1}$ le taux de compression.
- * Les lieux d'échange thermique (chambre de combustion et transformation (41)) sont isobares.



- Représenter le cycle parcouru par le fluide en écoulement dans un diagramme entropique d'une part, et dans un diagramme de Clapeyron, d'autre part.

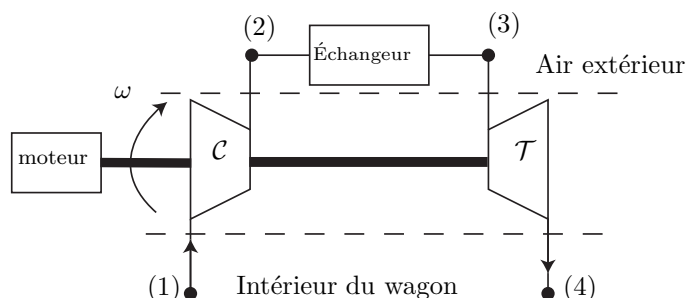
2. (a) Définir le rendement thermodynamique comme le rapport de deux transferts d'énergie à préciser.
- (b) Exprimer η en fonction de T_1 , T_2 , T_3 et T_4 . A ce stade, on notera qu'il n'est pas nécessaire de faire une hypothèse de réversibilité pour les transformations (12) et (34).
- (c) Exprimer le rendement du cycle en fonction de β .
3. On fixe les températures T_1 et T_3 à l'entrée du compresseur et de la turbine.
 - (a) Pour quelle valeur β^* de β , le travail produit par la machine est-il maximal ?
 - (b) Quelle est alors la valeur du coefficient de rendement η^* ? On exprimera le résultat en fonction de T_1 et T_3 .
 - (c) Comparer l'expression de η^* avec celle du rendement d'une machine motrice de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes. Commenter le résultat.
 - (d) Faire les applications numériques sachant que

$$T_1 = 293 \text{ K} \quad , \quad P_1 = 1 \text{ bar} \quad T_3 = 773 \text{ K} \quad \text{et} \quad \gamma = 1,4 \quad .$$

1.3.1 Climatisation de l'intérieur d'un wagon – Extrait CCP

On considère une installation permettant d'assurer la climatisation d'un wagon. Un moteur électrique entraîne un compresseur puisant l'air dans le wagon à la température $\theta_1 = 20^\circ \text{C}$ et à la pression $P_1 = 1 \text{ bar}$ et le comprimant de façon adiabatique et réversible jusqu'à l'état ET_2 caractérisé par $(P_2 \text{ et } T_2)$. L'air échange ensuite de la chaleur de façon isobare avec l'air extérieur à la température $\theta_{\text{ext}} = 37^\circ \text{C}$, jusqu'à atteindre la température T_3 .

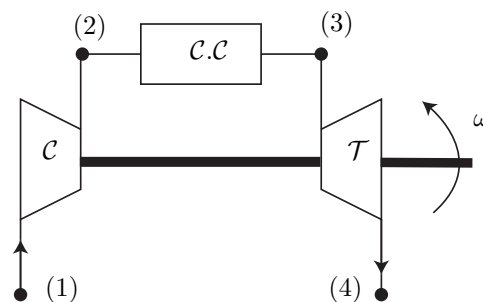
Il effectue ensuite une détente adiabatique réversible dans une turbine pour être rejeté dans le wagon dans les conditions $\theta_4 = -5^\circ \text{C}$ et $P_4 = P_1 = 1 \text{ bar}$. Mécaniquement, la turbine, le moteur et le compresseur sont montés sur le même arbre. L'air est assimilable à un gaz parfait de coefficient γ .



1. Tracer l'allure du cycle décrit par l'écoulement dans un diagramme entropique.
2. (a) Quelle est la valeur minimale que l'on peut espérer atteindre pour θ_3 ?
- (b) En déduire la valeur minimale de la pression P_2 que le compresseur doit imposer.
3. On donne $P_2 = 1,7 \text{ bar}$. Calculer θ_2 et θ_3 .
4. Quel est le débit molaire de ce climatiseur permettant d'assurer une puissance de climatisation de 5 kW ?
5. (a) Calculer la puissance mécanique fournie au compresseur.
- (b) Calculer la puissance mécanique récupérée dans la turbine.
- (c) Calculer la puissance fournie par le moteur électrique.
- (d) Sachant que le moteur électrique a, compte tenu des diverses sources d'irréversibilité mécaniques et électriques, un rendement interne de conversion électro-mécanique de $\eta_m = 0,9$, déterminer la puissance électrique payée par l'utilisateur.
6. Déterminer l'efficacité de l'installation.

1.3.2 Irréversibilité dans une turbine à gaz – Extrait Ensam

Le dispositif de la figure ci-contre est une turbine, dont le fluide est un gaz parfait de capacité thermique massique $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et de coefficient $\gamma = 1,4$. Dans le compresseur et la turbine, les évolutions sont adiabatiques mais irréversibles. Le but de ce problème est d'étudier le fonctionnement de l'installation en prenant en compte ces irréversibilités : pour ce faire, on modélise chaque transformation comme une polytropic.



QUESTION PRÉLIMINAIRES : lorsqu'un gaz parfait décrit une évolution polytropique, on définit la capacité thermique « vraie » par la relation $T ds \stackrel{\text{def}}{=} c dT$.

* Montrer qu'au cours d'une telle évolution, le produit Pv^k reste constant, où k est un coefficient qu'on exprimera en fonction de c , c_p et γ .

** Quelles valeurs de k correspondent à une évolution isentropique ou à une isobare ?

Dans l'installation, on a mesuré les paramètres suivants, aux différents points notés sur le schéma :

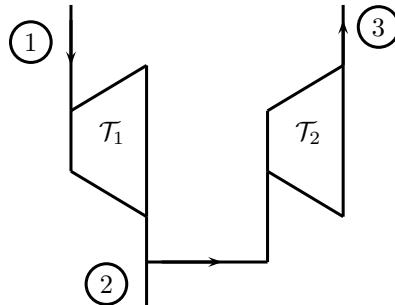
$$P_1 = P_4 = 1 \text{ bar} \quad , \quad P_2 = 8,3 \text{ bar} \quad , \quad P_3 = 8 \text{ bar}$$

$$T_1 = 293 \text{ K} \quad , \quad T_2 = 576 \text{ K} \quad , \quad T_3 = 1260 \text{ K} \quad \text{et} \quad T_4 = 760 \text{ K} .$$

1. Représenter l'allure du cycle dans le diagramme entropique (T, s) .
2. Calculer
 - (a) Calculer le travail indiqué massique de détente w_{iT} ainsi que le travail indiqué massique de compression, noté w_{iC}
 - (b) Calculer le travail indiqué massique de compression, noté w_{iC}
3. Calculer la chaleur massique reçue par le fluide dans l'échangeur.
4. Déduire le rendement thermique de l'installation.
5. Comparer ce rendement à celui de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes.
6. Calculer la production d'entropie
 - (a) dans le compresseur et dans la turbine.
 - (b) dans l'échangeur thermique.
7. Déterminer l'exposant polytropique k pour chacune des transformations et commenter les valeurs numériques trouvées.

1.3.3 Etude d'une détente étagée - Oral Banque PT 2019

Le principe de la détente étagée est le même que celui des compresseurs étagée. L'étagement consiste en une « association série » de deux turbines $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$. Les deux turbines considérées dans le montage ci-dessous sont supposées être adiabatiques. L'installation est parcourue par un écoulement de vapeur d'eau assimilée dans cet exercice à un gaz parfait de chaleur spécifique massique $c_p = 1,87 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$. Le tableau ci-dessous résume l'état du fluide aux différents points importants du circuit.



	1	2	3
$\mathcal{D}_m$ (en kg.s^{-1})	20	1	
P (en bars)	125	10	1
T (en $^{\circ}\text{C}$)	550	200	100

Par la méthode de votre choix, calculer la puissance produite par cette installation étagée.

1.3.4 Second principe et transformation polytropique adiabatique irréversible

On considère un gaz parfait subissant une transformation adiabatique irréversible entre deux états de pression P_1 et P_2 .

transformation, le gaz traverse une succession d'état qui ne sont pas des états d'équilibre thermodynamique de sorte que certaines variables d'état (comme la pression ou la température) ne sont pas définies. Néanmoins, il est d'usage, en pratique, de continuer à admettre l'existence de ces variables d'état et de modéliser le caractère irréversible de la transformation adiabatique à l'aide d'une loi polytropique où les variables d'état P et v sont liées par l'équation $Pv^k = C^{\text{te}}$. On admet que l'équation d'état des gaz parfaits reste valable lors de la transformation irréversible.

1. Montrer que la création d'entropie massique s_{irr} s'écrit

$$s_{\text{irr}} = r \frac{k - \gamma}{(\gamma - 1)k} \ln \beta \quad \text{où} \quad \beta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P_2}{P_1}$$

2. Vérifier que le second principe fixe le signe de k
 - (a) lors d'une compression ;
 - (b) lors d'une détente.
3. À l'aide d'un raisonnement graphique, justifier que vos résultats sont en accord avec les fait qu'un opérateur
 - (a) doit fournir plus d'énergie pour comprimer un gaz en présence de dissipation ;
 - (b) récupérera moins d'énergie en aval d'une turbine en présence de dissipation.

1.3.5 Utilisations d'un diagramme enthalpique

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : Détermination des transferts d'énergie par simple lecture.

On considère de l'air, dont le diagramme enthalpique (h, s) est donné à la fin du fascicule. L'état initial, noté ET_1 est caractérisé par $T_1 = 250^\circ\text{C}$ et $P_1 = 10\text{ bar}$. La turbine opère une détente jusqu'à la pression finale P_2 .

1. **Détente irréversible** : on suppose ici que la turbine est calorifugée et que la détente subie est une transformation polytropique irréversible d'exposant k . On rappelle qu'une transformation polytropique est telle que $P^{1-k}T^k = C^{\text{te}}$ le long de la transformation.
 - (a) Lire les enthalpies massiques h_1 et h_{2k} ainsi que les entropies s_1 et s_{2k} .
 - (b) Déduire du diagramme les valeurs de k et de γ . Commenter la valeur de k obtenue.
 - (c) En déduire le travail indiqué massique w_{ik} .
 - (d) Définir et calculer le rendement indiqué à l'isentropique η_i .
2. **Détente isotherme** : dans cette question, la turbine n'est plus calorifugée.
 - (a) Représenter l'état final noté 2_T .
 - (b) Lire le enthalpie massique h_{2T} et l'entropie massique s_{2T} .
 - (c) En déduire le travail massique w_{iT} .
3. **Hypothèse gaz parfait** : a présent, on fait l'hypothèse que l'air est un gaz parfait diatomique de masse molaire $M_{\text{mol}} = 29\text{ g.mol}^{-1}$.
 - (a) Calculer w_{is} .
 - (b) Calculer w_{ik} .
 - (c) Calculer w_{iT} .

1.3.6 Fonctionnement d'une turbine à gaz – Oral CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : *Calculs de création d'entropie – Variation d'énergie cinétique non négligée*

De l'azote, assimilé à un gaz parfait diatomique ($M_{\text{mol}} = 28\text{ g.mol}^{-1}$, $\gamma = 1,4$) s'écoule en régime permanent dans une turbine avec un débit massique $\mathcal{D}_m = 4\text{ kg.s}^{-1}$.

Les conditions de l'écoulement sont :

- à l'entrée : $P_1 = 4\text{ bar}$ et $v_1 = 20\text{ m.s}^{-1}$;
- à la sortie : $P_2 = 2\text{ bar}$ et $v_2 = 180\text{ m.s}^{-1}$.

La turbine fournit à l'extérieur une puissance $\mathcal{P} = 80\text{ kW}$, le gaz sortant à une température T_2 égale à la température extérieure $T_a = T_2 = 298\text{ K}$.

1. Dans l'hypothèse où la transformation subie par l'azote est monotherme, quelle est la puissance $\mathcal{P}_{\text{th}}$ reçue par le gaz. On exprimera $\mathcal{P}_{\text{th}}$ en fonction de $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{D}_m$, v_1 et v_2 .

2. Irréversibilité

(a) Calculer le taux de variation d'entropie par unité de temps (« débit d'entropie ») dS/dt en fonction de r , $\mathcal{D}_m$, P_1 et P_2 .

(b) Dédurre le taux de création d'entropie par unité de temps $\sigma_{\text{créée}} \stackrel{\text{def}}{=} \delta S_{\text{créée}}/dt$.

3. Cas d'une transformation adiabatique

(a) Si le gaz subit une transformation adiabatique, quelle est la température T_1 à l'entrée de la turbine?

(b) Calculer le taux de création d'entropie par unité de temps $\sigma_{\text{créée}}$

1.3.7 Installation à turbine à gaz – Fonctionnement réel. Adapté de Ensam

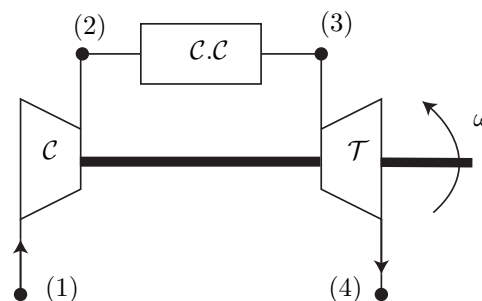
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

INTÉRÊT :

- influence de la température maximale tolérée par les éléments de la turbine sur le rendement global d'une installation à turbine à gaz.
- limitations d'une installation réelle.

On considère le cycle de Joule (ou de Brayton) d'une installation à turbine à gaz dont le circuit thermique est donné ci-dessous. L'installation contient :

- un compresseur à gaz $\mathcal{C}$ qui admet le gaz à la température T_1 sous la pression P_1 .
- une chambre de combustion $\mathcal{C}\mathcal{C}$ au sein de laquelle le carburant est brûlé à la pression constante P_2 .
- une turbine à gaz qui détend le gaz jusqu'à la pression initiale P_1 .



La compression et la détente sont **adiabatiques**.

1. Questions de cours :

- Tracer le cycle de Joule réversible dans un diagramme T - S .
- Exprimer le travail utile massique w_u en fonction de c_p et des températures T_1 , T_2 , T_3 , et T_4 .
- Montrer que le rendement η_s de l'installation² s'écrit

$$\eta_s = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \beta^{\frac{1}{\gamma}-1}.$$

- On continue à négliger les sources d'irrégularité dans le problème. Néanmoins, l'existence d'une température maximale $T_{\max}$ de fonctionnement de la turbine constitue une limitation importante au fonctionnement des installations à turbine à gaz. Pour cela, on cherche à maximiser le travail utile $|w_u|$ imposant que $T_3 < T_{\max}$. Dans la pratique, on impose $T_3 = T_{\max} - \Delta T$ (où ΔT est une tolérance fixée par l'ingénieur) et on cherche le rapport β de compression qui rend $|w_u|$ maximal.

- Montrer que le rapport de compression β qui rend $|w_u|$ maximum s'écrit

$$\beta_{\max} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)_{\max} = \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{\gamma}{2(\gamma-1)}}.$$

- Faire l'application numérique pour $T_3 = 870$ K et $T_3 = 1015$ K.
 - Calculer les rendements η_s associés.
- On prend en compte la présence d'irrégularité inhérente au fonctionnement réel du compresseur et de la turbine. L'écart à l'idéalité est quantifiée grâce à la notion de **rendement indiqué à l'isentropique** défini

2. Le « s » signifie que le rendement est calculé sur un cycle où compression et détentes sont supposées **isentropiques**.

- pour un compresseur par : $\eta_C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{w_{iC}}{w_{iC}'}$ où w_{iC} et w_{iC}' sont respectivement les travaux indiqués isentropique et réel ;
 - pour une turbine par : $\eta_T \stackrel{\text{def}}{=} \frac{w_{iT}}{w_{iT}'}$ où w_{iT} et w_{iT}' sont respectivement les travaux indiqués isentropique et réel ;
- (a) Montrer que, dans le cas du cycle réel, la condition pour qu'une installation à turbine à gaz fournisse un travail effectif s'écrit

$$\beta < \beta'_{\max} \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{T_3}{T_1} \eta_C \eta_T \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} .$$

- (b) Calculer numériquement $\beta'_{\max}$ pour $T_3 = 870 \text{ K}$ et $T_3 = 1015 \text{ K}$.
- (c) Commenter la nécessité d'élaborer des matériaux très résistants aux fortes températures.

1.3.8 Effet des pertes dans la chambre de combustion d'une turbine à gaz

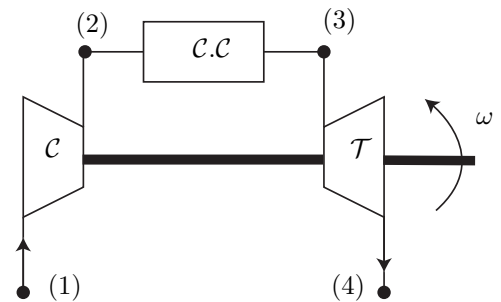
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : étudie la place du cycle idéal dans l'analyse d'un cycle réel irréversible.

On considère une installation à turbine à gaz constitué d'un compresseur, d'une chambre de combustion et d'une turbine.

- La compression et la détente sont adiabatiques. On note $\beta = P_2/P_1 = 4,0$ le rapport de compression. Les transformations ne sont pas réversibles et chacun des éléments est caractérisé par son rendement indiqué à l'isentropique défini comme

- * pour un compresseur par : $\eta_C \stackrel{\text{def}}{=} \frac{w_{iC}^s}{w_{iC}}$ où w_{iC} et w_{iC}' sont respectivement les travaux indiqués isentropique et réel ;
- * pour une turbine par : $\eta_T \stackrel{\text{def}}{=} \frac{w_{iT}}{w_{iT}^s}$ où w_{iT} et w_{iT}' sont respectivement les travaux indiqués isentropique et réel ;



Des mesures expérimentales montrent que

$$\eta_C = 0,8 \quad \text{pour le compresseur} \quad \text{et} \quad \eta_T = 0,85 \quad \text{pour la turbine.}$$

- La combustion est supposée être une transformation monobare, irréversible. On quantifie les pertes dues aux processus irréversibles dans la chambre de combustion par le **rendement de combustion** $\eta_{cc} = 0,98$.

L'air est admis à la pression atmosphérique $P_1 = 1 \text{ bar}$ et à la température $T_1 = 288 \text{ K}$. La température d'entrée de la turbine est $T_3 = 1100 \text{ K}$.

1. Tracer le cycle de Joule-Brayton ainsi que le cycle de Joule réel dans le diagramme entropique.

2. Calcul du travail utile.

- Déterminer l'expression littérale du travail utile w_u en fonction de w_{iC}^s , w_{iT}^s , η_C et η_T .
- Déterminer les valeurs de w_{iC}^s et w_{iT}^s .
- Déduire w_u .

3. Calcul du rendement de l'installation.

- Exprimer le transfert thermique massique, noté q effectivement reçu par le fluide dans la chambre de combustion. Le relier à la chaleur $q_{\text{payée}}$ que l'on a dû effectivement dépenser.
- Calculer les températures T_2 et T_4 respectivement mesurées en fin de compression et de détente (ces valeurs étant relatives au cycle réel irréversible). Comparer ces valeurs à celles obtenues dans le cas où les transformations sont réversibles.
- Déduire $q_{\text{payée}}$ ainsi que le rendement η de l'installation. Comparer ce dernier au rendement idéal de Joule η_s que l'on obtiendrait si toutes les transformations étaient réversibles.

1.3.9 Installation d'une turbine à gaz régénérée. Comparaison des performances. D'après Ensam

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

INTÉRÊT :

- explore une méthode permettant d'augmenter, en pratique, le rendement d'une installation à turbine à gaz en diminuant corrélativement la consommation en carburant ;
- étudie l'effet des pertes de charge au sein de la chambre de combustion sur le rendement de l'installation.

On considère une turbine à gaz fonctionnant avec un rapport de pression $\beta = 4,0$. L'air est aspiré à la température $T_1 = 290\text{ K}$ et à la pression $P_1 = 1\text{ bar}$. Les gaz sortant de la chambre de combustion se détendent dans la turbine jusqu'à la pression de 1 bar.

- Le compresseur et la turbine sont calorifugés.
- Les rendements du compresseur et de la turbine (indiqués à l'isentropique) sont supposés égaux : $\eta_c = \eta_T = 0,85$.
- On constate expérimentalement une perte de charge dans la chambre de combustion si bien que $P_3 = 3,8\text{ bar}$ à l'entrée de la turbine.
- Le combustible a un pouvoir calorifique $\mathcal{P}_{\text{cal}} = 41.10^3\text{ kJ.kg}^{-1}$. On admettra que le mélange air+gaz possède une chaleur massique $c_p = 1,05\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$.

1. Étude de l'installation non-régénérée.

Ce problème est assez proche du précédent. Par conséquent, certains résultats de cette partie pourront être directement repris.

On suppose que le rapport pondéral $A \stackrel{\text{def}}{=} m_{\text{air}}/m_{\text{combustible}} = 77,0$.

- Tracer le cycle dans le diagramme (Ts).
- Montrer que T_2 obtenue en fin de compression s'écrit

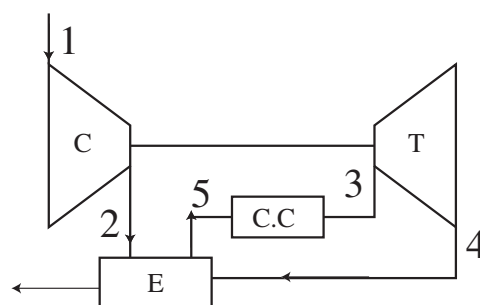
$$T_2 = T_1 + \frac{T_{2s} - T_1}{\eta_c},$$

où T_{2s} désigne la température qu'on obtiendrait lors d'une compression isentropique.

- Exprimer la température T_3 à l'entrée de la turbine en fonction de A , $\mathcal{P}_{\text{cal}}$, c_p et T_2 .
- Déduire le rendement η de l'installation à turbine à gaz **non-régénérée**.
- Comparer ce rendement à celui obtenu en l'absence de pertes de charge dans la chambre de combustion.

2. Étude de l'installation régénérée

*Principe de la régénération : une façon d'augmenter le rendement de l'installation est d'insérer un **échangeur thermique**, encore appelé dans ce cas « **récupérateur de chaleur** » entre le compresseur et la chambre de combustion, dont le but est d'utiliser l'énergie des gaz sortant de la turbine dans le but de réchauffer les gaz entrant dans la chambre de combustion.*



On désire comparer les performances de cette installation avec l'ancienne en imposant que T_3 à l'entrée de la turbine reste identique à celle calculée précédemment.

- Représenter le cycle dans le diagramme (Ts) en schématisant l'échange thermique qui est réalisé. Commenter l'intérêt pratique d'un tel dispositif.
- L'échangeur est caractérisé par un coefficient d'efficacité

$$\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{T_5 - T_2}{T_4 - T_2} = 0,7.$$

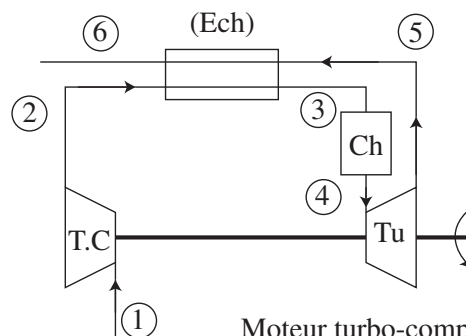
où T_5 est la température en sortie de l'échangeur.

- i. Calculer T_5 .
- ii. En déduire le nouveau rendement η_{reg} de l'installation régénérée.
- iii. En calculant le nouveau rapport pondéral, noté A_{reg} , que l'existence du régénérateur a pour conséquence de diminuer la consommation en carburant.

1.3.10 Moteur turbo-compressé – Extrait Ensam

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

Un ensemble moteur destiné à la propulsion d'un véhicule automobile est représenté schématiquement sur la figure suivante. On admet que le fluide qui circule dans l'installation est de l'air assimilable à un gaz parfait de chaleur massique à pression constante $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et de $\gamma = 1,40$. Le débit massique de l'air vaut $\mathcal{D}_m = 0,9 \text{ kg.s}^{-1}$. L'installation comporte les éléments suivants :



Moteur turbo-compressé

— un turbo-compresseur rotatif, noté TC, mettant en jeu un travail indiqué w_{iC} , dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Rendement mécanique $\eta_m = 0,95$;
- Température d'aspiration de l'air : $T_1 = 10^\circ \text{C}$;
- Pression d'aspiration de l'air : $P_1 = 1 \text{ bar}$.
- Rapport de compression $\beta \stackrel{\text{def}}{=} P_2/P_1 = 4,0$;
- Compression adiabatique;
- Rendement indiqué à l'isentropique de la compression $\eta_c = w_{i12'}/w_{i12} = 0,9$ où w_{i12} représente le travail indiqué de la compression réelle (trajet (12) et $w_{i12'}$ le travail indiqué de la compression idéale (adiabatique et réversible) correspondant (12') entre les mêmes pressions.

— une turbine, noté TU, mettant en jeu un travail indiqué w_{iT} , dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Rendement mécanique $\eta_m = 0,95$;
- Température d'aspiration de l'air : $T_4 = 927^\circ \text{C}$;
- Détente adiabatique;
- Rendement indiqué à l'isentropique de la détente $\eta_c = w_{i45}/w_{i45'} = 0,81$ où w_{i45} représente le travail indiqué de la détente réelle (trajet (45) et $w_{i45'}$ le travail indiqué de la détente idéale (adiabatique et réversible) correspondant (45') entre les mêmes pressions.

La turbine entraîne le turbocompresseur et la transmission du véhicule.

— Un échangeur E adiabatique d'efficacité $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{T_3 - T_2}{T_5 - T_2} = 0,74$

— Une chambre de combustion CH dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Chambre calorifugée;
- Combustion isobare
- Rendement de la combustion

$$\eta_c = \frac{\text{Quantité de chaleur reçue par le fluide}}{\text{Quantité de chaleur fournie par le combustible}} = 0,97$$

On néglige partout les variations de température et de pression dans les canalisations reliant les divers éléments, donc $P_2 = P_3 = P_4$ et $P_5 = P_6 = P_1$, ainsi que la variation d'énergie cinétique macroscopique et la variation du débit massique $\mathcal{D}_m$ du fluide à l'injection du combustible.

1. ÉTUDE DU TURBOCOMPRESSEUR TC

- (a) Représenter dans un diagramme entropique les deux compressions réelle (12) et idéale (12') .
- (b) Calculer littéralement puis numériquement la température finale $T_{2'}$ de la compression idéale. En déduire (littéralement puis numériquement) la température T_2 de la compression réelle. Conclusion.

- (c) Calculer littéralement puis numériquement le travail indiqué w_{i_c} consommé lors de la compression réelle. En déduire littéralement puis numériquement la puissance $\mathcal{P}_c$ mise en jeu sur le turbocompresseur.
 - (d) Déduire des valeurs γ et c_p la valeur numérique de la constante massique r du gaz. Calculer littéralement puis numériquement la variation d'entropie massique Δs_{12} sur la compression réelle.
 - (e) On veut représenter la compression réelle par une loi polytropique d'exposant k_c . On définit l'exposant polytropique de la transformation k_c telle que $P^{1-k_c} T^{k_c} = Cte$ pendant la transformation étudiée. Calculer numériquement k_c et comparer sa valeur à γ . Conclusion ?
2. ÉTUDE DE LA TURBINE TU
- (a) Représenter dans un diagramme entropique les deux compressions réelle (45) et idéale (45') .
 - (b) Calculer littéralement puis numériquement la température finale $T_{5'}$ de la détente idéale. En déduire (littéralement puis numériquement) la température T_5 de la détente réelle. Conclusion.
 - (c) Calculer littéralement puis numériquement le travail indiqué w_{i_T} consommé lors de la détente réelle. En déduire littéralement puis numériquement la puissance $\mathcal{P}_t$ fournie par la turbine. En déduire la puissance utile $\mathcal{P}_u$ reçue par la transmission du véhicule.
 - (d) Calculer littéralement puis numériquement la variation d'entropie massique Δs_{45} sur la détente réelle.
 - (e) On veut représenter la détente réelle par une loi polytropique d'exposant k_t . On définit l'exposant polytropique de la transformation k_t telle que $P^{1-k_t} T^{k_t} = Cte$ pendant la transformation étudiée. Calculer numériquement k_t et comparer sa valeur à γ . Conclusion ?
3. ÉTUDE DE L'ÉCHANGEUR E
À partir des propriétés de l'échangeur, calculer littéralement puis numériquement les températures T_3 et T_6
4. ÉTUDE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION CH
- (a) Calculer les quantités de chaleur massique q_{34} reçue par l'air dans la chambre de combustion.
 - (b) Le pouvoir calorifique du combustible vaut $q_c = 4.10^4 \text{ kJ.kg}^{-1}$. En déduire littéralement puis numériquement le débit massique horaire $\mathcal{D}_h$ nécessaire pour le combustible.
5. ÉTUDE GLOBALE DE L'INSTALLATION
Définir et calculer numériquement le rendement global η_T .

1.3.11 Cycle de Joule-Brayton réel – Extrait Ensam

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

Soit une installation à turbine à gaz fonctionnant suivant le cycle de Joule-Brayton réel décrit en cours. Les pressions minimale et maximale dans le cycle sont valent respectivement $P_1 = 1 \text{ bar}$ et $P_2 = 7 \text{ bars}$. L'air pénètre dans le compresseur à 30°C avec un débit de $12,6 \text{ kg.s}^{-1}$ et en ressort à 260°C . Le pouvoir calorifique du carburant diésel consommé est de 42000 kJ.kg^{-1} . Le rendement de la combustion est de $\eta_{cc} = 97\%$. Le rapport entre le débit d'air et le débit de carburant vaut $A = 60$. Le rendement isentropique de la turbine vaut $\eta_T = 85\%$. Dans ce problème, l'air circulant dans l'installation est assimilé à un gaz parfait de chaleur massique $c_p = 1,0 \text{ kJ.K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ et de coefficient $\gamma = 1,4$.

1. Tracer le cycle thermodynamique dans le diagramme entropique. Comparer le au cycle idéal de Joule-Brayton.
2. Déterminer le rendement isentropique du compresseur noté η_c .
3. Déterminer la température en sortie de chambre de combustion.
4. Calculer la puissance nette disponible au niveau de l'arbre de transmission.
5. Déduire le rendement thermodynamique du cycle.

Chapitre 2

Installations plus complètes avec échangeurs, tuyères,...

2.1 Installations avec échangeurs thermiques et/ou mélangeurs

2.1.1 Échangeur air-air

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Objectifs :

- Savoir appliquer les principes de la thermodynamique en système ouvert généralisé aux organes possédant plusieurs entrées et sorties ;
- Comprendre le principe d'un échangeur idéal.

On considère un échangeur constitué de deux circulations parallèles d'air. Les états 1, 2, 3 et 4 sont caractérisés par la même pression $P = 1$ bar. L'air est assimilé à un gaz parfait caractérisé par une constante $r \simeq 286 \text{ J.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$.

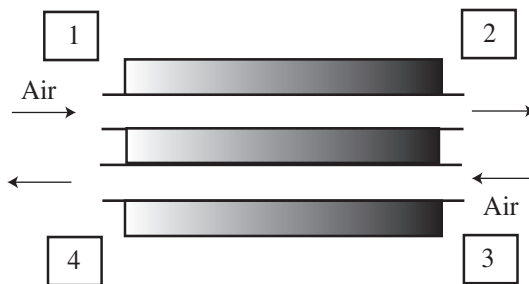


FIGURE 2.1 – Échangeur air-air

L'installation fonctionne en régime stationnaire avec un débit massique $\mathcal{D}_m = 1 \text{ kg.s}^{-1}$ identique dans les deux canalisations. Les variations d'énergie cinétique et potentielle de pesanteur sont négligées.

On suppose que l'échangeur est parfaitement calorifugé (sauf à la dernière question où est étudiée la question d'un isolement thermique imparfait).

1. Échangeur idéal

- En appliquant les deux principes de la thermodynamique à un système qu'on précisera, trouver deux relations entre les températures T_1 , T_2 , T_3 et T_4 .
- On suppose que T_1 et T_3 sont connues. Montrer que

$$T_2 = T_3 \quad \text{et} \quad T_4 = T_1 .$$

2. Échangeur réel

Dans un échangeur thermique réel, on a

$$T_1 = 350 \text{ K} \quad ; \quad T_2 = 290 \text{ K} \quad ; \quad T_3 = 280 \text{ K} \quad ; \quad T_4 = 340 \text{ K} .$$

- Calculer le taux de création d'entropie σ_c par unité de temps.
- On suppose à présent que l'échangeur n'est plus parfaitement calorifugé. On mesure les températures suivantes

$$T_1 = 350 \text{ K} \quad ; \quad T_2 = 290 \text{ K} \quad ; \quad T_3 = 280 \text{ K} \quad ; \quad T_4 = 330 \text{ K} .$$

Calculer la puissance thermique reçue à l'intérieur de l'échangeur. On notera $T_0 = 300 \text{ K}$ la température du milieu extérieur.

- Calculer le taux de création d'entropie par unité de temps σ_c . Commencer.

2.1.2 Réchauffement d'une canalisation d'air – Oral Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Soit un échangeur aux parois externes calorifugées servant à réchauffer de l'air grâce à une conduite d'eau chaude. On note

- * $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ les débits massiques d'air et d'eau ;
- * T_{i1} et T_{i2} les températures d'entrée de l'air et de l'eau ;
- * T_{f1} et T_{f2} les températures de sortie de l'air et de l'eau ;
- * c_{air} et c_{eau} les chaleurs massiques de l'air et de l'eau.

Déterminer l'élévation de température de l'air sachant que T_{i2} et T_{f2} sont connues.

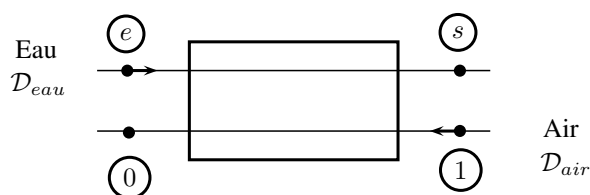
2.1.3 Échangeur air-eau - Oral Banque PT 2018

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : met en évidence les bonnes propriétés caloportrices de l'eau.

L'échangeur air/eau est un organe couramment utilisé en thermodynamique industrielle. Pour ne citer qu'un exemple, il est utilisé dans la technique de compression étagée afin d'optimiser le fonctionnement du compresseur d'une part, et de éviter l'accès à de trop fortes températures risquant d'endommager certaines pièces de l'organe. Pour cela, l'idée est d'intercaler un échangeur thermique entre deux compresseurs afin de refroidir le gaz sortant du premier compresseur. On pourra se reporter à l'exercice 1.1.6 de la planche.

À présent, le but est d'étudier le principe de fonctionnement d'un échangeur où le fluide réfrigérant est de l'eau liquide.



Données :

- Le gaz sort du compresseur à $T_1 = 519 \text{ K}$ avec le débit $\mathcal{D}_{\text{air}} = 6,80 \text{ g.s}^{-1}$. On souhaite qu'il sorte de l'échangeur à la température $T_0 = 300 \text{ K}$. L'air est caractérisé par une capacité thermique molaire à volume constant $C_{vm} = 5/2R$. On note c_p la chaleur massique de l'air à pression constante.
- L'eau entre dans l'échangeur à $T_e = 12^\circ \text{C}$ avec le débit $\mathcal{D}_{\text{eau}} = 100 \text{ g.s}^{-1}$. On souhaite connaître la température à imposer en sortie, notée T_s . On donne $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$.

- L'échangeur thermique est parfaitement calorifugé.
 - Les variations d'énergie cinétique et potentielle sont négligées.
 - Les deux écoulements sont à la même pression P_0 . On néglige les éventuelles pertes de charge (chutes de pression) liées à la viscosité.
1. Exprimer la température T_s qui doit être imposée à l'eau en sortie de l'échangeur pour que $T_0 = 300\text{ K}$. On exprimera T_s en fonction de T_e , T_0 , T_1 , c_p , c , $\mathcal{D}_{\text{eau}}$ et $\mathcal{D}_{\text{air}}$.
 2. Commenter cette expression.
 3. Calculer le taux de production d'entropie, noté σ_{irr} créée par seconde dans l'échangeur.

2.1.4 Détermination d'une capacité calorifique massique

On établit, à pression constante, un courant gazeux dans un serpentin métallique, de débit massique $\mathcal{D}_m$.

Le serpentin est plongé dans un calorimètre rempli d'eau, de capacité thermique totale C (cette capacité inclut l'eau, le calorimètre et les accessoires). Le gaz, initialement chauffé dans un four, arrive dans le calorimètre à une température T_1 . En régime stationnaire, le gaz sort du calorimètre à la température T_2 .

1. Lorsqu'on interrompt le courant gazeux, on constate que la température T du calorimètre diminue, ce qui indique l'existence de *fuites thermiques*.

On admet que les pertes thermiques par unité de temps sont proportionnelles à l'écart de température $(T - T_0)$ entre la température T du calorimètre et celle T_0 (supposée constante) du milieu extérieur (on désignera par k la constante de proportionnalité).

- (a) Déterminer l'équation différentielle décrivant l'évolution de température T du calorimètre. On fera ressortir une échelle de temps τ qu'on exprimera en fonction de k et C .
 - (b) Déterminer la loi $T(t)$ en fonction de t , τ , T_0 et T_2 . Représenter graphiquement la solution $T(t)$.
2. Calculer la valeur de la capacité thermique massique à pression constante c_p du gaz en fonction de k , $\mathcal{D}_m$, T_0 , T_1 et T_2 .
 3. On donne $C = 4\text{ kJ.K}^{-1}$ et $\mathcal{D}_m = 0,47\text{ g.s}^{-1}$. On a mesuré les températures $T_0 = 293\text{ K}$, $T_1 = 373\text{ K}$ et $T_2 = 310\text{ K}$.
 - (a) Déterminer la valeur numérique du coefficient k sachant que dix minutes après avoir coupé le courant gazeux, la température T du calorimètre a diminué de 2 K .
 - (b) En déduire la valeur de c_p du gaz (dioxyde de carbone)

2.1.5 Étude d'un conditionneur d'air (fonctionnement hiver) – Extrait Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ** car un peu calculatoire mais pas de difficulté de fond.

INTÉRÊT : étudie le compromis à adopter entre la recherche de l'efficacité maximale et le confort de l'utilisateur.

L'installation schématisée ci-dessous a pour but de chauffer un local et d'en renouveler son contenu. L'air « vicié » du local est aspiré, comprimé dans le compresseur $\mathcal{C}$, refroidi dans l'échangeur $\mathcal{E}$, détendu dans la turbine $\mathcal{T}$ et rejeté à l'extérieur. Afin de permettre le refroidissement de cet air dans l'échangeur $\mathcal{E}$, on aspire de l'air neuf et froid, à l'extérieur, qui ainsi réchauffé dans $\mathcal{E}$, est envoyé dans le local.

Le moteur $\mathcal{M}$ et la turbine $\mathcal{T}$ entraînent le compresseur $\mathcal{C}$.

Hypothèses :

- On négligera les variations d'énergie cinétique et potentielle ;
- l'air est assimilé à un gaz parfait de $c_p = 1\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$;
- l'évolution de l'air dans le compresseur et la turbine est adiabatique ;
- l'évolution globale des deux flux de l'échangeur est supposée adiabatique et l'échangeur est calorifugé.

Données

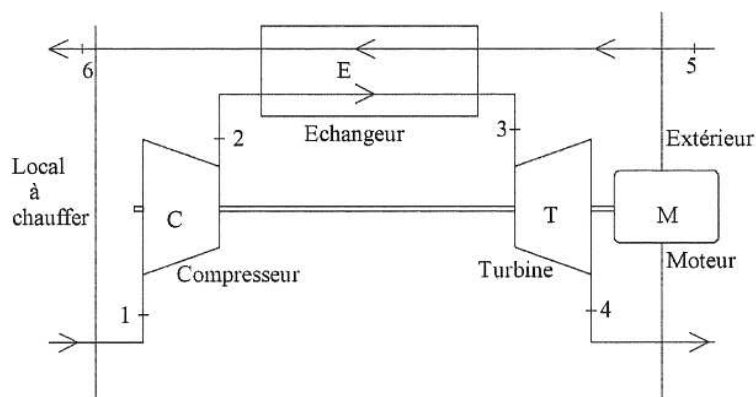


FIGURE 2.2 – Schéma de l'installation du conditionneur d'air.

- Température extérieure : $T_5 = 0^\circ \text{C}$
- Température dans le local : $T_1 = 20^\circ \text{C}$.
- Pression ambiante : $P_1 = P_4 = P_5 = P_6 = 1 \text{ bar}$.
- On note $\beta \stackrel{\text{def}}{=} P_2/P_1$ le taux de compression et $x \stackrel{\text{def}}{=} \beta^{1-1/\gamma}$.
- L'échangeur est caractérisé par son pincement, noté $\Delta T \stackrel{\text{def}}{=} T_2 - T_6 = 20^\circ \text{C}$.

On suppose que toutes les évolutions sont réversibles.

1. Étude de l'échangeur

- (a) Montrer que si les évolutions 2 – 3 et 5 – 6 sont réversibles, elles sont aussi isobares.
- (b) Donner une expression de ΔT en fonction de T_3 et T_5 .

2. Donner l'expression littérale de :

- (a) w_{iC} dans le compresseur en fonction de c_p , T_1 et x .
 - (b) w_{iT} dans la turbine en fonction de c_p , T_3 et x d'une part et en fonction de c_p , x , T_5 et ΔT d'autre part.
 - (c) w_m qui représente le travail massique fourni par le moteur, en fonction de c_p , T_1 , T_5 , ΔT et x .
 - (d) T_6 en fonction de T_1 , ΔT et x .
 - (e) $q_{16} \stackrel{\text{def}}{=} h_6 - h_1$ qui représente la quantité de chaleur massique fournie par l'air au local. On demande l'expression en fonction de c_p , T_1 , ΔT et x .
3. On définit l'aptitude d'une telle installation à transformer de l'énergie mécanique en énergie calorifique, par le *coefficient d'effet calorifique*, noté φ_c , ainsi défini :

$$\varphi_c = \frac{q_{16}}{w_m}.$$

- (a) Donner l'expression littérale de φ_c en fonction de T_1 , T_5 , ΔT et x .
- (b) Montrer que

$$\varphi_c \simeq \frac{x^2 - 1,068x}{(x - 1)^2}.$$

4. Choix de x . Compromis performance/confort.

- (a) Premier critère : performance.
Déterminer la valeur de x correspondant à la valeur maximale de φ_c . Déduire, φ_c ainsi que T_6 . Commentaires.
- (b) Second critère : confort.
Déterminer la valeur de x pour une valeur de $T_6 = 27^\circ \text{C}$. En déduire φ_c dans ce cas.

2. **Étude de l'échangeur thermique** : on définit l'efficacité de l'échangeur par

$$e = \frac{T_2 - T_1}{T_e - T_1}$$

- (a) Dire pourquoi on ne peut pas envisager que e soit négatif ou plus grand que 1.
 (b) Exprimer T_2 en fonction de T_1 , T_e et e .

3. **Étude du mélange de S_1 et S_2 .**

On considère que le mélangeur est calorifugé.

- (a) Calculer T_a en fonction de T_3 , T_4 , n_1 et n_2 .
 (b) On note $x \stackrel{\text{def}}{=} n_1/n$. Exprimer T_3 en fonction de T_a , T_1 et x_1 .

2.1.7 Étude d'une centrale d'aspiration d'air avec soufflantes. Extrait Ensam

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Dans une usine de cartonnerie, on doit réaliser l'aspiration d'air dans le caisson $\mathcal{T}$ raccordé aux tables de fabrication, et le caisson $\mathcal{P}$ raccordé aux presses. Dans ces deux caissons, les pressions sont différentes. Pour réaliser ces deux aspirations, on utilise deux soufflantes, selon le schéma simplifié ci-dessous où sont indiqués les indices à utiliser pour les grandeurs caractéristiques du fluide aux divers points du circuit.

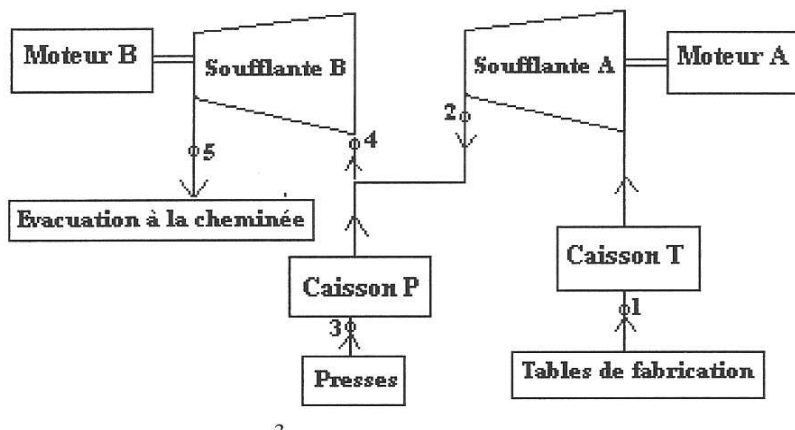


FIGURE 2.4 – Schéma de l'installation thermique

- La soufflante $\mathcal{A}$ aspire 550 m^3 d'air par minute dans les conditions de pression et de température P_1 et T_1 .
- La soufflante $\mathcal{B}$ aspire simultanément l'air sortant de la soufflante $\mathcal{A}$ dans les conditions P_2 et T_2 et 230 m^3 par minute dans le caisson $\mathcal{P}$, dans les conditions P_3 et T_3 .

Ces deux débits issus de la soufflante $\mathcal{A}$ et du caisson $\mathcal{P}$ se mélangent avant l'entrée dans la soufflante $\mathcal{B}$ où ce mélange sera supposé parfaitement homogène dans les conditions P_4 et T_4 .

Toutes les machines et tous les circuits sont supposés parfaitement calorifugés. Les variations d'énergie cinétique et potentielle de pesanteur sont négligeables.

Les caractéristiques de l'air aux divers points du circuit sont données dans le tableau ci-dessous :

	1	2	3	4	5
P (bar)	0,3	0,6	0,6	0,6	1,0
T (K)	290	370	290		400

Dans cette partie, on admet que l'air véhiculé par les soufflantes est de l'air sec, assimilé à un gaz parfait caractérisé par

$$c_p = 1005 \text{ J.K}^{-1}\text{kg}^{-1} \quad \text{et} \quad \gamma = 1,4.$$

1. Calculer la constante r des gaz parfaits.
2. Calculer le débit massique d'air en 1 et 3 que l'on notera respectivement $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_3$.
3. (a) Calculer le travail fourni par les parties mobiles de la soufflante $\mathcal{A}$ à l'unité de masse d'air entre 1 et 2. On notera $w_i^{\mathcal{A}}$ ce travail.
(b) Calculer la puissance $\mathcal{P}_i^{\mathcal{A}}$ fournie à l'air par la soufflante $\mathcal{A}$.
(c) Calculer la variation d'entropie massique entre 1 et 2.
4. (a) Déterminer la température de l'air en 4.
(b) Calculer le travail fourni par les parties mobiles de la soufflante $\mathcal{B}$ à l'unité de masse d'air entre 4 et 5. En déduire la puissance fournie correspondante.

2.1.8 Fonctionnement d'une centrale électrique – D'après Arts et Métiers

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * * :

Considérons une turbine à gaz en circuit fermé dont la disposition correspond au schéma ci-dessous. L'air échauffé dans la chambre de combustion (CC) est détendu dans la turbine $\mathcal{T}$, passe dans l'échangeur $\mathcal{E}$ puis, avant introduction dans le turbocompresseur $\mathcal{C}_1$, est refroidi dans le pré-réfrigérant $\mathcal{R}_2$. La compression est divisée en deux étages avec un refroidissement parfait. L'installation est couplée à un alternateur de puissance $\mathcal{P}_a = 2$ MW qui convertit l'énergie mécanique reçue en énergie électrique¹

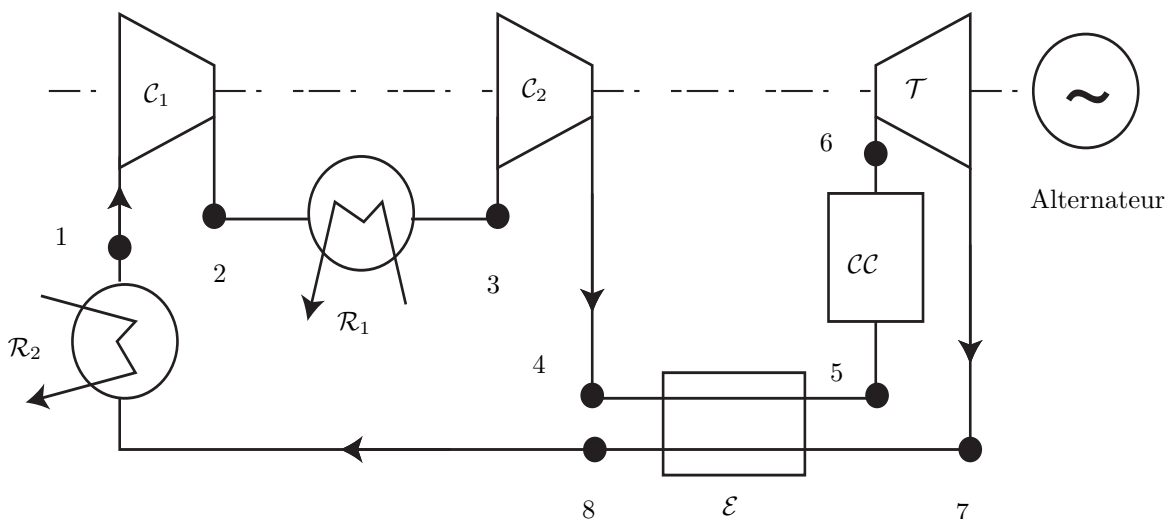


FIGURE 2.5 – Circuit thermique d'une centrale électrique

DONNEES

- Température et pression à l'amont du turbo-compresseur $\mathcal{C}_1$: $T_1 = 293$ K et $P_1 = 6$ bar .
- Température à l'amont du turbo-compresseur $\mathcal{C}_2$: $T_3 = T_1 = 293$ K
- Température à l'amont de la turbine $\mathcal{T}$ et rapport de détente : $T_6 = 960$ K et $P_6/P_7 = 5,0$.
- Rendements indiqués à l'isentropique : $\eta_c = 0,80$ (compresseurs) et $\eta_T = 0,85$ (turbine).
- Rendement mécanique de $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{T}$: $\eta_m = 0,98$.
- Rendement de la chambre de combustion : $\eta_{cc} = 0,90$.
- Températures d'entrée dans les réfrigérants : $T_2 = T_8 = 403$ K .

1. (a) Calculer le rapport de compression $\beta_1 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{P_2}{P_1}$ de $\mathcal{C}_1$.
(b) Déduire β_2 associé à $\mathcal{C}_2$.
2. Calculer le travail utile w_u sur l'arbre.

1. L'effet physique à la base de cette conversion d'une puissance mécanique en une puissance électrique est l'induction électromagnétique vue en première année.

3. Calculer l'efficacité ϵ de l'échangeur définie par

$$\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{T_5 - T_4}{T_7 - T_4}.$$

4. Calculer la chaleur fournie dans la chambre de combustion.
5. (a) Calculer le rendement de l'installation.
(b) Calculer le débit massique d'air $\mathcal{D}_m$.
6. Calculer les débits d'eau $\mathcal{D}_{e1}$ et $\mathcal{D}_{e2}$ traversant les réfrigérants $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$, sachant que la différence de température entre l'air et l'eau est respectivement 10°C du côté froid et 30°C du côté chaud. Déduire le débit massique total d'eau.

2.1.9 Production combinée d'énergie électrique et thermique – D'après Arts et Métiers

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

Avertissement : *il s'agit d'un sujet de niveau de difficulté nettement supérieur à ceux faits jusqu'à présent compte tenu qu'il y a très peu de questions intermédiaires. Demande une bonne dose d'autonomie. Bon courage !*

On se propose d'étudier le bilan thermique d'une installation à turbine à gaz avec chaudière de récupération pour la production combinée d'énergie électrique et thermique. L'air à la température $T_1 = 278\text{ K}$ et sous la pression $P_1 = 1\text{ bar}$ est comprimé dans le compresseur C_1 jusqu'à la pression $P_2 = 3\text{ bar}$, refroidi dans le réfrigérant intermédiaire R jusqu'à la température $T_3 = 300\text{ K}$ et comprimé ultérieurement jusqu'à la pression $P_4 = 15\text{ bar}$ dans le compresseur C_2 .

L'air comprimé, réchauffé dans la chambre de combustion CC_2 jusqu'à la température $T_5 = 1000\text{ K}$ se détend dans la turbine T_2 .

Les gaz d'échappement de la turbine T_2 sont réchauffés dans la seconde chambre de combustion CC_1 jusqu'à la température $T_7 = 1000\text{ K}$ et enfin se détendent dans la turbine T_1 pour s'échapper, sous la pression $P_9 = P_8 = P_1$ à l'extérieur après avoir traversé la chaudière de récupération.

La turbine T_2 produit seulement la puissance nécessaire à l'entraînement du compresseur C_2 .

Le circuit de chauffage urbain est réalisé de la manière suivante :

- L'air comprimé est refroidi dans la première partie du réfrigérant R jusqu'à la température de 60°C , tandis qu'il sort de la seconde partie du réfrigérant à la température de $T_3 = 27^\circ\text{C}$. La seconde partie du réfrigérant n'est pas utilisé pour le chauffage au contraire de la première.
- L'eau chaude provenant des installations de chauffage retourne à la centrale à la température de 50°C et se réchauffe dans la première partie du réfrigérant jusqu'à la température de 65°C .
- L'eau réchauffée à 65°C est portée à une pression convenable et mélangée avec l'eau à 160°C (prise à la sortie de la tuyauterie de la chaudière) pour atteindre la température de 130°C . Dans la chaudière, l'eau à 130°C est réchauffée jusqu'à 160°C par le refroidissement des gaz d'échappement.

DONNEES :

- * Rendements indiqués à l'isentropique : $\eta_c = 0,83$ et $\eta_T = 0,85$;
- * Rendement mécanique : $\eta_m = 0,98$,
- * Rendement de combustion : $\eta_{cc} = 0,97$
- * $c_p = 1\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et $\gamma = 1,4$ pendant les compressions;
- * $c_p = 1,1\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ et $\gamma = 1,35$ pendant les détentes dans les turbines;
- * $c_p = 1,09\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ pendant la combustion.

1. Les étudiants en soif d'autonomie peuvent choisir de ne pas utiliser les quatre questions intermédiaires ci-dessous et commencer le sujet à la question 2.

- (a) Déterminer le travail $\widetilde{w}_{C_1}$ qui doit effectivement être fourni au compresseur C_1 .
- (b) Déterminer T_4 à la sortie du compresseur C_2 ainsi que le travail $\widetilde{w}_{C_2}$ nécessaire au fonctionnement de cet organe.

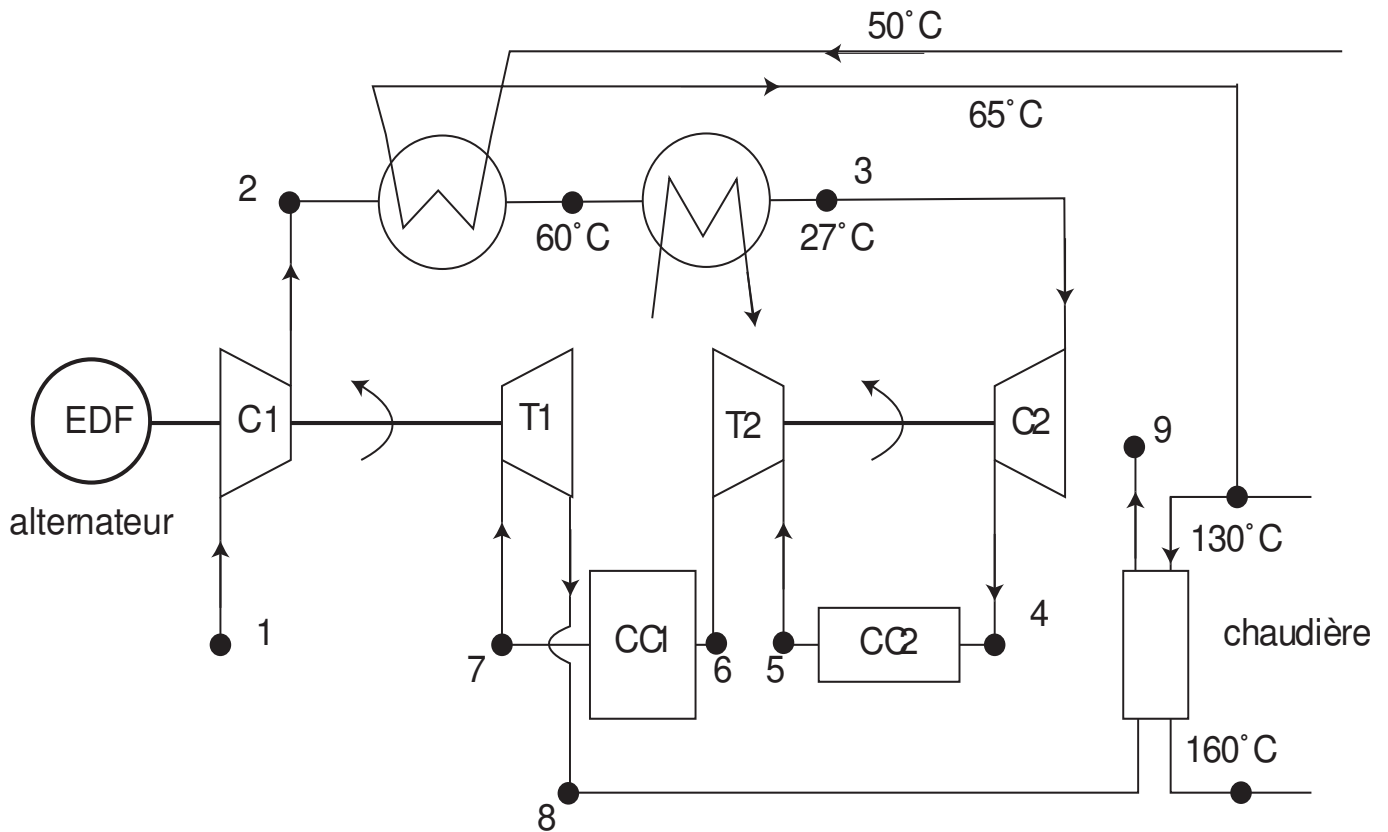


FIGURE 2.6 – Installation combinée produisant de l'énergie électrique et thermique

- (c) Exprimer et calculer la température T_6 à la fin de la détente dans la turbine T_2 et déduire la pression P_6 .
- (d) Déterminer le travail disponible $\widetilde{w}_{T_1}$ en sortie de la turbine T_1 .
2. Calculer
 - (a) le débit d'air $\mathcal{D}_m$ sachant que la seule puissance électrique de cette centrale vaut $\mathcal{P}_{\text{elec}} = 35 \text{ MW}$.
 - (b) Déduire le rendement de l'installation.
3. Déduire la consommation horaire de combustible, notée $\mathcal{D}_h$ dans le cas où le pouvoir calorifique est égal à $\mathcal{P}_c = 43,9 \cdot 10^3 \text{ kJ.kg}^{-1}$.
4. Déterminer le débit d'eau $\mathcal{D}_{\text{eau}}$ traversant la première partie du réfrigérant et déduire l'énergie thermique récupérée de l'air comprimé.
5. (a) Calculer le débit massique d'eau nécessaire pour la chaudière si la consommation totale d'énergie pour le chauffage urbain est de $55,6 \text{ MW}$.
- (b) Déduire la température T_9 des gaz d'échappement à la sortie de la chaudière.

On négligera la chute de pression dans la chaudière. On supposera que la chaleur massique du mélange gazeux entrant dans la chaudière vaut $c_p = 1,04 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$.

- (c) En déduire le rendement total de l'installation pendant la production combinée d'énergie électrique et thermique.

2.1.10 Étude d'une installation mixte – Extrait Arts et Métiers

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

On se propose d'étudier une installation mixte destinée à la production combinée de courant électrique et de chaleur dans les centrales thermiques. Dans cette installation, seule l'eau de chauffage circule dans les

réfrigérants. L'eau de retour du réseau de chauffage, à la température de 40°C , passe à travers un réfrigérant auxiliaire $\mathcal{R}_3$, où elle se refroidit jusqu'à 10°C , avant d'entrer dans le pré-réfrigérant $\mathcal{R}_2$ et le réfrigérant auxiliaire $\mathcal{R}_1$. L'eau est ensuite portée de 10°C à 100°C dans $\mathcal{R}_1$ et dans $\mathcal{R}_2$.

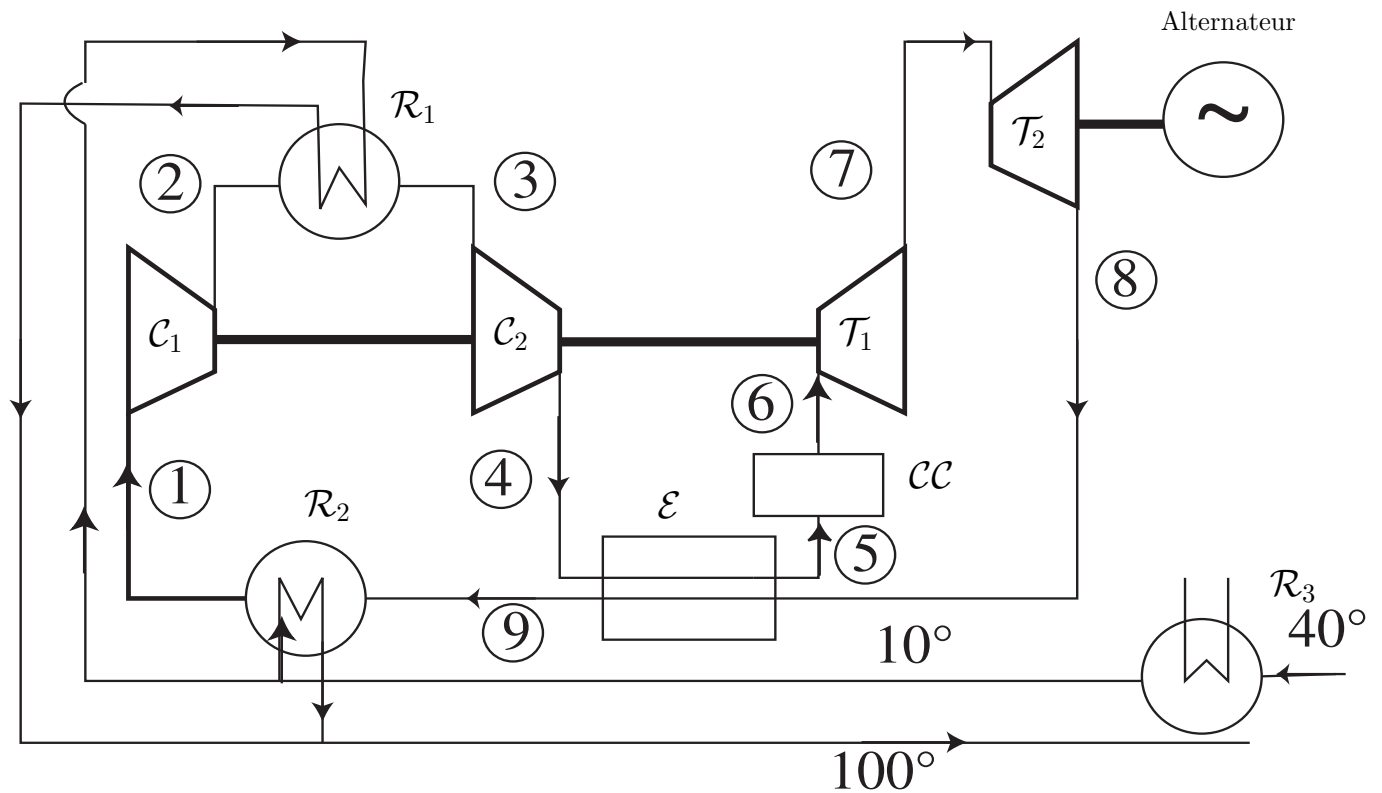


FIGURE 2.7 – Installation combinée produisant de l'énergie électrique et thermique

DONNEES

- Puissance aux bornes de l'alternateur : $\mathcal{P} = 25\text{ MW}$
- Pression et température en amont du compresseur $\mathcal{C}_1$: $P_1 = 7\text{ bar}$ et $T_1 = 293\text{ K}$
- Température en amont du compresseur $\mathcal{C}_2$: $T_3 = T_1 = 293\text{ K}$
- Température d'entrée dans les réfrigérants : $T_2 = T_9 = 399\text{ K}$
- Pression à l'aval du compresseur $\mathcal{C}_2$: $P_4 = 34\text{ bar}$
- Pertes de charges au cours de la combustion : 1 bar donc $P_6 = 33\text{ bar}$
- Température de l'air en amont de la turbine $\mathcal{T}_1$: $T_6 = 993\text{ K}$
- Rendements à l'isentropique des compresseurs et turbines : $\eta_c = 0,83$ et $\eta_t = 0,87$.
- Rendements de la chaudière : $\eta_{cc} = 0,90$.
- Rendements mécaniques : $\eta_m = 0,98$.
- Chaleur massique à pression constante : $c_p = 1\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ dans le compresseur, $c_p' = 1,1\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ dans les turbines et $c_p'' = 1,09\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$ dans la chaudière.
- Valeurs de γ : $\gamma = 1,40$ dans les compresseurs et $\gamma' = 1,35$ dans les turbines.

Les écoulements traversant compresseurs et turbines subissent des transformations adiabatiques. On notera que la turbine $\mathcal{T}_1$ produit seulement la puissance nécessaire à l'entraînement des compresseurs.

1. Calculer les pressions et les températures aux points 1 à 9 du cycle.
2. (a) Calculer le travail $\widetilde{w}_2$ disponible sur l'arbre de la turbine $\mathcal{T}_2$. On se placera du point de vue de l'opérateur (donc ici de l'alternateur).
(b) Calculer le débit d'air.
3. Calculer les puissances $\mathcal{P}_{c1}$, $\mathcal{P}_{c2}$ et $\mathcal{P}_{t1}$ des compresseurs $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ d'une part et de la turbine $\mathcal{T}_1$ d'autre part.

4. On définit l'efficacité de l'échangeur thermique par $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} (T_5 - T_4)/(T_8 - T_4)$. Calculer numériquement ϵ .
5. Calculer la quantité de chaleur que l'on doit fournir dans la chambre de combustion.
6. Calculer le rendement de l'installation productrice d'électricité.

2.2 Processus de laminage dans les détendeurs

2.2.1 Laminage d'un courant de diazote dans un détendeur mal calorifugé

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

On fait passer un courant de diazote dans un détendeur (encore appelé **robinet de laminage**) sous le débit massique $\mathcal{D}_m = 2,25 \text{ kg.s}^{-1}$. On assimile $\text{N}_{2(\text{g})}$ à un gaz parfait caractérisé par $\gamma = 1,4$.

- Il entre dans le détendeur à $T_1 = 450 \text{ K}$ sous $P_1 = 13,6 \text{ atm}$.
- Il en ressort à la température $T_2 = 390 \text{ K}$ sous la pression $P_2 = 10,9 \text{ atm}$.

1. Justifier que le détendeur est mal calorifugé.
2. Sachant que la température de l'air ambiant dans lequel est placé le détendeur est de $T_0 = 290 \text{ K}$, calculer
 - (a) la création d'entropie s_{irr} .
 - (b) le taux de production d'entropie σ_{irr} par unité de temps, associé à l'opération de laminage. On précisera l'unité de σ_{irr} .

2.2.2 Production d'entropie dans un détendeur de Joule-Thomson - Oral Mines-Ponts

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Objectifs :

- Révisions sur la détente de Joule-Thomson ;
- Savoir calculer une création d'entropie en système ouvert.

Un écoulement stationnaire d'un fluide assimilé à un gaz parfait de masse molaire M_{mol} subit une détente de Joule-Thomson de l'état ET_1 à l'état ET_2 . On note P_1 et P_2 les pressions d'entrée et de sortie.

1. Montrer que la détente est le siège d'une transformation isenthalpique. En déduire la variation de température du gaz parfait entre l'entrée et la sortie.
2. Calculer la production d'entropie massique associée à cette opération de laminage et déduire la contrainte imposée par le second principe sur le rapport $\beta \stackrel{\text{def}}{=} P_2/P_1$.
3. Le gaz s'écoule à présent dans une conduite qui n'est plus calorifugée. Le milieu extérieur est équivalent à une source d'énergie thermique de température T_0 .

L'écoulement étant stationnaire :

- (a) Exprimer la production d'entropie massique en fonction de γ , r , T_1 , T_2 , T_0 , P_1 et P_2 .
- (b) Étudier le cas particulier d'un écoulement monobare et montrer que la production d'entropie est extrême lorsque $T_2 = T_0$.

2.3 Tuyères et turboréacteurs

2.3.1 Détente isotherme du fréon 12

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : utilisation de données relatives à un système **autre** qu'un gaz parfait.

Du fréon 12 est détendu de façon isotherme et réversible lors d'un processus stationnaire. Aucune force extérieure n'intervient sur l'écoulement. Compte tenu des données ci-dessous, déterminer la variation d'énergie cinétique du fréon.

	P (bar)	T (K)	s (kJ.K ⁻¹ kg ⁻¹)	h (kJ.kg ⁻¹)
état 1	1,7	299,8	0,8	206,8
état 2	1,02		0,8372	207,8

2.3.2 Profil d'une tuyère - Théorème d'Hugoniot - Extrait Centrale

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

Objectifs :

- Savoir exprimer le débit massique d'un écoulement ;
- Comprendre comment profiler la tuyère d'un turboréacteur pour que le fluide soit constamment accéléré lors de sa traversée.

Modélisation et hypothèses

On supposera que :

- ★ le fluide circulant dans la tuyère est de l'air modélisé par un gaz parfait tel que $\gamma \simeq 1,4$ et $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$; il entre dans la tuyère avec une vitesse $c_1 = 10 \text{ m.s}^{-1}$, à la température $T_1 = 500 \text{ K}$;
 - ★ la transformation est suffisamment rapide pour pouvoir être supposée adiabatique ;
 - ★ la transformation étudiée ici correspond au cas limite de la transformation réversible ;
 - ★ le rapport de détente au sein de la tuyère vaut $\beta = P_1/P_2 = 5,0$;
 - ★ l'écoulement est stationnaire ;
1. Après avoir rappelé l'expression du débit massique d'un écoulement en fonction de c , de la section S de la conduite, et de la masse volumique ρ , trouver une relation entre
 - (a) dS/S , $d\rho/\rho$ et dc/c .
 - (b) dT/T , $d\rho/\rho$ et γ .
 2. En théorie de l'acoustique, on peut montrer que la célérité du son dans un gaz parfait dépend de la température comme suit :

$$c_{\text{son}} = \sqrt{\gamma r T}$$

où $r = R/M_m$ est la constante d'état réduite du gaz parfait de masse molaire M_m .

(a) Montrer que :

$$\frac{dS}{S} = (M^2 - 1) \frac{dc}{c}$$

où $M \stackrel{\text{def}}{=} c/c_{\text{son}}$ désigne le nombre de Mach de l'écoulement. Cette relation constitue la traduction mathématique du *théorème d'Hugoniot*.

- (b) Commenter la relation précédente et proposer une forme acceptable de profil de tuyère permettant d'accélérer le fluide entre l'entrée et la sortie dans la tuyère.
- 3. (a) Calculer numériquement la vitesse c_2 en sortie de tuyère. Comparer cette valeur à celle trouvée en supposant que c_1 est nulle. Commenter.
- (b) Chiffrer numériquement le nombre de Mach en entrée et en sortie de tuyère. Commenter l'état de l'écoulement dans chacun des deux cas.
- (c) Déterminer une expression littérale de T^* au niveau du col de la tuyère. On exprimera le résultat en fonction de γ et T_1 . On supposera que c_1 est nulle. Chiffrer la valeur numérique de T^* .

2.3.3 Échauffement de la cellule de « Concorde » en vol. Extrait X-ENS

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT :

- introduction aux notions de variables d'arrêt adiabatique ;
- détermination théorique de la température existant sur le nez du Concorde en vol et comparaison avec l'expérience.

Un avion « Concorde » vole en croisière à l'altitude de 15 km à $M_a = 2,02$ dans la stratosphère (entre 11 km et 25 km) où la température est constante et vaut $T_0 = -56,5^\circ\text{C}$.

On suppose que le déplacement d'air engendré constitue une transformation isentropique.

1. Température d'arrêt adiabatique

- (a) Calculer la température $T_{a,a}$ qui existe sur le nez du Concorde, en fonction de T_0 , M_a et γ . Cette température porte le nom de **température d'arrêt adiabatique**.
- (b) Faire l'application numérique et comparer le résultat aux relevés expérimentaux joints figure 2.8.

2. Pression d'arrêt adiabatique

- (a) Calculer de même la pression d'arrêt adiabatique $P_{a,a}$ qui s'exerce sur le nez du Concorde. On donnera le résultat en fonction de M_a , γ et P_0 (pression de l'air à l'altitude de croisière).
- (b) Sachant que dans la limite des écoulements incompressibles, $M_a \ll 1$, déterminer $P_{a,a}$ en fonction de P_0 , ρ (masse volumique constante) et la vitesse v de l'écoulement. Cette relation porte le nom de **relation de Bernoulli** en hydrodynamique².

2.3.4 Passage par la vitesse du son – Tuyère de Laval. D'après Enac ingénieurs

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : permet de justifier la géométrie des tuyères « convergent-divergent » utilisées pour accélérer un écoulement qui passe du régime subsonique au régime supersonique.

On étudie la variation d'énergie cinétique d'un gaz dans une tuyère horizontale de révolution autour d'un axe xx' . On note $S(x)$ la section droite de la tuyère et $v(x)$ la vitesse du gaz. Nous supposons que la tuyère est parfaitement calorifugée et que l'écoulement du fluide constitue une transformation réversible.

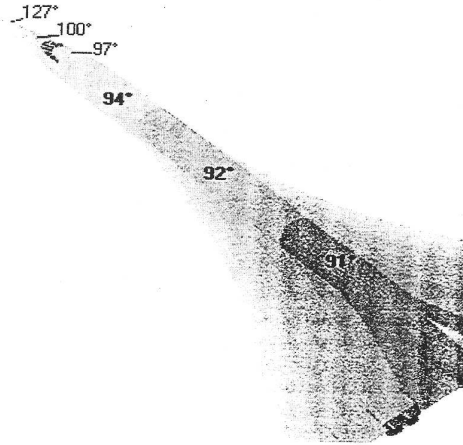
- **En amont de la tuyère**, le fluide est dans ET_0 caractérisé par T_0 , P_0 , ρ_0 (masse volumique) et $v_0 \simeq 0 \text{ m.s}^{-1}$.
- **En aval de la tuyère**, le fluide est dans ET_1 caractérisé par T_1 , P_1 , ρ_1 et v_1 .

1. Questions préliminaires (cours).

- (a) Déterminer l'expression de la vitesse des gaz en sortie de tuyère en fonction de c_p , T_0 et $\Psi \stackrel{\text{def}}{=} P_1/P_0$.
- (b) Calculer T_1 , v_1 et ρ_1 sachant que

$$P_0 = 2 \text{ bar} \quad ; \quad \Psi = 0,8 \quad ; \quad \gamma = 1,3 \quad ; \quad M_{\text{mol}} = 44 \text{ g.mol}^{-1} \quad \text{et} \quad T_0 = 300 \text{ K} .$$

2. Comme nous venons de la voir, cette relation de Bernoulli relative à l'hydrodynamique des écoulements incompressibles n'est qu'une traduction du premier principe de la thermodynamique.

FIGURE 2.8 – Courbes de niveau de températures sur le Concorde en vol ($^{\circ}\text{C}$)

2. Recherche du débit maximal

- (a) Exprimer le débit en fonction de ρ , v et S .
- (b) Montrer que

$$\mathcal{D}_m(\Psi) = \rho_0 S(x) (2c_p T_0)^{1/2} \Psi^{1/\gamma} (1 - \Psi^{1-1/\gamma})^{1/2}.$$

- (c) Montrer que $\mathcal{D}_m$ est maximal lorsque

$$\Psi = \Psi^* \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}.$$

Souvent, en ingénierie, on caractérise une détente dans une tuyère par le coefficient de détente critique défini par $\Delta^* \stackrel{\text{def}}{=} 1/\Psi^*$.

Si on impose le débit $\mathcal{D}_m$, Ψ^* représente la valeur pour laquelle la section est minimale.

- (d) Déterminer P_1^* , T_1^* et ρ_1^* en fonction de γ , et les variables d'état du fluide dans l'état ET_0 . Faire l'application numérique.

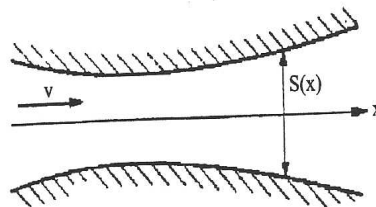


FIGURE 2.9 – Allure d'une tuyère de Laval

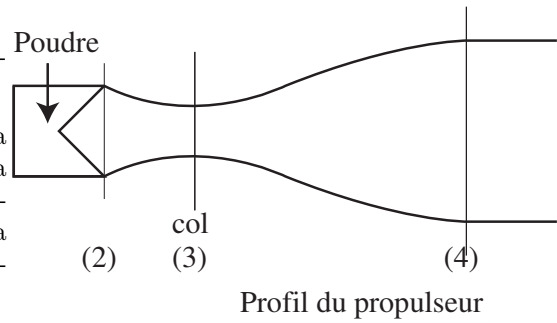
- (e) Montrer que la vitesse v_1^* s'identifie à la vitesse du son c_{son} définie en cours : $c_{\text{son}} = (\gamma r T)^{1/2}$.

2.3.5 Étude d'un propulseur à poudre – Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Les indices sont relatifs à l'abscisse de la section et les vitesses des gaz sont prises relativement au propulseur.

Le gaz chaud est produit par la combustion de la poudre. Dans la chambre de combustion, la pression et la température sont uniformes. Elles sont égales respectivement à P_2 et T_2 , valeurs prises par ces paramètres à la section (2) d'entrée de la tuyère, la vitesse des gaz est pratiquement nulle en (2) et en amont de (2), $c_2 = 0$.



Le gaz est ensuite détendu dans la tuyère à symétrie de révolution autour d'un axe $x'x$. Elle est dite « convergente-divergente » et possède un col (3). Le gaz sort de la tuyère en (4) à la pression P_4 . L'écoulement dans la tuyère est permanent, isentropique et unidimensionnel.

Pour des raisons non étudiées ici, la vitesse du gaz au col est égal à la célérité du son en ce point $c_3 = c_{\text{son}}(T_3) = \sqrt{\gamma r T_3}$.

Les applications numériques seront effectuées avec $r = 500 \text{ J.K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\gamma = 1,25$, $P_4 = 1 \text{ bar}$, $P_2 = 50 \text{ bar}$ et $T_2 = 2450 \text{ K}$.

I. ÉTUDE DU GAZ DANS LA TUYÈRE

- Exprimer c_p en fonction de γ et de r .
- Écrire Δh_{23} de deux façons différentes.
- (a) En déduire l'expression de c_3 , vitesse du gaz en (3), en fonction de T_2 et T_3 .
(b) Sachant que $c_3 = c_{\text{son}}(T_3) = \sqrt{\gamma r T_3}$, déterminer la valeur de T_3 en fonction de γ et T_2 , puis c_3 en fonction de T_2 (entre autres).
(c) Calculer numériquement T_3 et c_3 .
- Étant donné la caractéristique isentropique de la détente, calculer P_3 .
- Calculer T_4 et c_4 , température et vitesse du gaz à la sortie.

II. POUSSÉE DU PROPULSEUR

Des mesures donnent une poussée de $F = 10^5 \text{ N}$ pour un débit de $\mathcal{D}_m = 38,8 \text{ kg.s}^{-1}$.

- Sachant que c_2 est négligée, établir une relation entre c_4 , F et $\mathcal{D}_m$ et montrer que les valeurs numériques de F et $\mathcal{D}_m$ confirment la valeur de c_4 trouvée dans la première partie.
- Déterminer l'aire Σ_4 de la surface de sortie de la tuyère.
- Calculer les diamètres d_3 et d_4 de la tuyère au col et à la sortie.
- Ce propulseur est utilisé pour envoyer une fusée verticalement à partir du sol. La masse initiale de la poudre représente 80 % de la masse totale de l'engin. Donner la valeur τ de la durée de propulsion pour une accélération initiale de $5g$, la valeur de g étant prise égale à 10 m.s^{-2} .

2.3.6 Principe d'un turboréacteur – Extrait Arts et métiers

Un turbo-réacteur comportant un compresseur, une chambre de combustion, une turbine et une tuyère se déplace à la vitesse de 200 m.s^{-1} . Le fluide s'écoulant dans l'installation est de l'air, assimilable à un gaz parfait de chaleur massique spécifique $c_p = 1 \text{ kJ.K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

- La pression et la température de l'air à l'admission du compresseur sont respectivement $P_1 = 0,7 \text{ bar}$ et $T_1 = 270 \text{ K}$.
- À l'entrée de la turbine (sortie de la chambre de combustion supposée idéale), la pression est de $P_3 = 3,15 \text{ bar}$ et la température est $T_3 = 973 \text{ K}$.

Les rendements indiqués à l'isentropique du compresseur et de la turbine sont identiques et valent $\eta = 0,85$. Dans le turbo-réacteur, la turbine entraîne complètement le compresseur.

En sortie de turbine, l'écoulement entre dans une tuyère supposée idéale et calorifugée. On négligera l'énergie cinétique à l'entrée de la tuyère.

1. Tracer l'allure du cycle dans le diagramme entropique. On représentera le cycle idéal en pointillés.
2. Calculer le travail indiqué de compression.
3. Déterminer la quantité d'air réellement introduite par kilogramme de combustible en supposant que le pouvoir calorifique du combustible est de $\mathcal{P} = 41 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.
4. Calculer la température T_4 des gaz en sortie de turbine.
5. Dédurre l'expression de la pression en sortie de turbine.
6. On définit la force de poussée du turbo-réacteur comme $F_p = \mathcal{D}_m \times (v_5 - v_{\text{avion}})$ où v_5 est la vitesse d'éjection des gaz en sortie de tuyère.

Calculer la poussée du turboréacteur par unité de kg d'air et par seconde.

7. Pour augmenter la poussée, on fait brûler du combustible dans une chambre de combustion située entre la turbine et la tuyère. Ce processus est appelé *post-combustion*. En supposant que la température des gaz à l'entrée de la tuyère est égale à 1600 K , calculer la nouvelle valeur de la force de poussée. On tracera le nouveau cycle dans le diagramme entropique.

2.3.7 Post-combustion et optimisation d'un turboréacteur – Adapté de Arts et Métiers

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT

- ordre de grandeur de la consommation en carburant d'un avion
- procédé d'optimisation du cycle d'un turboréacteur

Un turboréacteur comprend un compresseur, une chambre de combustion, une turbine et une tuyère. Le compresseur et la turbine sont montés sur le même arbre.

- Le compresseur aspire l'air à la pression atmosphérique $P_0 = 1 \text{ bar}$, à la température $T_0 = 25^\circ \text{C}$, avec un débit massique $\mathcal{D}_m = 60 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$ et le comprime adiabatiquement jusqu'à $P_1 = 4 \text{ bar}$.
- Le carburant est injecté dans l'air comprimé et brûlé sous pression constante dans la chambre de combustion.
- Les gaz se détendent ensuite adiabatiquement dans la turbine, puis dans la tuyère jusqu'à la pression atmosphérique.

La combustion s'effectue avec un important excès d'air ; on admettra donc qu'il n'y a pas de modification de la nature du nombre de moles de gaz. On négligera la vitesse des gaz partout **sauf** dans la tuyère.

On assimile l'air à un gaz parfait de constante $r = 287 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ et de chaleur massique $c_p = 1000 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. Les transformations sont supposées réversibles.

1. Représenter le cycle dans un diagramme de Clapeyron et dans un diagramme entropique (T - s).
2. **Phase de compression**
 - (a) Calculer la température T_1 à la sortie du compresseur.
 - (b) Exprimer la puissance indiquée $\mathcal{P}_i^c$ pour faire fonctionner le compresseur.

3. Consommation en carburant

La température maximale admise à l'entrée de la turbine est $T_{\text{max}} \stackrel{\text{def}}{=} T_2 = 850^\circ \text{C}$.

Calculer³ la quantité de carburant injectée par heure sachant que son pouvoir calorifique moyen est $\mathcal{P}_{\text{cal}} = 43 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

4. Production de travail dans la turbine

La turbine fournissant juste la puissance nécessaire au fonctionnement du compresseur, calculer la pression P_3 et la température T_3 à la sortie de la turbine.

3. On retiendra l'ordre de grandeur de la consommation en carburant : **de l'ordre de la tonne par heure de fonctionnement.**

5. Accélération des gaz dans la tuyère

- (a) Calculer la température T_4 à la sortie de la tuyère.
 - (b) Calculer la vitesse v_{ej} d'éjection des gaz.
 - (c) En déduire la force de poussée F_p du turboréacteur.
- 6. Post-combustion** : à la sortie de la turbine, il est possible de faire brûler une nouvelle quantité de carburant ; en l'absence de parties mobiles, on peut tolérer une élévation de température plus importante.
- (a) Tracer le nouveau cycle dans le diagramme entropique. On notera (4') le point du diagramme correspondant à l'état des gaz en fin de post-combustion.
 - (b) Calculer le débit $\mathcal{D}'_c$ de carburant nécessaire pour atteindre $T'_4 = 1500^\circ\text{C}$ (la combustion s'effectue à pression constante).
 - (c) Déterminer la nouvelle poussée du turbo-réacteur et conclure.
- 7. Rendement** On peut définir le rendement du turboréacteur comme $\eta \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Delta e_c}{q_{payée}}$.
- (a) Exprimer η en fonction de T_1 , T_2 , T_3 , T_4 et $T_{4'}$.
 - (b) Faire l'application numérique.

Compléments : à titre de comparaison, nous donnons ci-dessous les caractéristiques techniques du « divergent » du turboréacteur Vulcain de la fusée Ariane V.

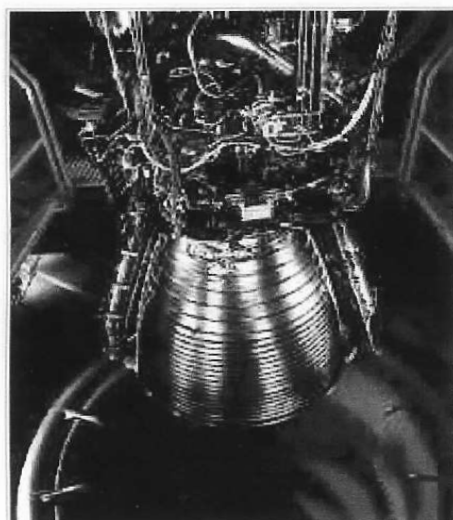
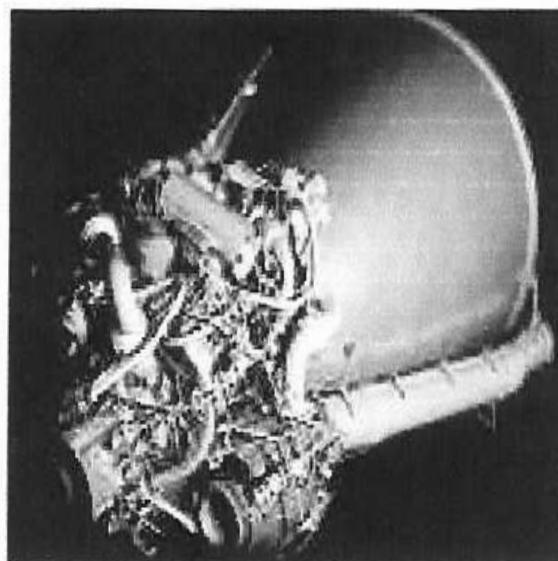
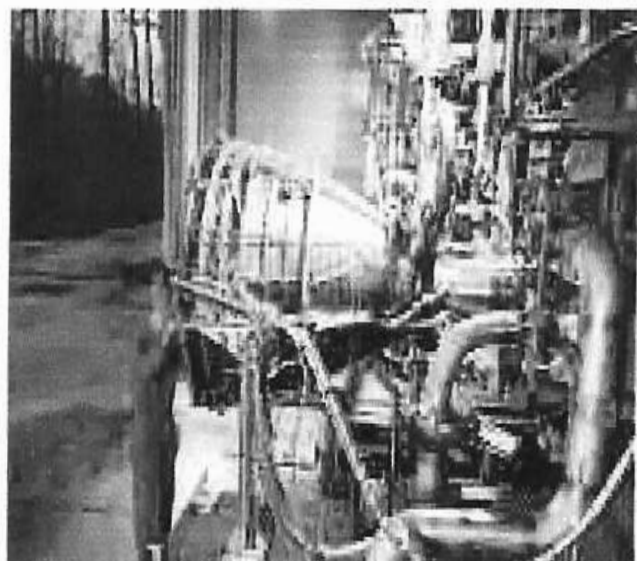
2.3.8 Cycle théorique de la propulsion par jet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Un avion propulsé par un turboréacteur, vole à une altitude où la pression atmosphérique est de $P_1 = 0,35$ bars et la température de l'air extérieur $T_1 = -40^\circ\text{C}$. La vitesse de l'avion est de $c_1 = 260\text{ m.s}^{-1}$. Avant d'entrer dans un compresseur, l'air aspiré s'écoule à travers un diffuseur idéal où sa vitesse est diminuée jusqu'à atteindre une valeur suffisamment faible pour être négligée dans la suite du problème. Les parois du diffuseur sont calorifugées. L'air, modélisé comme un gaz parfait de $c_p = 1\text{ kJ.K}^{-1}\text{kg}^{-1}$, est admis dans un compresseur idéal de rapport de compression $\beta = 10$. À la sortie de la chambre de combustion, située entre le compresseur et la turbine, la température de l'air vaut $T_4 = 1100^\circ\text{C}$. A la sortie de la turbine, l'air est accéléré dans une tuyère calorifugée. L'état du gaz, en sortie de tuyère, correspond à l'état 6.

Dans tout le problème, les organes sont supposés idéaux, dépourvus de pertes internes. Les transformations dans le diffuseur, le compresseur, la turbine et la tuyère sont supposées réversibles.

1. Faire un schéma de l'installation en représentant les différents organes. Tracer le cycle idéal dans le diagramme entropique.
2. Déterminer la température T_2 et la pression P_2 à l'entrée du compresseur.
3. Déterminer la température T_5 et la pression P_5 en sortie de la turbine.
4. Déterminer la vitesse des gaz en sortie de la tuyère.



Poussée totale dans le vide	1 140 kN
Poussée totale au sol	885 kN
Impulsion spécifique dans le vide	431,2 s
Pression de combustion	110 bar
Rapport de section	45
Temps de fonctionnement en vol	575 s
Durée de vie	6000 s + 20 démarrages
Fiabilité	0,9946
Hauteur	3 m
Diamètre (sortie de tuyère)	1,76 m
Masse totale	1 700 kg

Débit d'ergols	
Total	271 kg/s
Chambre	262,2 kg/s
Générateur	8,8 kg/s

FIGURE 2.10 – Caractéristiques techniques du turboréacteur Vulcain d'Ariane V.

Table des matières

I	Des fondements de la thermodynamique aux premières applications industrielles	2
1	Applications des principes en système fermé – Révisions de première année	3
1.1	Application des principes de la thermodynamique	3
1.1.1	Transformations irréversibles d'un gaz dans un cylindre – Extrait ICNA	3
1.1.2	Succession de transformations isothermes et adiabatiques - Extrait ICNA 2016	3
1.1.3	Etude thermodynamique d'une masse accrochée à un ressort – Oral Banque PT 2018	4
1.1.4	Compression d'Hélium – Extrait ENAC	5
1.1.5	Étude comparée de deux transformations irréversibles – Oral Banque PT	5
1.1.6	Détente adiabatique d'un gaz parfait – Oral Banque PT	5
1.1.7	Détente d'un gaz chauffé par une résistance – Extrait ICNA	5
1.1.8	Chauffage d'un gaz par une résistance – Oral Mines-Ponts	6
1.1.9	Mélange de deux liquides – Oral CCP	6
1.1.10	Compressions réversible et irréversible d'un gaz parfait – ICNA	6
1.1.11	Mélange de deux gaz parfaits – ENAC	7
1.1.12	Détente irréversible d'un gaz parfait – ENAC	7
1.1.13	Détente monobare d'un gaz – Oral Mines-Ponts	8
1.1.14	Transformation monobare brutale d'un gaz parfait	8
1.1.15	Second principe et sens de parcours dans un cycle	9
1.2	Application des principes sous forme différentielle	9
1.2.1	Bilans thermodynamiques dans un calorimètre – Oral Centrale	9
1.2.2	Transferts thermiques entre deux systèmes – Oral CCP MP 2015	10
1.2.3	Étude d'une trempe	10
1.2.4	Énergie interne et entropie d'un gaz parfait monoatomique – Extrait CCP MP	11
1.2.5	Gaz parfait chauffé par une résistance	12
1.2.6	Formule de Reech	13
1.2.7	Expérience de Rüchardt – École de l'Air	13
1.2.8	Résonateur de Helmholtz	14
1.2.9	Contact thermique entre un solide et une source de chaleur	15
1.2.10	Contact entre deux solides – Création d'entropie – Extrait Ensietia	15
1.2.11	Autour des transformations polytropiques	15
1.2.12	Étude d'une résistance électrique	16
1.3	Changements d'état	17
1.3.1	Étude d'un canon à neige - Oral Banque PT 2018	17
1.3.2	Étude de la fonte d'un glaçon - Oral Banque PT 2021	17
1.3.3	Variation de température d'une boisson avec glaçon - Oral Banque PT 2019	18
2	Cycles à combustion interne – Compléments de première année	20
2.1	Autour du cycle de Carnot	20
2.1.1	Moteur de Carnot. Extrait banque PT	20
2.1.2	Travail récupérable lors d'un cycle de Carnot	21
2.2	Quelques exemples de moteurs à combustion interne. Cours/TD	21
2.2.1	Cycle Beau de Rochas – Otto. Moteur à allumage commandé (moteur à explosion).	21
2.2.2	Cycle Diesel – Moteur à allumage par compression	25
2.3	Moteur de Stirling – Oral Banque PT	27

2.4	Moteur thermique fonctionnant entre deux pseudo-sources – Extrait Enac	28
2.5	Puissance d'un moteur thermique	28
2.6	Moteurs thermiques – Problème de révision – Extrait Centrale	29
3	Cycles frigorifiques – Réfrigérateurs et pompes à chaleur (révisions de première année)	31
3.1	Caractère récepteur des cycles frigorifiques	31
3.2	Réfrigérateurs – Climatiseurs	31
3.2.1	Fonctionnement irréversible d'un réfrigérateur – Extrait ENAC	31
3.2.2	Principe du réfrigérateur à absorption. Extrait Banque PT	32
3.2.3	Étude d'un climatiseur	32
3.2.4	Comparaison de deux installations frigorifiques – Extrait Banque PT	32
3.3	Pompes à chaleur	34
3.3.1	Efficacité d'un chauffe-eau - Oral Banque PT 2019	34
3.3.2	Efficacité d'une pompe à chaleur - Oral Banque PT	35
3.3.3	Étude d'une pompe à chaleur. Extrait EIVP	35
3.3.4	Pompe à chaleur fonctionnant entre deux pseudo-sources – Extrait ICNA	36
3.3.5	Étude thermodynamique d'un complexe sportif patinoire/piscine – Extrait Vêto	36

II Thermodynamique des fluides en écoulement – Dispositifs industriels – Cycles à gaz 38

1	Premières installations utilisant compresseurs et turbines. Principe des centrales.	39
1.1	Compresseurs	39
1.1.1	Comparaison des différentes modélisations de la phase de compression – Extrait Arts et Métiers	39
1.1.2	Utilisation d'un diagramme enthalpique pour l'étude d'une compression	40
1.1.3	Soufflante de gaz pétrolier – Extrait Arts et Métiers	40
1.1.4	Fonctionnement d'un compresseur réel – Oral Centrale	41
1.1.5	Espace mort d'un compresseur – Notion de rendement volumétrique – D'après Ensam	41
1.1.6	Optimisation d'un compresseur – Compresseurs étagés. Extrait Ensam	42
1.1.7	Étude d'un climatiseur pour avion pressurisé	42
1.1.8	Dispositif de pompage d'une unité de dessalement de l'eau de mer	44
1.2	Turbines – Installations à turbine à gaz	46
1.3	Cycle moteur de Joule-Brayton d'un turbopropulseur	46
1.3.1	Climatisation de l'intérieur d'un wagon – Extrait CCP	47
1.3.2	Irréversibilité dans une turbine à gaz – Extrait Ensam	47
1.3.3	Étude d'une détente étagée - Oral Banque PT 2019	48
1.3.4	Second principe et transformation polytropique adiabatique irréversible	48
1.3.5	Utilisations d'un diagramme enthalpique	49
1.3.6	Fonctionnement d'une turbine à gaz – Oral CCP	49
1.3.7	Installation à turbine à gaz – Fonctionnement réel. Adapté de Ensam	50
1.3.8	Effet des pertes dans la chambre de combustion d'une turbine à gaz	51
1.3.9	Installation d'une turbine à gaz régénérée. Comparaison des performances. D'après Ensam	52
1.3.10	Moteur turbo-compressé – Extrait Ensam	53
1.3.11	Cycle de Joule-Brayton réel – Extrait Ensam	54
2	Installations plus complètes avec échangeurs, tuyères,...	55
2.1	INSTALLATIONS AVEC ÉCHANGEURS THERMIQUES ET/OU MÉLANGEURS	55
2.1.1	Échangeur air-air	55
2.1.2	Réchauffement d'une canalisation d'air – Oral Banque PT	56
2.1.3	Échangeur air-eau - Oral Banque PT 2018	56
2.1.4	Détermination d'une capacité calorifique massique	57
2.1.5	Étude d'un conditionneur d'air (fonctionnement hiver) – Extrait Banque PT	57
2.1.6	Étude d'un conditionneur d'avion – Extrait CCP	59
2.1.7	Étude d'une centrale d'aspiration d'air avec soufflantes. Extrait Ensam	60
2.1.8	Fonctionnement d'une centrale électrique – D'après Arts et Métiers	61
2.1.9	Production combinée d'énergie électrique et thermique – D'après Arts et Métiers	62

2.1.10	Étude d'une installation mixte – Extrait Arts et Métiers	63
2.2	PROCESSUS DE LAMINAGE DANS LES DÉTENDEURS	66
2.2.1	Laminage d'un courant de diazote dans un détendeur mal calorifugé	66
2.2.2	Production d'entropie dans un détendeur de Joule-Thomson - Oral Mines-Ponts	66
2.3	TUYÈRES ET TURBORÉACTEURS	67
2.3.1	Détente isotherme du fréon 12	67
2.3.2	Profil d'une tuyère - Théorème d'Hugoniot - Extrait Centrale	67
2.3.3	Échauffement de la cellule de « Concorde » en vol. Extrait X-ENS	68
2.3.4	Passage par la vitesse du son – Tuyère de Laval. D'après Enac ingénieurs	68
2.3.5	Étude d'un propulseur à poudre – Extrait CCP	70
2.3.6	Principe d'un turboréacteur – Extrait Arts et métiers	70
2.3.7	Post-combustion et optimisation d'un turboréacteur – Adapté de Arts et Métiers	71
2.3.8	Cycle théorique de la propulsion par jet	72